



Tesis de Ingeniería Electrónica

Estudio de sensores de radiación basados en transistores de compuerta flotante y diseño de circuitos integrados CMOS periféricos.

Alumno

GENOVESE Luciano Agustín
lgenovese@fi.uba.com

Padrón

99991

Tutor

Dr. Ing. CARBONETTO Sebastián
scarbonetto@fi.uba.ar

Índice

1. Introducción	3
1.1. Radiación ionizante	3
1.1.1. Introducción	3
1.1.2. Magnitudes y unidades de radiación	4
1.1.3. Dosimetría	5
1.2. Efectos de la radiación en transistores MOSFET	6
1.2.1. Introducción	6
1.2.2. Generación de carga y recombinación inicial	7
1.2.3. Captura de los huecos en el óxido	8
1.2.4. Annealing	9
1.2.5. Corrimiento de la tensión umbral	9
1.2.6. El dosímetro MOS	10
1.3. El transistor MOS de compuerta flotante	13
1.3.1. Introducción	13
1.3.2. Principio de operación	14
1.3.3. Control de carga de la compuerta flotante	15
1.3.4. Efectos de la radiación en transistores de compuerta flotante	18
1.4. Estado del arte	20
1.5. Resumen y objetivos	22
2. Estudio de efectos de radiación en Transistores de Compuerta Flotante	23
2.1. Sensor	23
2.2. Método de inyección de carga	25
2.2.1. Equipos utilizados	26
2.3. Ensayos con radiación.	27
2.4. Primera metodología de caracterización: Mediciones discretas	28
2.4.1. Banco de medición	28
2.4.2. Metodología de medición	29
2.4.3. Resultados obtenidos.	30
2.4.4. Problemas encontrados	31
2.5. Segunda metodología: Mediciones continuas.	32
2.5.1. Banco de medición	32
2.5.2. Equipos utilizados	33
2.5.3. Metodología de medición	33
2.5.4. Resultados preliminares obtenidos	35
2.6. Estabilidad de la carga y caracterización del ruido.	36
2.7. Caracterización de la variación con la temperatura	38
2.8. Calibración de tasa de dosis	39
2.9. Resultados finales	40
2.10. Análisis de Resultados	41
2.10.1. Degradación	41
2.10.2. Fenómeno de inyección en baja carga	41
2.10.3. Efecto de carga por V_{SD}	42
2.10.4. Estabilidad de la señal, mínima dosis resoluble y error por la temperatura.	44

2.10.5. Comparación con otros trabajos.	45
2.11. Resumen.	46
3. Diseño	47
3.1. Proceso de fabricación	47
3.2. Sensor	48
3.3. Análisis de circuitos de inyección	50
3.3.1. Cálculo de tiempo	50
3.3.2. Prueba de concepto: Simulación del proceso de inyección	53
3.4. Diseño de circuitos de inyección	57
3.4.1. Alternativas de generador de pulsos	57
3.4.2. Análisis preliminar del oscilador en anillo.	58
3.4.3. Diagrama en bloques del circuito de inyección	61
3.4.4. Oscilador en anillo	61
3.4.5. Contador	68
3.4.6. Adaptador	71
3.5. Diseño completo	81
3.6. Comentarios finales	84
4. Conclusiones	85
5. Bibliografía	88

1. Introducción

La radiación ionizante es un fenómeno natural o inducido por el hombre, que involucra partículas o fotones con suficiente energía para liberar electrones de átomos o moléculas, creando iones en el proceso. La magnitud de la energía necesaria varía según el material involucrado y puede desencadenar una serie de efectos, algunos de los cuales pueden ser indeseados, mientras que en otros contextos pueden resultar beneficiosos.

La importancia del estudio de la radiación se refleja en diversos ámbitos de la sociedad. En la industria espacial, es esencial monitorear la radiación que incide sobre los equipos, ya que puede causar la degradación de circuitos electrónicos y dejar inoperativos por ejemplo a los satélites. De manera similar, la industria nuclear necesita evaluar y controlar la radiación a la que se exponen los trabajadores. En la medicina, el monitoreo preciso de la radiación es fundamental para tratamientos de radioterapia, donde la exposición controlada es un componente esencial. En todos estos contextos, la existencia de sensores de dosis de radiación, denominados dosímetros, es crucial.

En el Laboratorio de Física de Dispositivos-Microelectrónica (LFDM), donde se ha desarrollado esta tesis, se ha investigado durante años el impacto de la radiación en los transistores MOS (Metal-Oxide-Semiconductor), abordando tanto los fenómenos físicos que intervienen en la captura de carga como la aplicación de estos transistores como sensores de radiación ionizante. Recientemente, los esfuerzos se han centrado en el desarrollo de sensores que puedan fabricarse utilizando procesos CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) estándar en lugar de procesos de fabricación ad-hoc. Se han propuesto métodos para fabricar transistores de óxido grueso con el objetivo de aumentar la sensibilidad de los sensores.

El objetivo principal de esta investigación se centra en analizar los impactos provocados por la exposición a la radiación en los dispositivos MOSFET de compuerta flotante, también conocidos como transistores de compuerta flotante. Aunque su estructura guarda similitudes con los transistores MOSFET convencionales, se distinguen por la singularidad de contar con el terminal de compuerta aislado eléctricamente mediante un material no conductor. Esta particularidad otorga al floating gate la capacidad de funcionar como un centro de captura de carga. Asimismo, la extensión del floating gate sobre el óxido de campo incrementa la región de ionización y permite un aumento de la sensibilidad del dispositivo debido al mayor espesor de este óxido. Adicionalmente, este dispositivo permite una gestión controlada de la carga del floating gate, convirtiéndolos en componentes reutilizables.

Resumiendo, el propósito central de este estudio es el desarrollo y la evaluación de sensores de radiación ionizante basados en transistores MOSFET de compuerta flotante, así como la concepción de circuitos integrados junto al mismo sensor en tecnología CMOS destinados a controlar la carga en dichos sensores. El objetivo es superar las restricciones que presentan los sensores existentes y aprovechar las ventajas inherentes a la tecnología CMOS estándar en aplicaciones donde la monitorización de la radiación desempeña un papel fundamental.

En este capítulo, se introduce el concepto de radiación ionizante, se describen los tipos de radiación ionizante y se presentan las magnitudes y unidades de medida relevantes para esta investigación. Además, se abordan los efectos de la radiación en los dispositivos MOSFET, así como los procesos físicos subyacentes que influyen en su respuesta ante la radiación. También, se continúa con la introducción del dispositivo “floating gate”, se explica su principio de operación y se profundiza en el fenómeno del efecto túnel, que habilita la inyección de carga en estos dispositivos.

1.1. Radiación ionizante

1.1.1. Introducción

La radiación es un fenómeno que implica la emisión de energía en forma de partículas o fotones desde una fuente determinada. Estos portadores de energía, al interactuar con la materia, tienen la capacidad de transferir parte de su energía. Además, este fenómeno se clasifica como ionizante cuando su energía es suficiente para excitar electrones (e^-), incluso más importante, ionizar átomos o moléculas en el material con el que interactúa. La cantidad de energía requerida para lograr la ionización varía según el material y puede oscilar entre 4 y 25eV [1]. Esto implica que las partículas que conforman la radiación ionizante deben poseer una energía mayor que esta cantidad mínima, aproximadamente 10 eV [2] [3], para inducir ionizaciones. La ionización es un proceso que puede modificar las propiedades de la materia de manera significativa.

La radiación ionizante se manifiesta de diversas formas, cada una con sus propias características y modos

de interacción con la materia. Los tipos más comunes de radiación ionizante son: [1][2] [4]

1. **Iones Pesados:** Estos son átomos ionizados que, debido a su aceleración, ganan energía. Ejemplos incluyen protones (núcleos de hidrógeno) y partículas alfa (núcleos de helio), que pueden ionizar directamente la materia a través de fuerzas Coulombianas.
2. **Rayos- β :** También conocidos como electrones rápidos, son electrones o positrones (con carga positiva) ligeros pero sensibles a campos eléctricos. Su trayectoria a través de la materia puede ser no lineal, lo que facilita la pérdida de energía.
3. **Radiación Electromagnética:** Este tipo de radiación consiste en fotones de alta energía, como los rayos gamma y los rayos X. A diferencia de las partículas cargadas, los fotones no tienen carga y, por lo tanto, interactúan con la materia de manera indirecta, liberando su energía en dos etapas a través de interacciones nucleares y electrónicas.
4. **Neutrones:** A pesar de carecer de carga eléctrica, los neutrones tienen una masa similar a la de los protones. Su interacción con la materia es principalmente indirecta, ya que chocan con núcleos atómicos, generando generalmente iones pesados.

1.1.2. Magnitudes y unidades de radiación

Energía:

La energía, medida en Joules (J) en el Sistema Internacional, es una propiedad fundamental en el estudio de la radiación. Sin embargo, en el ámbito de la radiación, se utiliza comúnmente el electrón-volt (eV) como unidad. Un eV representa la energía ganada por un electrón al ser acelerado a través de una diferencia de potencial de 1 Volt (V).

$$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Las reacciones nucleares suelen tener energías del orden de los MeV (Mega-electrón voltios) o KeV (Kilo-electrón voltios).

Actividad:

En la naturaleza, la mayoría de los núcleos atómicos son estables y permanecen inalterados con el tiempo. Sin embargo, existen núcleos inestables, llamados radioisótopos o radionucleidos, que pueden emitir partículas cargadas o radiación electromagnética de manera espontánea en un proceso conocido como desintegración radioactiva o decaimiento. La actividad de una fuente radioactiva se define como la tasa de desintegraciones nucleares que emiten radiación. La unidad tradicional para medir la actividad es el Curie (Ci), que equivale a la actividad de 1 gramo de ^{226}Ra y se corresponde con $3,7 \times 10^{10}$ desintegraciones por segundo.

La unidad en el Sistema Internacional (SI) es el Becquerel (Bq), equivalente a una desintegración por segundo.

$$1\text{Bq} = 2,703 \times 10^{-11}\text{Ci}$$

Otra forma de expresar la actividad es mediante la actividad específica, que indica la actividad en 1 gramo de material. Se mide en Bq/g o Ci/g.

Dosis total absorbida:

La dosis absorbida se refiere a la cantidad de energía promedio depositada por unidad de masa en un material y se representa como D. Se define mediante la relación:

$$D = \mathbb{E} \left\{ \frac{d\xi}{dm} \right\} \quad (1.1)$$

donde ξ es la energía depositada, m es la masa del material y $\mathbb{E}$ es el operador de esperanza, dado que esta interacción es un proceso estocástico [2][4]. La unidad en el SI es el Gray (Gy), que equivale a 1J de energía absorbida por 1kg de materia

$$\text{Gy} = \text{J/kg}$$

Anteriormente, se utilizaba el rad como unidad de dosis, pero fue reemplazado por el Gy, aunque el rad sigue siendo ampliamente utilizado.

$$1\text{rad} = 0,01\text{J/kg} = 1\text{cGy}$$

Tasa de dosis absorbida:

La tasa de dosis absorbida, representada como $\dot{D}$, se refiere al cambio en la dosis absorbida por unidad de tiempo. En el SI, se mide en Gy/s, mientras que en el sistema CGS, se utiliza rad/s [2][4].

$$\dot{D} = \frac{dD}{dt} \quad (1.2)$$

1.1.3. Dosimetría

La dosimetría es el campo de la radiología que se encarga de estudiar y determinar con precisión la dosis absorbida como consecuencia de la exposición a la radiación ionizante. Para lograr esto, se recurre a sistemas sensor-instrumento conocidos como dosímetros, capaces de detectar la radiación y traducir sus efectos en un valor de dosis legible.

Existen varios tipos de dosímetros, cada uno con sus propias tecnologías, ventajas y desventajas. A continuación, se describen de manera resumida algunos de estos dosímetros: [2][4]

- Cámara de Ionización

Las cámaras de ionización son detectores de radiación simples que funcionan al recoger todas las cargas producidas por la ionización directa en un gas cuando se expone a la radiación. Aplicando un alto voltaje (del orden de kV) entre los electrodos, se genera una corriente eléctrica que se puede medir con un electrómetro. Estas cámaras son altamente precisas y se emplean como patrones de calibración.

- Contador Geiger-Müller

El contador Geiger-Müller (G-M) es uno de los detectores de radiación más antiguos y económicos. En un tubo G-M, se generan campos eléctricos más intensos que en una cámara de ionización, lo que puede resultar en una avalancha de ionización en el gas bajo ciertas condiciones. Esto produce un pulso de salida detectable. Aunque los G-M son simples y económicos, su precisión es inferior en comparación con las cámaras de ionización.

- Dosímetros Termoluminiscentes (TLD)

Los TLD son cristales que, al ser irradiados, capturan electrones y huecos generados por la radiación. Cuando se calientan, los portadores de carga se liberan y al recombinarse emiten luz. La integración de la curva de brillo proporciona una medida de la dosis absorbida. Los TLD son útiles en radiología y radioterapia debido a su tamaño compacto, aunque tienen limitaciones, como la incapacidad de proporcionar lecturas en tiempo real y la posibilidad de pérdida de información.

- Dosímetros Luminiscentes Estimulados Ópticamente (OSLD)

Los dosímetros OSLD son similares a los TLD, pero su lectura es más sencilla, ya que no requieren calentamiento. Se excitan ópticamente para liberar portadores de carga y generar una señal luminiscente. Son versátiles, con un amplio rango de medición y buena resolución espacial, aunque pueden experimentar pérdida de información.

- Diodos

Los dosímetros basados en diodos son esencialmente uniones PN. Cuando se polarizan en reversa, generan una corriente que varía cuando se exponen a la radiación. La dosis absorbida se calcula a partir de la corriente generada. Son útiles para aplicaciones donde se necesita un sistema de conteo simple y económico, aunque son menos precisos que otros dosímetros.

- MOSFET

Los dosímetros basados en dispositivos MOSFET aprovechan la modificación de las características eléctricas de los transistores cuando se exponen a la radiación. Los electrones y huecos generados en el óxido aislante del gate alteran los parámetros eléctricos del transistor, lo que permite medir la dosis absorbida.

Los sensores de tecnología MOSFET son el objeto de estudio de esta tesis y presentan una serie de ventajas notables en comparación con otras tecnologías de dosímetros. En primer lugar, su tamaño extremadamente pequeño siendo comparables solo a los diodos desarrollados con la misma tecnología de fabricación. Además, los MOSFET permiten almacenar permanentemente la dosis acumulada y pueden ser leídos sin pérdida de información, a diferencia de los dosímetros termoluminiscentes (TLD). Son independientes de la tasa de dosis y su sensibilidad puede ser modulada electrónicamente para adaptarse a diversas aplicaciones. Además, presentan un potencial bajo costo debido a su proceso de fabricación compartido con los circuitos integrados de uso general por lo que también pueden integrarse monolíticamente con otros sensores y electrónica para su medición, procesamiento y acondicionamiento de señal.

En la próxima sección, se explicarán con más detalle los efectos de la radiación sobre los dispositivos MOSFET, que justifican su uso como dosímetros, así como las dificultades que se presentan en su aplicación y que motivan el estudio de esta tesis.

1.2. Efectos de la radiación en transistores MOSFET

1.2.1. Introducción

Cuando un transistor MOS se expone a radiación ionizante, se ve afectado por la generación de carga en el material aislante. La carga inducida por la radiación en el óxido del transistor implica varios mecanismos físicos diferentes, que pueden entenderse como procesos individuales. En esta sección, se explorarán estos mecanismos y se analizarán sus efectos en los dispositivos MOSFET.

El efecto principal que la radiación ionizante produce en el transistor MOS se ilustra en la Figura 1.1, donde la Figura 1.1 (a) muestra el funcionamiento normal de un MOSFET de canal N. La aplicación de una tensión de compuerta adecuada provoca la formación de un canal conductor entre el source y el drain, permitiendo que fluya corriente cuando el dispositivo está encendido.

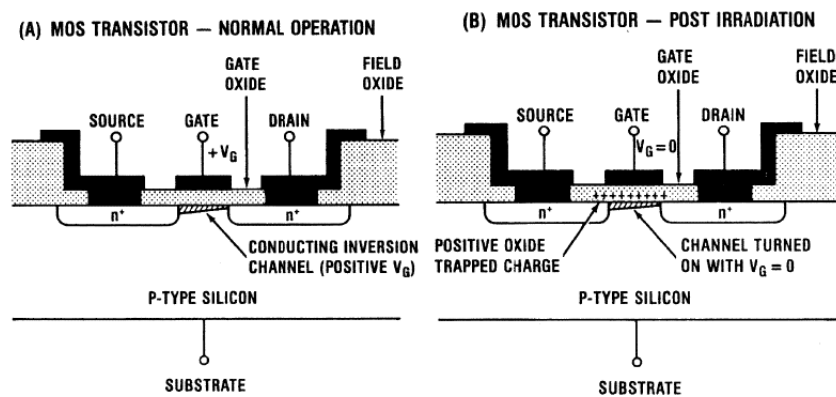


Figura 1.1: Efecto de la radiación ionizante en un transistor MOSFET de canal N [5].

En la Figura 1.1 (b), se ilustra el efecto de la radiación ionizante. La carga atrapada inducida por la radiación se ha acumulado en el óxido de la compuerta, lo que provoca un desplazamiento en la tensión de umbral (es decir, un cambio en la tensión que debe aplicarse para encender el dispositivo). Si este desplazamiento es lo suficientemente grande, el dispositivo no puede apagarse, incluso sin tensión aplicada en el gate [5].

La Figura 1.2 presenta un diagrama de bandas de energía que ilustra el comportamiento de una estructura MOS cuando se le aplica una tensión positiva en el gate en relación al sustrato. Este diagrama resume los cuatro procesos físicos principales que tienen lugar cuando la estructura se expone a radiación [5].

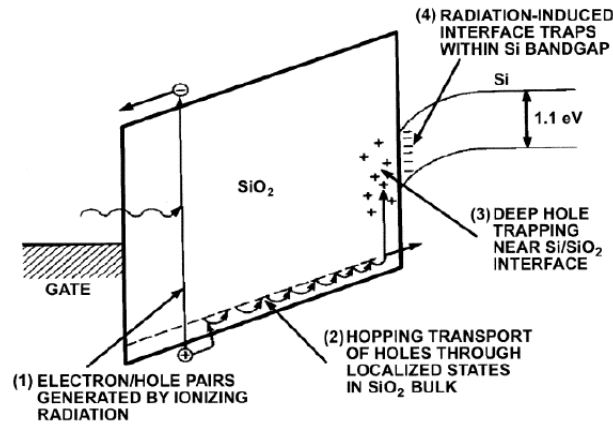


Figura 1.2: Principales procesos físicos que contribuyen a la respuesta a la radiación de un dispositivo MOS. [5]

1. La radiación suministra energía al SiO_2 , generando pares de electrones (e^-) y huecos (h^+).
2. De los pares generados, algunos evitan la recombinación inicial y son transportados a través del óxido. Los electrones migran rápidamente hacia el electrodo de la compuerta debido al potencial aplicado en el gate, sin dejar rastros en el óxido. En contraste, los huecos, con una movilidad significativamente menor, inician un transporte lento y disperso hacia la interfaz $SiO_2 - Si$.
3. En su trayecto, los huecos pueden encontrarse con "trampas" y quedar atrapados, generando una densidad de carga positiva en el óxido. Estas trampas suelen asociarse con imperfecciones en el proceso de oxidación y se ubican generalmente, pero no necesariamente, cerca de la interfaz $SiO_2 - Si$.
4. Durante su transporte y proceso de captura, se cree que los huecos pueden liberar protones (H^+), que también se desplazan hacia la interfaz $SiO_2 - Si$. Al alcanzar la interfaz, los protones despasivan estados de energía dentro de la banda prohibida del silicio.

A continuación se explicará con mayor profundidad algunos de los procesos descriptos previamente.

1.2.2. Generación de carga y recombinación inicial

El proceso de generación de carga y recombinación inicial es un aspecto a considerar en el estudio de los efectos de la radiación en dispositivos semiconductores. Este proceso se inicia con la generación de pares electrón-hueco en el material debido a la interacción con la radiación incidente.

La generación de estos pares electrón-hueco es influenciada por la cantidad de energía depositada por la radiación. Se ha establecido que se requieren aproximadamente $17 \pm 1 eV$ de energía para crear un par electrón-hueco [6]. Cuando la radiación deposita una cantidad significativamente mayor de energía, se generan numerosos pares electrón-hueco en el material.

La densidad volumétrica de pares generados (N_g) puede calcularse para una dosis (D) entregada en un tiempo t_{rad} , asumiendo una generación homogénea de pares en todo el volumen (V), mediante la siguiente ecuación:

$$N_g = g_0 D \quad (1.3)$$

donde $g_0 = 8,1 \times 10^{12} \frac{\text{pares}}{\text{cm}^3 \text{rad}}$.

Durante los primeros momentos después de la generación una fracción de los pares generados puede recombinarse. No obstante, un porcentaje de estos pares logra escapar de este proceso de recombinación inicial. A esta fracción de huecos que evita la recombinación se le denomina "fractional yield" (f_y). Por lo tanto, queda un remanente de huecos disponibles para ser capturados (N_h), que puede calcularse mediante la siguiente expresión: [7][8]

$$N_h = f_y(E_{ox})g_oD \quad (1.4)$$

El “fractional yield” (f_y) es un parámetro que depende principalmente de dos factores: el campo eléctrico aplicado en el óxido (E_{ox}) y del tipo de radiación que incide en el material.

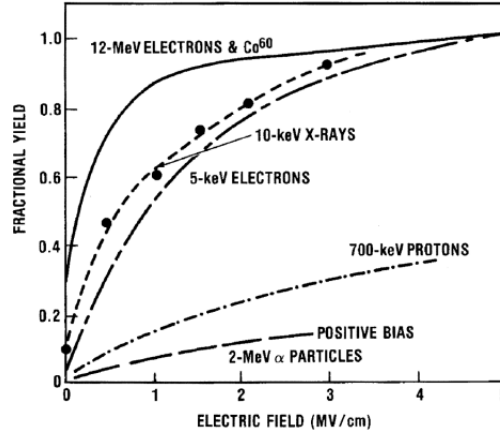


Figura 1.3: Fractional yield en función del campo eléctrico para distintos tipos de radiación y energías [5].

La figura 1.3 presenta los resultados de recombinación para una variedad de partículas incidentes. Se observa que esta proporción también depende del campo eléctrico en el óxido, lo que significa que un campo eléctrico más intenso facilita el escape de los huecos a la recombinación inicial. Además, este escape varía para diferentes tipos de radiación. Por lo tanto, este fenómeno permite obtener respuestas diversas a la radiación en dispositivos idénticos, pero sujetos a diferentes tensiones de polarización de gate aplicada.

Suponiendo que la generación de pares es homogénea en todo el volumen (V), la carga generada y disponible para ser capturada queda definida por la siguiente ecuación:

$$Q_{gen} = q \cdot N_h \cdot Vol = q \cdot f_y \cdot g_o \cdot D \cdot V \quad (1.5)$$

1.2.3. Captura de los huecos en el óxido

La carga total presente en el óxido se produce debido a tres fenómenos independientes: la carga fija, los iones móviles y la captura de carga en trampas situadas dentro de la estructura del óxido. Estas trampas son una consecuencia directa de los defectos que existen en la estructura molecular del óxido en cuestión.

En el caso específico del óxido de silicio (SiO_2), es importante destacar que las trampas solo pueden ser ocupadas por huecos. La densidad de carga capturada en estas trampas y su distribución espacial están intrínsecamente ligadas al campo eléctrico presente en el óxido. Esta dependencia del campo eléctrico puede dar lugar a inestabilidades en la tensión umbral de los dispositivos electrónicos que utilizan este material como aislante. Además, otros factores como la temperatura o el tipo de material utilizado como aislante pueden influir en la densidad de carga capturada, contribuyendo así a las inestabilidades eléctricas [9] [10].

El proceso de captura de huecos en el óxido tiene su origen en un defecto estructural específico en el óxido de silicio amorfo: la falta de un átomo de oxígeno. La ausencia de este átomo genera una unión débil denominada “centro E”, que puede romperse para atrapar un hueco. En este proceso de ruptura de la unión, se produce una asimetría en la configuración de los átomos, lo que resulta en la pérdida de un electrón por parte de uno de los átomos, dejándolo cargado positivamente, mientras que el segundo átomo conserva su configuración tetraédrica con un electrón sin aparear. La Figura 1.4 ilustra este proceso de manera esquemática.

Las trampas en el óxido se caracterizan por su sección efectiva de captura de huecos, denotada como σ_{ht} . Esta sección efectiva es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del campo eléctrico presente en el óxido, como se muestra en la Figura 1.5. Esto significa que a medida que aumenta el campo eléctrico, disminuye la probabilidad de que se produzca la captura de carga en estas trampas.

La carga atrapada se puede expresar, en función de un factor f_T , por la siguiente ecuación:

$$Q_{atrap} = f_T Q_{gen} \quad (1.6)$$

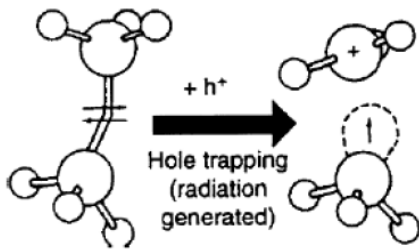


Figura 1.4: Modelo de hole trapping[5].

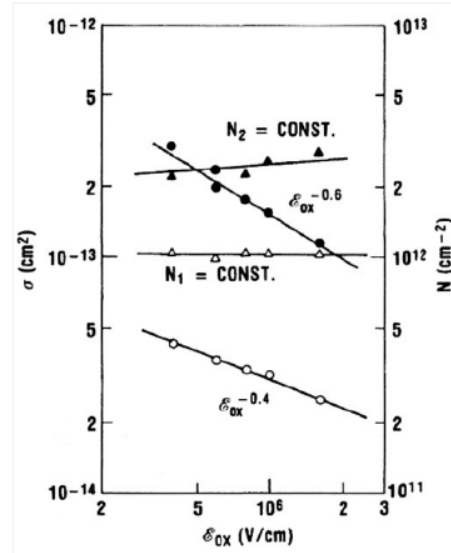


Figura 1.5: Dependencia con el campo eléctrico en el óxido de las secciones efectivas de captura de huecos [8].

1.2.4. Annealing

El annealing es un proceso caracterizado por la neutralización de la carga capturada en el óxido. Este puede extenderse a lo largo de un período de tiempo que varía desde horas hasta años, y su comportamiento depende de factores como el tiempo transcurrido, la temperatura y el campo eléctrico aplicado. En general, el annealing puede ocurrir a través de dos mecanismos principales: el annealing por túnel y el annealing térmico.

El annealing por túnel implica la lenta recombinación de los huecos atrapados debido a transiciones por efecto túnel de electrones desde el semiconductor hacia las trampas cargadas en el óxido en las proximidades de la interfaz. Este proceso es altamente dependiente de la polarización y suele ser relevante en el rango normal de temperaturas de operación de los dispositivos, como en el intervalo de -55°C a 125°C . Se describe mediante un modelo de efecto túnel y exhibe una dependencia temporal que sigue una ley logarítmica. Es importante destacar que la probabilidad de que un electrón supere la barrera de potencial por efecto túnel disminuye con la distancia, lo que significa que los huecos atrapados en las cercanías de la interfaz tienen una mayor probabilidad de ser neutralizados.

Por otro lado, el annealing térmico es un proceso que se produce cuando las estructuras MOS se exponen a temperaturas elevadas, generalmente en el rango de 150°C a 350°C . Este proceso se modela mediante la emisión de huecos desde las trampas hacia la banda de valencia del óxido, es decir, implica la excitación térmica de electrones desde los niveles de valencia del aislante hacia las trampas. Es importante tener en cuenta que la carga positiva neutralizada durante el annealing térmico se pierde de manera irreversible.

El annealing, ya sea térmico o por túnel, significa pérdida de información sobre la dosis de radiación [11][12][13].

1.2.5. Corrimiento de la tensión umbral

La variación de la tensión umbral (V_T) es un fenómeno de gran relevancia en la investigación y desarrollo de dispositivos MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) expuestos a radiación. Este fenómeno es una consecuencia directa de la captura de carga generada por la exposición a la radiación y tiene un impacto significativo en el rendimiento y la operación de estos dispositivos. En el contexto de esta tesis, nos centraremos en el estudio y comprensión de este corrimiento de V_T , dejando de lado otros efectos secundarios que pueden surgir en situaciones similares.

Cuando una carga es atrapada en el óxido de un dispositivo MOS, esta carga induce una variación en la tensión umbral (V_T). La magnitud de este corrimiento está intrínsecamente relacionada con la distribución espacial de la carga atrapada en el óxido y puede ser descrita despreciando el efecto de los estados de interfaz mediante la siguiente ecuación:

$$\Delta V_T \cong \Delta V_{OX} = -\frac{1}{C'_{ox}} \int_0^{t_{ox}} \rho(x) \frac{x}{t_{ox}} dx \quad (1.7)$$

En esta ecuación, C'_{ox} representa la capacidad del óxido por unidad de área, x indica la posición en el óxido a partir del gate, $\rho(x)$ denota la densidad de carga, y t_{ox} se refiere al espesor del óxido.

Es importante destacar que esta ecuación es aplicable tanto a transistores de canal N como a transistores de canal p. En ambos casos, la carga capturada se compone de huecos, lo que implica que la densidad de carga $\rho(x)$ es positiva. Por lo tanto, la variación en la tensión umbral V_T resulta ser negativa. Por otro lado, una observación que se desprende de la ecuación 1.7 es que el corrimiento de V_T es más pronunciado cuando la carga es capturada en proximidad a la interfaz entre el sustrato y el óxido [14].

1.2.6. El dosímetro MOS

El dosímetro MOS se basa en la utilización de un transistor MOSFET. Este dispositivo permite estimar la dosis de radiación D a través de la medición del corrimiento en su tensión umbral (ΔV_T), como se muestra en la ecuación:

$$\hat{D} = f(\Delta V_T) \quad (1.8)$$

La sensibilidad del dosímetro se define como la variación en la tensión umbral respecto a la dosis, como se muestra en la ecuación 1.9:

$$S = \frac{\partial V_T}{\partial D} \quad (1.9)$$

Bajo la suposición de que la respuesta del sensor es lineal, la ecuación 1.8 se simplifica a:

$$\hat{D} = \frac{\Delta V_T}{S} \quad (1.10)$$

Es importante destacar que la medición de dosis utilizando dosímetros MOS está sujeta a errores o incertezas (ϵ_D), que dependen de la precisión en la determinación del corrimiento en la tensión umbral (ϵ_{V_T}). Este término de error abarca diversas fuentes, como el ruido, la no linealidad, las variaciones debido a cambios de temperatura y, en algunos casos, el fading. Considerando el error de medición, la estimación de la dosis se puede expresar como la dosis real recibida más un segundo término de error en la estimación de la dosis:

$$\hat{D} = \frac{\Delta V_T \pm \epsilon_{V_T}}{S} = D \pm \epsilon_D \quad (1.11)$$

Por lo tanto, las incertezas en ΔV_T y en la dosis siguen la siguiente relación:

$$\epsilon_D = \frac{\epsilon_{V_T}}{S} \quad (1.12)$$

Considerando que toda la carga generada por radiación es capturada en el óxido obtenemos

$$\rho(x) = \frac{Q_{gen}}{Volumen} d(x) = q f_y(E_{ox}) g_o D d(x) \quad (1.13)$$

donde $d(x)$ da cuenta de la distribución de la carga. La tecnología MOS se caracteriza por ser planar, lo que implica que los procesos de fabricación actúan en la superficie del sustrato. Esto permite asumir una homogeneidad en la distribución de trampas y cargas en este plano, lo que normaliza todos los procesos en función del área, independientemente de su tamaño.

A partir de la definición de la variación en V_T debido a la exposición a radiación y utilizando la expresión de $\rho(x)$, al resolver la ecuación 1.7, obtenemos:

$$\Delta V_T \cong -\frac{1}{C'_{ox}} \int_0^{t_{ox}} \rho(x) \frac{x}{t_{ox}} dx = -\frac{1}{C'_{ox}} \int_0^{t_{ox}} q f_y(E_{ox}) g_o D \frac{d(x)}{t_{ox}} dx \quad (1.14)$$

Si se plantea una distribución homogénea de la carga capturada $d(x) = 1$ y se utiliza la expresión de la capacidad por unidad de área en función del espesor del óxido ($C'_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}}$), podemos aproximar la variación de la tensión umbral como:

$$\Delta V_T \cong \frac{q f_y(E_{ox}) g_o D t_{ox}}{C'_{ox}} \frac{1}{2} = \frac{q f_y(E_{ox}) g_o D t_{ox}^2}{\epsilon_{ox}} \frac{1}{2} \quad (1.15)$$

Por otro lado, si se plantea el caso de que toda la carga queda atrapada en la interfaz $d(x) = t_{ox} \delta(x - t_{ox})$, lo cual tiene sentido ya que los defectos suelen encontrarse cerca de la interfaz, donde la oxidación es incompleta, se obtiene:

$$\Delta V_T \leq \frac{q f_y(E_{ox}) g_o D t_{ox}^2}{\epsilon_{ox}} \quad (1.16)$$

Finalmente, considerando la definición de la sensibilidad del dosímetro MOS de la ecuación 1.9 como la variación respecto de la dosis, y tomando el valor máximo posible de ΔV_T como referencia se obtiene:

$$S \leq \frac{q f_y(E_{ox}) g_o t_{ox}^2}{\epsilon_{ox}} \quad (1.17)$$

A pesar de que la ecuación 1.17 deriva de simplificaciones, revela las dependencias de la sensibilidad con el campo eléctrico a través del fractional yield y con el espesor del óxido de la compuerta del transistor.

Dependencia de la sensibilidad con el espesor de óxido

La sensibilidad ante la radiación depende de la geometría del óxido, el volumen de ionización y la ubicación de los procesos de generación y captura. En una primera aproximación, la sensibilidad de la tensión umbral es proporcional al cuadrado del espesor del óxido (t_{ox}). Esta relación se justifica intuitivamente, ya que un aumento en el espesor del óxido favorece dos aspectos importantes:

- Aumento del volumen de ionización: Con un espesor mayor, se generan más huecos disponibles para su captura en trampas en el óxido [15].
- Disminución del acoplamiento capacitivo: Un espesor mayor del óxido reduce el acoplamiento capacitivo de la estructura, lo que significa que para una misma cantidad de carga capturada (ΔQ_{ox}), se requiere una diferencia de tensión adicional para llevar al dispositivo al régimen de inversión [4].

Esta dependencia con el espesor del óxido sirve como motivación para la fabricación de transistores de óxido grueso que se utilizan como sensores de radiación.

Dependencia de la sensibilidad con la tensión

La aplicación de una tensión positiva en la compuerta del transistor crea un campo eléctrico en el óxido que influye en la respuesta del dispositivo frente a la radiación. Este campo eléctrico positivo favorece el transporte de huecos hacia la interfaz SiO₂-Si, lo que tiene un impacto significativo en la sensibilidad del sensor.

Cuando el campo eléctrico se encuentra en un rango bajo, un aumento en el campo eléctrico implica la reducción de la recombinación inicial de pares generados por la radiación. Esto significa que hay más huecos disponibles para ser capturados, lo que aumenta la sensibilidad del sensor. Sin embargo, a medida que el campo eléctrico aumenta, el fractional yield alcanza valores cercanos a la saturación, pero la sensibilidad disminuye en lugar de saturar como el f_y . Esta disminución en la sensibilidad se debe a la reducción de la sección eficaz de captura, ya que el mayor campo eléctrico hace que sea menos probable la captura de huecos [16].

Trabajos previos en el desarrollo de sensores de óxido grueso

En el contexto de este estudio, se destaca la investigación previa realizada en el Laboratorio de Física de Dispositivos-Microelectrónica (LFMD), que se ha centrado en el desarrollo de sensores de óxido grueso. Este esfuerzo culminó en la creación de un transistor de óxido de campo, conocido como Field Oxide MOSFET (FOXFET), diseñado para ser compatible con los procesos de fabricación estándar CMOS. Un aspecto relevante es que los óxidos de campo en estos procesos suelen tener un espesor considerable, de uno o dos órdenes de magnitud mayor que el óxido de compuerta de los dispositivos nativos, alcanzando a veces varios cientos de nanómetros. Como consecuencia, los FOXFET suelen tener una tensión umbral alta, del orden de los 20V [17]. La figura 1.6 muestra una sección transversal del dispositivo FOXFET.

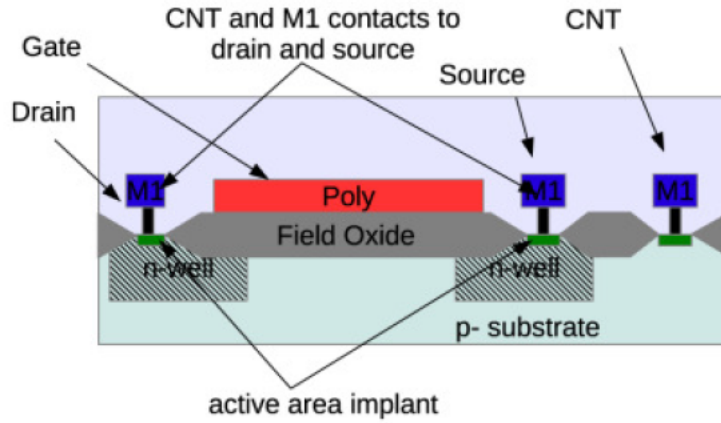


Figura 1.6: Sección transversal de un dispositivo FOXFET [17].

Este desarrollo inicial reveló un comportamiento promisorio para su aplicación como sensor de radiación, ya que demostró una sensibilidad alta, que incluso se pudo mejorar aplicando una tensión durante la irradiación, lo que se conoce como el uso activo del dosímetro. Como se abordó en la ecuación 1.17, la sensibilidad no solo está relacionada con el espesor del óxido, sino también con el campo eléctrico aplicado durante la irradiación. La figura 1.7 presenta la sensibilidad del dosímetro FOXFET para diferentes valores de tensión aplicada en la compuerta durante la irradiación.

Sin embargo, se observó que los FOXFET son susceptibles al efecto de fading de manera significativa [18]. Este efecto se traduce en una recuperación gradual de la tensión umbral con el tiempo, como se ilustra en la figura 1.8. Es importante destacar que este fenómeno se agrava a medida que el sensor es sometido a irradiación.

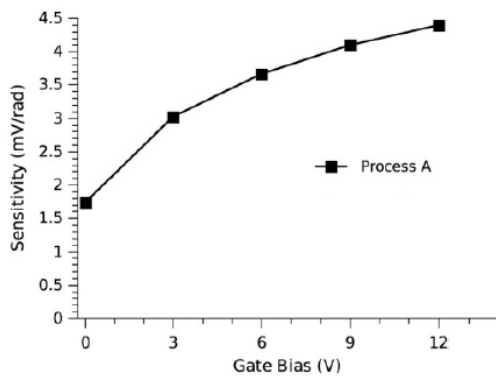


Figura 1.7: Sensibilidad respecto a la tensión aplicada en el gate del FOXFET [17].

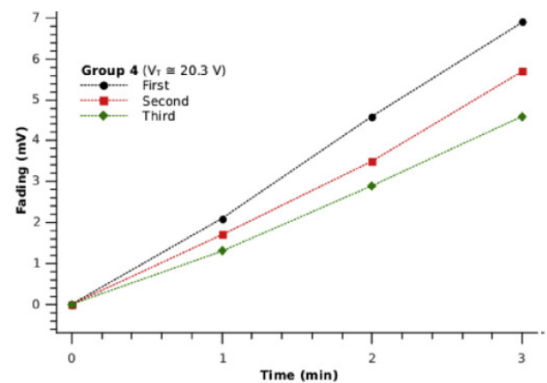


Figura 1.8: Fading de un dispositivo FOXFET [18].

Dificultades del uso de MOSFET como sensores de radiación

Por todo lo mencionado, el empleo de transistores MOSFET como sensores de radiación no está exento de desafíos y dificultades que afectan su rendimiento y precisión. Un resumen de algunas de las dificultades más relevantes son:

- **Fading:**

El efecto de fading se refiere al proceso de annealing de la carga atrapada en el óxido del MOSFET. Es un fenómeno continuo que compite con la captura de carga debida a la radiación y puede observarse cuando se muestrea la tensión umbral (V_T) después de finalizada la irradiación. El fading introduce dos limitaciones en los dosímetros MOS: una menor tasa de dosis resoluble y un error absoluto en la estimación de la dosis. La primera limitación se debe a que no es posible distinguir dos tasas de dosis que generen un ΔV_T del mismo orden que el causado por el fading en un intervalo de tiempo determinado. El segundo problema se refiere al aumento del error de medición a medida que transcurre más tiempo desde la finalización de la exposición a la radiación, lo cual es particularmente relevante en casos en los que no se realiza una medición en tiempo real.

- **Saturación de la respuesta**

La variación en la tensión umbral (V_T) de un MOSFET no ocurre de manera monótona para cualquier cantidad arbitrariamente grande de dosis absorbida. En algún punto, la evolución de V_T se detiene, alcanzando un valor de saturación. Este fenómeno tiene tres causas principales: el colapso del campo eléctrico, la recombinación de la carga atrapada y la saturación de las trampas en el óxido. La saturación de la respuesta de V_T depende de la tensión de polarización aplicada al gate, lo que significa que valores más positivos de esta tensión provocarán la saturación de V_T para dosis cada vez mayores.

- **Necesidad de que este polarizado durante la irradiación para maximizar la sensibilidad**

Con el propósito de potenciar la sensibilidad de un dosímetro MOSFET, se requiere la polarización del dispositivo, lo que implica su conexión eléctrica durante el proceso de irradiación. La operación pasiva del dosímetro resulta en la renuncia a la ampliación de la sensibilidad inherente al dispositivo.

Estas dificultades y limitaciones en el uso de MOSFET como sensores de radiación han motivado la búsqueda de alternativas. En este contexto, se propone el estudio de dispositivos MOSFET de compuerta flotante, que permiten extender el área del floating gate sobre el óxido de campo, similar al FOXFET, con el objetivo de aumentar la sensibilidad de la respuesta a la radiación. Además, se espera obtener una mayor estabilidad en la respuesta en comparación con los dispositivos FOXFET y permite tener el gate polarizado sin necesidad de conexiones durante la irradiación. En la próxima sección, se explorarán en detalle los dispositivos de compuerta flotante, explicando sus diferencias estructurales con respecto a los transistores MOS convencionales y cómo los efectos de la radiación influyen en su respuesta.

1.3. El transistor MOS de compuerta flotante

1.3.1. Introducción

El transistor MOS de compuerta flotante es una variante del transistor de efecto de campo, similar al MOSFET, pero con una característica distintiva: su compuerta se encuentra eléctricamente aislada de cualquier otro nodo del circuito, rodeada por material aislante, lo que crea un nodo cuyo potencial es flotante.

En algunas implementaciones de los FGMOSFET (Floating Gate Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor), se incorpora una segunda capa de material conductor sobre la compuerta flotante, que funciona como electrodo de control y se denomina "control gate". Ambas compuertas están separadas por un material dieléctrico delgado. En un proceso de fabricación CMOS estándar, ambas compuertas se fabrican con polisilicio, y los materiales aislantes son generalmente óxido de silicio. La figura 1.9 muestra un corte transversal de esta estructura para un FGMOSFET de canal P.

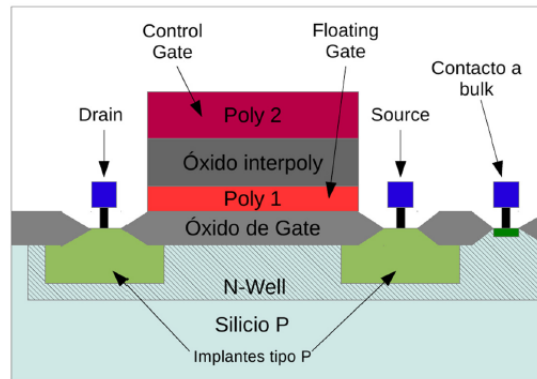


Figura 1.9: Sección transversal del transistor FG [19].

El campo de aplicación principal de los FGMOSFET se encuentra en la memoria no volátil, como las EEPROM y las memorias flash [20][21]. Estas aplicaciones se basan en la capacidad de manipular la carga almacenada en la compuerta flotante. Sin embargo, en el ámbito de la dosimetría, también se han propuesto FGMOSFET como sensores de radiación. Esto se debe a las características únicas de estos dispositivos, como su capacidad para manipular la carga en la compuerta flotante y retenerla sin necesidad de circuitos activos, lo que permite su uso de manera pasiva.

En esta sección, se explorarán los principios de funcionamiento de los transistores FG, su capacidad para manipular la carga en el FG y los efectos principales de la radiación en estos dispositivos en comparación con los MOSFET tradicionales.

1.3.2. Principio de operación

El transistor MOS de compuerta flotante es esencialmente un transistor MOSFET con una compuerta de polisilicio eléctricamente aislada. La característica distintiva de este dispositivo es que su compuerta flotante está completamente rodeada de material aislante, lo que permite que la carga contenida en ella permanezca sin cambios durante largos periodos de tiempo.

Los FGMOSFET pueden tener dos o tres terminales, dependiendo de si tienen un control gate adicional. En los FGMOSFET con control gate, su funcionamiento es similar al de un transistor MOS estándar. El control gate permite controlar la formación del canal necesario para la conducción de corriente. La manipulación de la carga en el floating gate, junto con las características constructivas de la estructura, determina la tensión necesaria en el control gate para la formación del canal y la conducción de corriente entre el drain y source. La carga en el floating gate puede afectar el umbral de voltaje (V_T) del transistor. Si la carga ayuda a la formación del canal, el V_T efectivo disminuye, y si la carga del floating gate repele la carga del canal, dificultando su formación, el V_T efectivo aumenta [22].

Cuando se aplica una tensión al control gate, se induce un potencial en el floating gate debido al acoplamiento capacitivo entre los diferentes nodos de la estructura. Para analizar esto, se utiliza un modelo capacitivo equivalente del transistor FG, como se muestra en la Figura 1.10.

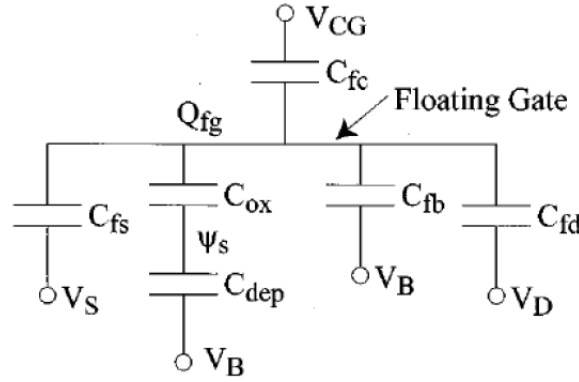


Figura 1.10: Modelo capacitivo del transistor floating gate [23].

Expresando todas las tensiones en relación con la tensión de bulk (V_B), la tensión del floating gate se puede expresar como

$$V_{FG} = \frac{C_{fc}V_{CG} + C_{fs}V_S + C_{fd}V_D + C_{ox}\Psi_S + Q_{FG}}{C_{sum}} \quad (1.18)$$

donde

$$C_{sum} = C_{fc} + C_{fs} + C_{fd} + C_{fb} + C_{ox} \quad (1.19)$$

V_{CG} , V_S y V_D son las tensiones del control gate, source y drain respectivamente, C_{fc} es la capacitancia entre el control gate y el floating gate, C_{fs} , C_{fd} y C_{fb} son las capacitancias entre el floating gate y el source, drain y bulk respectivamente, Ψ_S es el potencial de superficie, C_{ox} es la capacitancia del óxido de la compuerta, y Q_{FG} es la carga atrapada en el floating gate. La capacitancia total C_{sum} se define como la suma de todas las capacitancias mencionadas.

En el caso de los FGMOSFET que no tienen control gate, no hay un terminal de control. Esto implica que el dispositivo no tiene una curva de transferencia típica. La modificación de la carga en el floating gate no se interpreta como una modificación de V_T , sino como una modificación en V_{GS} del transistor. La tensión en el floating gate ya no depende de ningún terminal de control y dependerá principalmente de la carga almacenada. Las ecuaciones 1.18 y 1.19 se reducen en este caso a:

$$V_{FG} = \frac{C_{fs}V_S + C_{fd}V_D + C_{ox}\Psi_S + Q_{FG}}{C_{sum}} \quad (1.20)$$

donde

$$C_{sum} = C_{fs} + C_{fd} + C_{fb} + C_{ox} \quad (1.21)$$

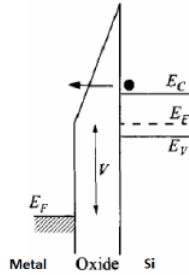
Un aspecto a considerar de los FGMOSFET es la capacidad de manipular la carga almacenada en la compuerta flotante. A continuación, se describirá el mecanismo físico que permite la conducción a través de los óxidos que aíslan eléctricamente al floating gate.

1.3.3. Control de carga de la compuerta flotante

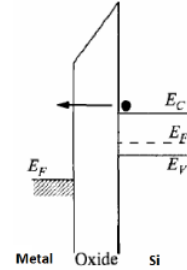
En los dispositivos FGMOSFET, hay que tener en cuenta la capacidad de modificar el estado de carga de la compuerta flotante para alterar sus características eléctricas, independientemente de si cuentan con un control gate adicional o no. La manipulación de la carga en el floating gate permite controlar la formación o eliminación del canal de conducción del transistor, así como modificar su conductividad, lo que puede aumentar o disminuir su capacidad para manejar la corriente entre el drain y source.

Existen varios mecanismos para modificar la carga en el floating gate, y en esta tesis se enfocará en la conducción a través del óxido mediante túnel directo o el mecanismo de túnel Fowler-Nordheim. El tipo de

proceso de túnel que ocurre depende del espesor del óxido. La Figura 1.11 ilustra los dos posibles mecanismos de conducción a través del aislante en dispositivos MOS ya mencionados: el mecanismo de Fowler-Nordheim en la Figura 1.11 (a) y la conducción por túnel directo en la Figura 1.11 (b).



(a) Túnel de Fowler- Nordheim, los electrones se enfrentan a una barrera de potencial triangular.



(b) Túnel directo.

Figura 1.11: Diagrama de bandas de la estructura MOS donde se muestran los distintos mecanismos de conducción a través del óxido [24].

En óxidos muy delgados, generalmente con menos de 5 nm de espesor, predomina el túnel directo de electrones y huecos entre electrodos. La intensidad de esta corriente depende de la tensión aplicada a la estructura. En estas condiciones, la probabilidad de que los electrones atraviesen la barrera de potencial es alta, por lo que la corriente a través del aislante es apreciable.

Por otro lado, en óxidos de compuerta más gruesos, solo se observan corrientes de túnel cuando se aplica un campo eléctrico elevado, mediante el mecanismo de Fowler-Nordheim (FN). Cuando se aplica un campo eléctrico alto sobre el material aislante, el diagrama de bandas adquiere la forma de la Figura 1.11 (a). Los electrones en el semiconductor se enfrentan a una barrera de potencial triangular de espesor variable, que depende del campo eléctrico aplicado. Cuando este campo es mayor a 6 MV/cm, la probabilidad de túnel se vuelve significativa y comienza a circular corriente a través del aislante.

En la Fig. 1.12 se muestran las condiciones de cada uno de los mecanismos de conducción en función del espesor del óxido y del campo eléctrico aplicado a la estructura. El túnel directo predomina para espesores menores a 5 nm y campos de hasta 6 MV/cm. Para espesores y campos eléctricos mayores, predomina el mecanismo de Fowler-Nordheim. Para campos eléctricos menores a 6 MV/cm y espesores de óxido mayores a 4 nm, no es posible detectar conducción de corriente. Para campos mayores a 11 MV/cm, se produce una ruptura dieléctrica.

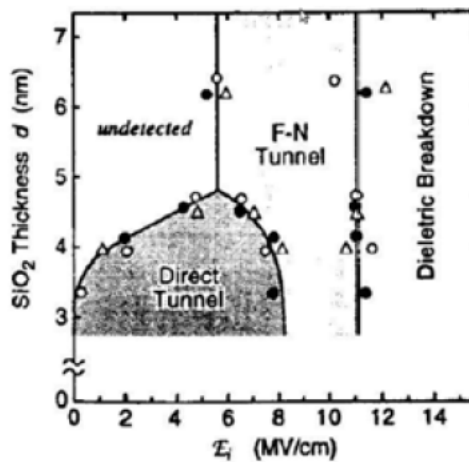
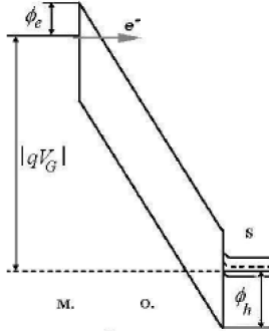
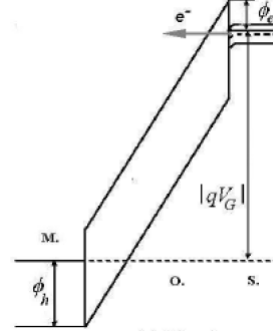


Figura 1.12: Diagrama que muestra las condiciones de cada uno de los mecanismos de conducción en función del espesor del óxido y del campo eléctrico aplicado a la estructura [25].

La Figura 1.13 (a) muestra el diagrama de bandas de un dispositivo MOS en el que se ha aplicado una tensión negativa de gran magnitud. Un electrón en el metal se encuentra separado del nivel de conducción del óxido por una barrera de potencial triangular con una altura máxima de $\phi_e = \phi_m$. A medida que aumenta el campo eléctrico, la barrera de potencial puede hacerse tan delgada que la probabilidad de que un electrón la atraviese aumenta significativamente, lo que incrementa la corriente a través del aislante. Una vez que los electrones llegan a la banda de conducción del aislante, son acelerados por el campo eléctrico aplicado y se dirigen hacia el semiconductor.



(a) Tensión negativa en el gate respecto del sustrato ($V_G < 0$).



(b) Tensión positiva en el gate respecto del sustrato. ($V_G > 0$).

Figura 1.13: Diagrama de bandas de un dispositivo MOS para distintas condiciones de polarización aplicada a la estructura [24].

Por lo general, la densidad de corriente de electrones inyectados desde el metal es mucho mayor que la de huecos inyectados desde el semiconductor. Esto se debe a que la barrera que enfrentan los huecos en el semiconductor (ϕ_h) siempre es mayor que la barrera que enfrentan los electrones en el metal (ϕ_m). Por ejemplo, si la compuerta es de aluminio, ϕ_m es de aproximadamente $3,1\text{eV}$, mientras que la barrera de huecos en el sustrato de silicio es de aproximadamente $3,8\text{eV}$. Dado que la probabilidad de túnel disminuye con la altura y el grosor de la barrera de potencial, la corriente de huecos inyectada por efecto túnel es mucho menor que la de electrones.

Por otro lado, si se aplica una tensión de compuerta positiva y alta, las bandas del sistema toman la forma de la Figura 1.13 (b). En esta configuración, los electrones del semiconductor pueden atravesar el óxido por efecto túnel, lo que genera una corriente. Bajo esta polarización, las alturas de las barreras de potencial son aproximadamente $\phi_m = 3,05\text{eV}$ y $\phi_h = 4,9\text{eV}$ para electrones y huecos, respectivamente. Se espera que la corriente de huecos inyectada también sea mucho menor que la de los electrones.

La densidad de corriente J_n debida al efecto túnel de Fowler-Nordheim depende del campo eléctrico, y su expresión es la siguiente [26]:

$$J_n(E_{ox}) = C \cdot E_{ox}^2 \cdot \exp\left(-\frac{\epsilon_0}{E_{ox}}\right) \quad (1.22)$$

donde E_{ox} representa el campo eléctrico. Los parámetros C y ϵ_0 son constantes relacionadas con la masa efectiva (m_{eff}) y la altura de la barrera de potencial (ϕ_{barrier}), y se definen como:

$$C = \frac{q^3}{8 \cdot \pi \cdot \hbar \cdot q \cdot \phi_{\text{barrier}}} \quad (1.23)$$

$$\epsilon_0 = \frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt{2 \cdot m_{\text{eff}} \cdot \phi_{\text{barrier}}^3}}{q \cdot \hbar} \quad (1.24)$$

Estos mecanismos de conducción estudiados en estructuras MOS pueden ser aplicados para modificar el estado de carga en la compuerta flotante de los dispositivos FGMOSFET. Para ello, es necesario incorporar en el diseño físico un electrodo de inyección, que puede realizarse mediante una segunda capa de polisilicio,

permitiendo la conducción desde el polisilicio de inyección hacia el polisilicio flotante [21] [27], o mediante una estructura MOS secundaria, donde la conducción se efectúa desde el sustrato de silicio hacia el polisilicio flotante.[22][28][29][30]

1.3.4. Efectos de la radiación en transistores de compuerta flotante

En un dispositivo MOSFET, cuando se expone a radiación ionizante, se genera carga en el óxido, y esta carga puede ser recolectada por la compuerta flotante, lo que modifica el estado de conducción del transistor (Sección 1.2) . A continuación, se analizan los efectos de la radiación en los transistores de compuerta flotante.

Según las ecuaciones desde 1.18 hasta 1.21, manteniendo constantes todas las tensiones aplicadas, el cambio de potencial de la compuerta flotante respecto a la variación de carga se puede expresar como:

$$\frac{\partial V_{FG}}{\partial Q_{FG}} = \frac{1}{C_{sum}} + \frac{C_{ox}}{C_{sum}} \frac{\partial \Psi_S}{\partial Q_{FG}} \quad (1.25)$$

Cuando el transistor se encuentra en régimen de conducción, el potencial de la compuerta flotante se sitúa por encima de la tensión umbral. Por lo tanto, en esta condición, el potencial de superficie Ψ_S se mantiene constante o varía muy poco, lo que permite simplificar la ecuación 1.25 a:

$$\frac{\partial V_{FG}}{\partial Q_{FG}} = \frac{1}{C_{sum}} \quad (1.26)$$

Un cambio en el potencial del floating gate provoca un cambio en la corriente de drain del transistor. Esto se expresa mediante la variación de la corriente respecto a la variación de carga en el floating gate:

$$\frac{\partial I_D}{\partial Q_{FG}} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{FG}} \frac{\partial V_{FG}}{\partial Q_{FG}} = \frac{1}{C_{sum}} \frac{\partial I_D}{\partial V_{FG}} \quad (1.27)$$

Definiendo la transconductancia del transistor FG ($g_{m_{FG}}$) y desarrollando para el régimen de saturación, se obtiene:

$$g_{m_{FG}} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{FG}} = 2\sqrt{kI_D} \quad (1.28)$$

donde k es un parámetro característico del transistor, relacionado con la movilidad (μ), la capacidad del óxido de compuerta (C_{ox}) y las dimensiones del dispositivo (W y L):

$$k = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} \quad (1.29)$$

La variación de la corriente de drain respecto a la variación de carga en el floating gate se expresa como:

$$\frac{\partial I_D}{\partial Q_{FG}} = \frac{g_{m_{FG}}}{C_{sum}} = \frac{2\sqrt{kI_D}}{C_{sum}} \quad (1.30)$$

Cuando un dispositivo MOS se expone a radiación ionizante, se genera una cantidad de carga Q_{rad} en el óxido (ecuación 1.5), que al expresarla en función del área (A) y el espesor (t_{ox}) del dispositivo se obtiene:

$$Q_{rad} = q \cdot f_y \cdot g_0 \cdot D \cdot A \cdot t_{ox} \quad (1.31)$$

En el caso de un dispositivo de canal P con suficiente carga en el floating gate para estar en conducción, los huecos generados por la radiación se mueven hacia el floating gate debido a la atracción de la carga negativa, mientras que los electrones son barridos hacia el sustrato debido al campo eléctrico en el óxido. La neutralización de la carga ocurre cuando los huecos generados por radiación se recombinan con los electrones en el floating gate, lo que altera el potencial del mismo [27].

Si la compuerta flotante se llena de electrones, los huecos serán atraídos hacia esta. Sin embargo, algunos de estos huecos pueden ser capturados dentro del óxido [31] y nunca alcanzar la puerta flotante. La fracción de huecos que efectivamente llega a la puerta flotante es $(1 - f_T)$, donde f_T es la fracción de huecos atrapados.

$$\Delta Q_{FG} = (1 - f_T) \cdot Q_{rad} \quad (1.32)$$

Por lo tanto, la variación de carga en el floating gate debido a la dosis recibida se puede expresar como:

$$\frac{\partial Q_{FG}}{\partial D} = q \cdot f_y \cdot g_0 \cdot A \cdot t_{ox} \cdot (1 - f_T) \quad (1.33)$$

Definiendo la sensibilidad a la radiación del dispositivo floating gate como la variación de la corriente respecto a la dosis recibida, y utilizando las ecuaciones 1.30 y 1.33, se obtiene:

$$S = \frac{\partial I_D}{\partial D} = \frac{\partial I_D}{\partial Q_{FG}} \frac{\partial Q_{FG}}{\partial D} = \frac{2\sqrt{kI_D}}{C_{sum}} q \cdot f_y \cdot g_0 \cdot A \cdot t_{ox} \cdot (1 - f_T) \quad (1.34)$$

Es importante destacar que el transistor floating gate no está compuesto por un único volumen de óxido donde se genera la carga recolectada en la compuerta flotante. La estructura presenta variaciones en el área, el espesor, la densidad y el campo eléctrico a través de diferentes porciones de la estructura del transistor, y todas contribuyen a la generación de carga cuando interactúan con la radiación. Por lo tanto, en una descripción simplificada, se pueden identificar tres regiones principales donde se generará carga:

- El óxido de compuerta sobre el que está depositado el floating gate.
- El óxido de interpoly entre el floating gate y el control gate, o cualquier otra deposición por encima de la compuerta flotante.
- El óxido de campo entre el sustrato y floating gate que se extienda más allá de la zona activa.

Para tener en cuenta todas las contribuciones de carga, la variación en la carga del floating gate se puede expresar como:

$$\Delta Q_{FG} = \sum_i Q_{rad,i} = q g_0 \sum_i (1 - f_{T,i}) A_i t_{ox,i} f_{y,i} D \quad (1.35)$$

Considerando que todas las capacidades de la estructura se pueden expresar en función de la permitividad del óxido (ϵ_{ox}) y su geometría, se obtiene:

$$C_{sum} = \epsilon_{ox} \sum_i \frac{A_i}{t_{ox,i}} \quad (1.36)$$

Entonces, la sensibilidad de la corriente de drain del dispositivo floating gate a la radiación, teniendo en cuenta todas las contribuciones de los volúmenes de óxido en la estructura, se expresa como:

$$S = \frac{\partial I_D}{\partial D} = 2\sqrt{kI_D} \frac{q \cdot g_0}{\epsilon_{ox}} \frac{\sum_i f_{y,i} A_i t_{ox,i}}{\sum_i \frac{A_i}{t_{ox,i}}} \quad (1.37)$$

Con el propósito de mejorar la sensibilidad, es posible extender la región de la puerta flotante sobre el óxido de campo de tal manera que la contribución de carga en el FOX sea preponderante y domine la sumatoria. Como resultado, la capacitancia total, C_{sum} , puede expresarse en función de los parámetros geométricos del óxido de campo, y se introduce un factor α .

$$C_{sum} = \epsilon_{ox} \left(1 + \frac{C_{gox}}{C_{fox}} + \frac{C_{inj}}{C_{fox}} \right) \frac{A_{fox}}{t_{fox}} = \epsilon_{ox} \frac{1}{\alpha} \frac{A_{fox}}{t_{fox}} \quad (1.38)$$

Esta expresión de C_{sum} nos permite obtener una forma simplificada de la sensibilidad:

$$S = 2\sqrt{kI_D} \alpha \frac{t_{fox}^2}{\epsilon_{ox}} q g_0 f_y(E_{ox})(1 - f_T) \quad (1.39)$$

donde por la ecuación 1.17 se puede reducir a:

$$S = 2\sqrt{kI_D} \cdot \alpha \cdot S_{FOX\text{FET}} \cdot (1 - f_T) \quad (1.40)$$

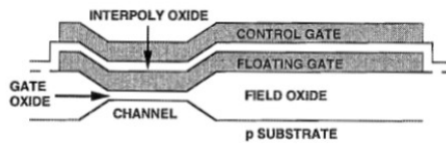
Se puede observar que se puede variar la sensibilidad ajustando el valor de la transconductancia $gm = 2\sqrt{kI_D}$, y el valor de α está limitado a $\alpha = 1$, lo que iguala la sensibilidad de V_{FG} a la de V_T en un dispositivo FOXFET.

1.4. Estado del arte

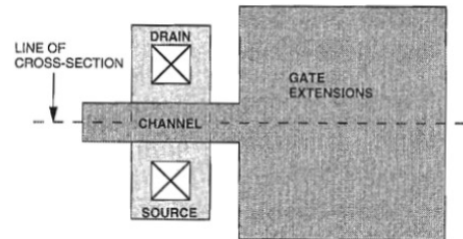
La aplicación de transistores de compuerta flotante como dosímetros es un campo de investigación que ha sido objeto de estudio durante numerosos años. Desde los primeros trabajos de Kassabov et al. en 1991 [32], que exploraron los efectos de la radiación en un FGMOSFET con una compuerta de control depositada sobre la compuerta flotante, hasta investigaciones más recientes, esta área ha evolucionado significativamente.

Kassabov et al. cargaron inicialmente la compuerta flotante del dispositivo con carga negativa o positiva antes de la irradiación. Sus resultados indicaron que cuando el FGMOSFET estaba cargado negativamente, los huecos inducidos por la radiación se desplazaban hacia la compuerta flotante, neutralizando los electrones y aumentando la tensión umbral observada desde la compuerta de control. Este trabajo pionero estableció las bases para la utilización de FGMOSFET como dosímetros, con una sensibilidad inicial de aproximadamente 10 mV/Gy [32].

En línea con la idea de neutralización de carga en la compuerta flotante, Peters et al. presentaron en 1996 un diseño innovador para un dosímetro de compuerta flotante, conocido como FGDOS (Floating-Gate Dosimeter) [33]. En este diseño, extendieron la capa de polisilicio flotante sobre el óxido de campo para capturar una mayor cantidad de carga generada por radiación. El dispositivo fue fabricado en un proceso no comercial NMOS de $5\mu\text{m}$, con dimensiones específicas de óxido de puerta, óxido inter-poli y óxido de campo. La polarización de la compuerta de control durante la irradiación mejoró la sensibilidad del dosímetro, alcanzando una sensibilidad de 280mV/Gy cuando la polarización de la compuerta de control se estableció en 15,5V. En la Figura 1.14 se muestra un diagrama esquemático de la sección transversal y superior (layout) del dispositivo.



(a) Sección Transversal.



(b) Vista superior o layout.

Figura 1.14: FGDOS propuesto por Peters y colaboradores [33].

Posteriormente, Tarr et al. presentaron una versión mejorada del FGDOS en 1998 [27]. Este diseño incluyó la adición de un electrodo inyector para cargar o descargar la compuerta flotante, una extensión más pequeña de la capa de compuerta de control para reducir su capacitancia y una topología diferencial. La inyección de carga en la compuerta flotante permitió eliminar la necesidad de polarización de la compuerta de control durante la irradiación, ya que la carga en la compuerta flotante misma generaba un campo eléctrico en el óxido que facilitaba el transporte de electrones y huecos. Cuando ambas compuertas flotantes del dosímetro estaban cargadas con cantidades diferentes de carga, se podía medir una salida diferencial. Este FGDOS mejorado se fabricó en un proceso CMOS comercial de $1,5\mu\text{m}$ y alcanzó una sensibilidad inicial de 70mV/Gy , con una ligera pérdida de sensibilidad con inyecciones posteriores para su reutilización [27].

En un trabajo continuo, el mismo grupo de investigación presentó una evolución más avanzada del FGDOS en 2004 [34]. Esta nueva propuesta eliminó por completo la compuerta de control, ya que se demostró que afectaba la sensibilidad [23]. Además, se introdujo un transistor de referencia de geometría idéntica junto con el FGMOSFET para la compensación de la temperatura. La señal dosimétrica se obtuvo midiendo la tensión de compuerta necesaria para polarizar el transistor de referencia con la misma corriente de drenaje que el FGMOSFET. Para implementar este dosímetro, se agregó un amplificador operacional al circuito, encargado de

mantener constante la corriente de drenaje tanto en el FGMOSFET como en el MOSFET de referencia. Este diseño refinado y más completo logró una mayor precisión en la medición de dosis radiactivas. El diagrama del dispositivo se muestra en la Figura 1.15, y el circuito propuesto de lectura en la Figura 1.16.

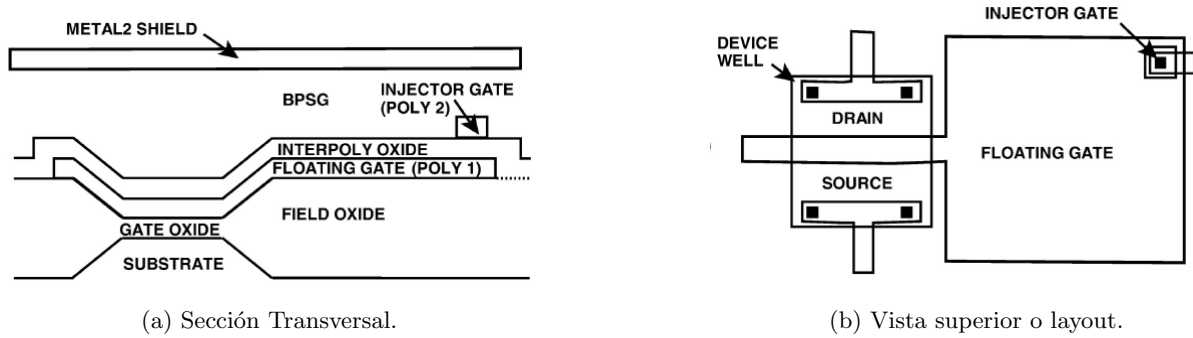


Figura 1.15: FGDOS propuesto por Tarr y colaboradores [34].

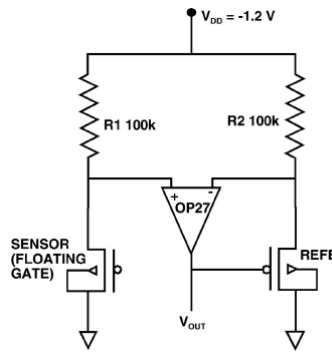


Figura 1.16: Circuito de Lectura propuesto por Tarr y colaboradores. [34]

En el año 2012, Arsalan et al. desarrollaron un dosímetro que opera con bajo consumo de energía y experimentó cambios estructurales a nivel de dispositivo que mejoraron considerablemente la sensibilidad en comparación con diseños anteriores [35]. Este dosímetro se implementó monolíticamente en un proceso CMOS complementario de metal-óxido-semiconductor de 0.8 micrómetros y se caracterizó con fuentes de rayos X y rayos gamma.

Finalmente, en 2019 Zhang et al. presentaron un nuevo dosímetro que incluye un circuito de lectura de tasa de dosis [36]. Se trata de una implementación de un único chip que utiliza una tecnología CMOS de 130 nm de una sola capa de polisilicio. En este trabajo se diseñó un circuito para compensar los efectos de la temperatura y leer la tensión de la compuerta flotante del sensor, que es proporcional a la dosis total absorbida. Además, también se diseñó un circuito adicional de procesamiento para extraer la pendiente de la tensión de la compuerta flotante (la tasa de dosis). Este incluye un diferenciador, un amplificador de reamplificación, un amplificador chopper, un filtro pasa bajo y un amplificador de salida de doble extremo a un solo extremo como se puede ver en la Figura 1.17.

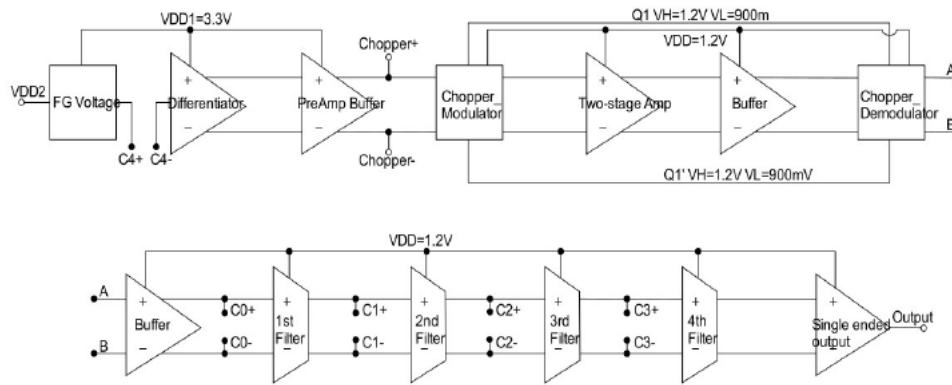


Figura 1.17: Diagrama en bloques del circuito de acondicionamiento de la señal del dosímetro propuesto por Zhang y colaboradores [36].

1.5. Resumen y objetivos

En este estudio, se aborda la investigación de los efectos de la radiación en los dispositivos de compuerta flotante con el propósito de evaluar su potencial aplicación como sensores de radiación. El capítulo introductorio de esta tesis sienta las bases para la exploración de estas aplicaciones y presenta una serie de hipótesis que respaldan la idea de que estos dispositivos son prometedores candidatos para su uso como dosímetros.

En particular, se ha observado que la sensibilidad ante la radiación está directamente relacionada con el espesor del óxido en los dispositivos MOSFET, y que esta sensibilidad puede ser aumentada mediante el uso de óxidos más gruesos en la compuerta flotante de los dispositivos floating gate. Esta característica, junto con la hipótesis de que la carga generada por la radiación puede ser recolectada de manera efectiva por la compuerta flotante, sugiere que es factible diseñar dispositivos floating gate con una sensibilidad considerablemente mayor que la de los MOSFET estándar de un mismo proceso CMOS.

Además, se ha presentado el dosímetro FOXFET en el contexto de este trabajo, el cual también se beneficia de la fabricación del transistor sobre óxido de campo. Sin embargo, se ha observado que este enfoque presenta ciertas inestabilidades en su respuesta debido al fading de la carga atrapada en el óxido de campo. Se espera que los dispositivos floating gate mejoren en este aspecto, ya que la parte eléctricamente activa se encuentra sobre el óxido de compuerta, que presenta una mejor calidad en comparación con el óxido de campo.

Uno de los aspectos clave que se investigará en esta tesis es la posibilidad de inyectar carga en la compuerta flotante mediante el proceso de túnel. Esta característica no solo permitirá la reutilización de los dispositivos, sino que también habilitará su funcionamiento sin la necesidad de aplicar una polarización durante la irradiación, lo que reducirá la dependencia de cables y fuentes de tensión externas.

Con base en estas hipótesis y consideraciones, el objetivo principal de esta tesis es estudiar en profundidad los efectos de la radiación ionizante en dispositivos de compuerta flotante y desarrollar diseños de circuitos integrados para el control de carga en la compuerta flotante. Este trabajo busca contribuir al avance de la tecnología de sensores de radiación y promover la utilización de dispositivos de compuerta flotante como una herramienta valiosa en aplicaciones de dosimetría y detección de radiación.

2. Estudio de efectos de radiación en Transistores de Compuerta Flotante

El estudio de la respuesta a la radiación es un área de investigación en la cual se busca entender cómo diferentes tipos de dispositivos se comportan cuando son expuesto a radiación ionizante. En particular, el objetivo de este estudio fue caracterizar y evaluar al transistor de compuerta flotante como posible sensor de radiación. Para ello se estudió la sensibilidad a radiación ionizante en función de la cantidad de carga almacenada en la compuerta flotante de los dispositivos. Es relevante aclarar que la medición de esta carga no se puede obtener de manera directa por lo que se midió la corriente de drain que da noción de los cambios de los niveles de carga.

La caracterización de los dispositivos en estudio se llevó a cabo a través de la implementación de dos métodos distintos. Dado que las muestras estaban fabricadas de manera monolítica en un sustrato de silicio y no contaban con un encapsulado convencional, se presentó una limitación para la conexión de las muestras a un conector estándar. Debido a esta limitación, en primer lugar, se utilizó una Probe Station equipada con micromanipuladores, lo que permitió establecer un contacto eléctrico con el PAD de conexión del dispositivo. A través de este esquema de medición, se realizó una evaluación inicial de los dispositivos, relevando sus curvas características antes y después de la exposición a la radiación, sin que fuera posible realizar mediciones en tiempo real.

En una fase posterior, se procedió al acondicionamiento de las muestras utilizando una Wire Bonder, que facilitó la conexión de los dispositivos a un encapsulado mediante hilos de oro. Este proceso habilitó la adquisición de datos en tiempo real durante la irradiación. Este segundo método, basado en la medición de la variación de la corriente a lo largo del tiempo durante la exposición a la radiación, permitió un análisis detallado de la descarga de la compuerta flotante en respuesta al efecto de la radiación.

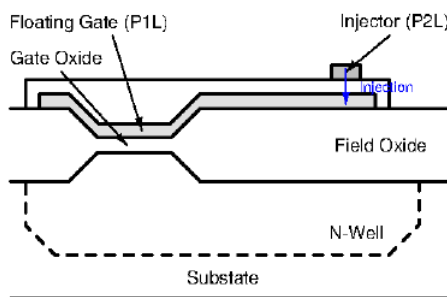
En ambos métodos de medición fue necesario inyectar carga inicial en la compuerta flotante del transistor para poder llevar a cabo la caracterización de manera adecuada. De esta forma, se pudo estudiar satisfactoriamente la respuesta del dispositivo a radiación ionizante para diferentes niveles de carga almacenada en la compuerta flotante.

2.1. Sensor

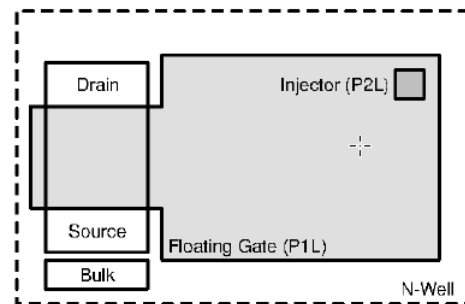
El sensor bajo prueba es un transistor de compuerta flotante de canal P. Su gate está formado por una capa de polisilicio (P1L) posicionada sobre el óxido de gate y que se encuentra aislada eléctricamente al estar completamente rodeada de óxido.

Lo que hace que este dispositivo sea singular como sensor de radiación es que el floating gate se extiende más allá del óxido de gate, cubriendo una superficie adicional sobre el óxido de campo. Es en esta extensión donde se encuentra el inyector. El terminal inyector está constituido por una capa de poly2 (P2L) que se sitúa sobre una capa de óxido de interpoly, y su función principal es la de cargar o descargar el floating gate.

La figura 2.1 proporciona una representación gráfica de este dispositivo, donde se muestra el corte lateral con la superposición de las distintas capas y un layout simplificado.



(a) Sección transversal.



(b) Vista superior o layout.

Figura 2.1: Diagrama simplificado del sensor [37].

La estructura del sensor fue diseñada y fabricada en un proceso comercial CMOS de $0,5\mu m$ con tecnología LOCOS. Los espesores de los diferentes tipos de óxidos y las capacidades se resumen en la tabla 2.1 y 2.2.

Oxidos	Capacidad
$C'_{ox} (SiO_2)$	$2,4fF/\mu m^2$
$C'_{p1-sust}$ (óxido de campo)	$0,12fF/\mu m^2$
C'_{p1-p2} (óxido de interpoly)	$0,90fF/\mu m^2$

Tabla 2.1: Valores de capacitancias.

Oxidos	Espesores
t_{gateox}	$14nm$
$t_{fieldox}$	$288nm$
$t_{interpolyox}$	$33nm$

Tabla 2.2: Valores de espesores.

En el contexto de la sensibilidad a la radiación de este dispositivo, es importante destacar que tanto el óxido de gate como el óxido de campo intervienen en la generación y recolección de carga inducida por la radiación. Esta carga se acumula en el floating gate (Q_{FG}), lo que resulta en un cambio en su potencial (V_{FG}). El cambio en la carga y su relación con la variación del potencial V_{FG} y la corriente de drain, definen la sensibilidad del sensor a radiación ionizante. De la ecuación 1.37 se deduce que, para maximizar la sensibilidad a la radiación, el área de la capa de polisilicio P1L sobre óxido de campo (FOX) debe ser considerablemente mayor que el área correspondiente sobre óxido de gate (GOX). Esto se hace necesario para compensar la diferencia en el grosor de los óxidos y que el acople capacitivo del FOX domine la respuesta. Para lograr esto, se eligió una relación $A_{FOX}/A_{GOX} = 100$. Considerando que el ancho y la longitud del MOSFET se definieron como $W = L = 20\mu m$, las áreas para cada P1L se calcularon como $A_{FOX} = 400\mu m \times 100\mu m$ y $A_{GOX} = 20\mu m \times 20\mu m$.

Un aspecto importante en el proceso de diseño fue determinar la configuración para la inyección de carga en la puerta flotante. La carga se inyecta mediante el mecanismo de emisión de Fowler-Nordheim (FN) desde el electrodo de inyección hacia la puerta flotante. Cuando se aplica un voltaje al inyector (V_{iny}), con todos los demás terminales conectados a tierra, se puede obtener el potencial de la puerta flotante (V_{FG}) simplificando la ecuación 1.18 a partir del modelo de la Figura 2.2.

$$V_{FG} = \frac{C_{iny}V_{iny} + Q_{FG}}{C_{iny} + C_{FOX} + C_{GOX}} \quad (2.1)$$

En esta ecuación, C_{iny} representa la capacidad entre el inyector y el floating gate, C_{FOX} y C_{GOX} son las capacidades del óxido de campo y del óxido de gate respectivamente, mientras que Q_{FG} es la carga acumulada en el floating gate. Para lograr la inyección de carga, es deseable que V_{FG} sea diferente de V_{iny} , ya que se necesita que la tensión caiga principalmente a través del óxido de interpoly. Esto se logra cuando $(C_{FOX} + C_{GOX}) \gg C_{iny}$, considerando que en una primera aproximación $Q_{FG} \approx 0$. Por lo tanto, el área del poly 2 tiene que ser lo más chica posible. Teniendo en cuenta las especificaciones del proceso de fabricación, el área de la capa de poly 2 se determinó como $A_{iny} = 6\mu m \times 6\mu m$.

En resumen, los parámetros de dimensionamiento se encuentran detallados en la Tabla 2.3. A partir de estos valores se ha calculado un factor $\alpha = 0,824$. Conforme a la expresión proporcionada en la Ecuación 1.40 este coeficiente indica que la estructura diseñada podría poseer aproximadamente un 82,4% de la sensibilidad máxima que podría lograrse con un FOXFET fabricado utilizando el mismo proceso si toda la carga generada por radiación llega al FG. El diseño físico resultante se presenta en la Figura 2.3.

	Lector	FG extendido	Inyector
W	$20\mu m$	$400\mu m$	$6\mu m$
L	$20\mu m$	$100\mu m$	$6\mu m$
A	$400\mu m^2$	$40000\mu m^2$	$36\mu m^2$

Tabla 2.3: Dimensiones del sensor

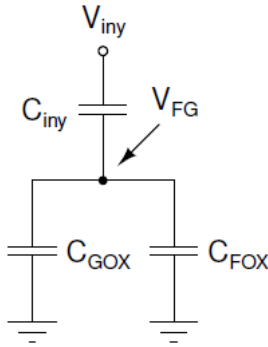


Figura 2.2: Modelo capacitivo simplificado del transistor floating gate.

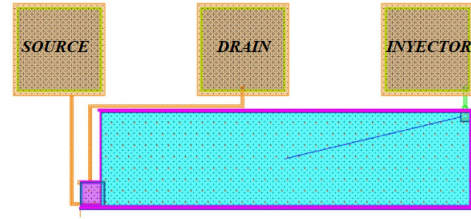


Figura 2.3: Layout del sensor.

El funcionamiento del sensor está estrechamente vinculado a la necesidad de garantizar que, tras el proceso de fabricación, el transistor no se encuentre en la zona de corte (apagado) al aplicar un voltaje V_{SD} . En situaciones en las que el transistor se encuentra en este estado, es necesario inyectar carga para activarlo. Dado que estamos tratando con transistores PMOS, la inyección de carga en el floating gate se realiza con carga negativa.

Además de la carga inicial para encender los transistores o mejorar su sensibilidad (debido al aumento del campo eléctrico en el óxido), la precarga de los mismos ofrece otra ventaja beneficiosa. Al desplazar la curva de salida hacia la región fuera de la zona de corte, se amplía el rango de funcionamiento del dosímetro. Esto es importante ya que a medida que el dispositivo recibe radiación, su curva de operación tiende a acercarse a la zona de corte.

Por último, otra característica relevante habilitada por contar con un inyector es la capacidad de generar ciclos de carga y descarga a través de la radiación recibida. Esto permite la reutilización del dispositivo, lo que es de gran utilidad en aplicaciones que requieren un monitoreo continuo de la radiación.

2.2. Método de inyección de carga

En este apartado se describe el método utilizado para llevar a cabo la inyección de carga en las compuertas flotantes de los dispositivos bajo estudio. La Figura 2.4 muestra el circuito esquemático utilizado.

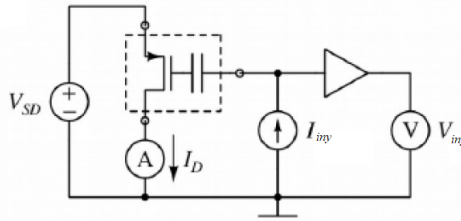


Figura 2.4: Esquemático del banco de medición para el proceso de inyección de carga.

Un aspecto fundamental de los transistores FGMOSFET es que la compuerta flotante en sí misma puede cargarse o descargarse para cambiar su estado de operación. Dado que las muestras en estudio son MOSFETs de canal P, la compuerta flotante debe cargarse con electrones para inducir un canal de conducción debajo de la interfaz. Para llevar a cabo la inyección de carga, se utilizó una fuente de corriente programable conectada al electrodo de inyección, mientras que se aplicó una tensión constante de $V_{SD} = 5,5V$ al MOSFET, y se monitoreó la corriente I_D . Una salida en búfer de la fuente de corriente permitió el monitoreo de la tensión de inyección (V_{iny}) con un voltímetro.

Para cargar las muestras con electrones, se aplicó una corriente negativa (I_{iny}), mientras que para descargar las muestras se aplicó una corriente positiva (I_{iny}). En ambos casos, el proceso de inyección fue similar. La tensión V_{iny} aumenta en valor absoluto a medida que el nodo de inyección se carga con el tiempo, hasta alcanzar aproximadamente $V_{iny} = -25, V$ durante la carga y $V_{iny} = 25, V$ durante la descarga. A estas tensiones, comienza la inyección y la corriente de drain (I_D) cambia con el tiempo.

Un ejemplo del proceso de inyección se muestra en la Figura 2.5 para una de las muestras. Se puede observar que, inicialmente, la corriente permanece constante hasta que, a los 75 segundos, se inicia la aplicación de corriente. Este proceso conlleva a un aumento gradual de la tensión de inyección. La corriente de drain experimenta un incremento como consecuencia del acoplamiento capacitivo entre el inyector y la compuerta flotante. Sin embargo, es recién a los 230 segundos, cuando la tensión alcanza los 23 – 24 V, que se evidencia un cambio en la corriente debida a la inyección de carga. La tensión de la fuente de corriente se mantuvo limitada a 25 V, lo cual explica la saturación observada en ese valor. Finalmente, el proceso concluye a los 700 segundos, momento en el cual la tensión de inyección (V_{iny}) comienza a descender y se observa una disminución en la corriente de drenaje (I_D), nuevamente atribuible al acoplamiento capacitivo.

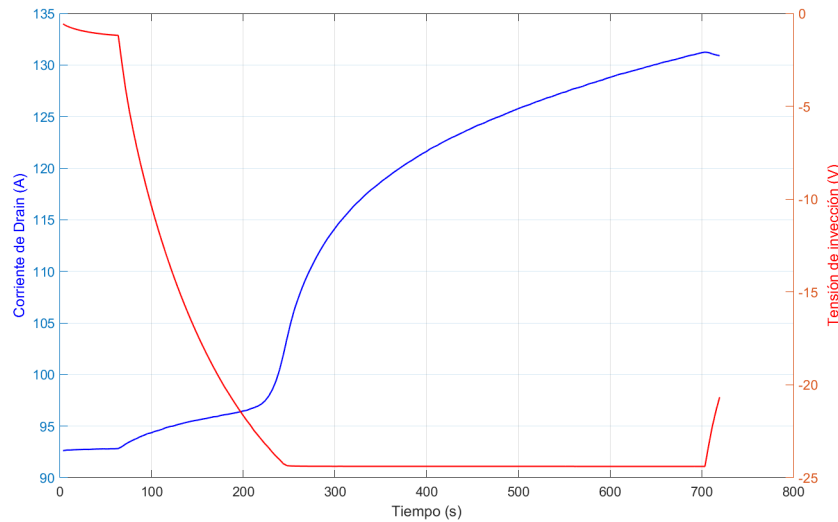


Figura 2.5: Cambio en la corriente de drain (línea azul) debido a la inyección de carga en la compuerta flotante para una de las muestras. Se muestra la tensión aplicada al electrodo de inyección (línea roja). La inyección comienza aproximadamente en $t = 230$, s cuando $V_{iny} = -24$ V.

2.2.1. Equipos utilizados

El equipo utilizado para la medición consta de una fuente de corriente programable Keithley Model 220, representada en la Fig 2.6, que permite imponer corrientes desde 1 nA hasta 100 mA, siempre y cuando la tensión necesaria para ello no exceda los 105 V. Esta fuente de corriente programable posibilita la programación de la corriente a aplicar, el tiempo en que se aplica y la máxima tensión admisible. Asimismo, cuenta con un terminal para medir una copia de la tensión aplicada en una salida de baja impedancia.



Figura 2.6: Fuente de corriente programable Keithley Model 220.

Por su parte, el Keithley 617 es un instrumento que cuenta con un electrómetro y una fuente de tensión programable, esta presentado en la Figura 2.7, y permite la imposición de tensiones que oscilan entre los 50 mV y 102 V, así como la medición de corrientes desde 2 pA hasta 20 mA.



Figura 2.7: Electrómetro y fuente de tensión programable Keithley 617.

Cabe destacar que todas las mediciones se efectuaron de manera automática con programas elaborados en Labview. Para conectar los instrumentos en diversas configuraciones se utiliza un equipo escáner matricial, el cual se muestra en la Fig 2.8.



Figura 2.8: Escáner matricial Keithley 705.

2.3. Ensayos con radiación.

Para llevar a cabo el proceso de irradiación necesario para caracterizar los sensores en cuestión, se utilizó un equipo de radiación Beta especialmente diseñado para este propósito. Este equipo está compuesto por un cañón, conformado por una capa de acrílico de 12 mm de espesor que actúa como freno de la radiación Beta, seguida de una capa de plomo de 40 mm de espesor que cumple la función de detener los rayos X generados como resultado del frenado de los rayos beta. El cañón alberga en su interior una fuente radioactiva de ^{90}Sr , la cual se encuentra contenida en una semiesfera contenida en un recipiente acrílico que en su parte posterior está unida a una semiesfera de plomo que cumplen la misma función de frenado de ambos tipos de radiación. Esta disposición se visualiza detalladamente en la Figura 2.9.

El cañón cuenta con una tapa de plomo que puede retirarse para insertar la muestra o dispositivo a irradiar. Además, dispone de una pequeña canaleta que permite el paso de cables necesarios para llevar a cabo mediciones continuas durante el proceso de irradiación.

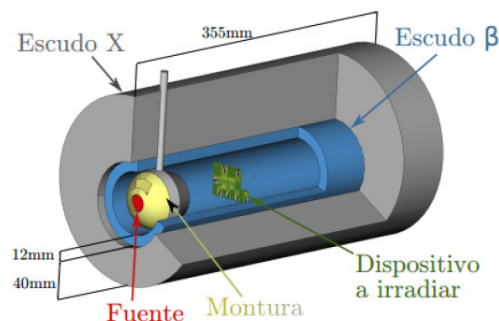


Figura 2.9: Diagrama del cañón de irradiación mostrando materiales y dimensiones [38].

El procedimiento de irradiación consta de varias etapas. En primer lugar, se retira la tapa del cañón para insertar la muestra o dispositivo a irradiar y se cierra de nuevo. A continuación, se gira la semiesfera de plomo

para dejar la cara con la fuente de radiación apuntando hacia la muestra, tal como se muestra en la Fig. 2.10.

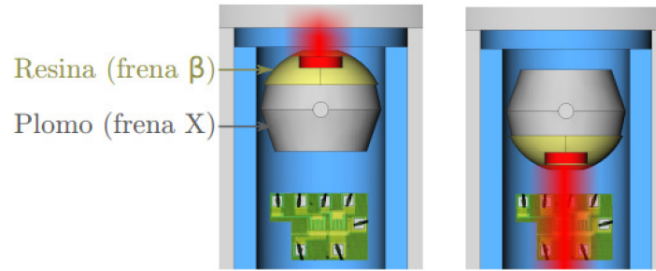


Figura 2.10: Diagrama de la posición de la fuente de radiación mostrando las posiciones para la exposición o no de la muestra bajo prueba a radiación beta [38].

Es importante destacar que la fuente de radiación utilizada en este equipo emite partículas beta, lo que también se conoce como radiación beta. La vida media del isótopo ^{90}Sr , en este caso, es de 29,1 años. Durante el proceso de irradiación, se sometieron los dispositivos a un ambiente radiante durante algunos minutos, por lo que se puede considerar una tasa de dosis constante si la ubicación del dispositivo respecto de la fuente se mantiene. Por lo tanto, una consideración esencial durante el proceso de irradiación fue la colocación del dispositivo siempre a la misma distancia, en una posición centrada y transversal a la radiación.

2.4. Primera metodología de caracterización: Mediciones discretas

La metodología inicial empleada para la caracterización de los sensores involucró la pre-inyección de carga en la compuerta flotante del dispositivo, seguida por la alternancia entre la descarga a través de la exposición a radiación y la medición de las curvas de salida del transistor de compuerta flotante.

Como se mencionó previamente, al no contar en un principio con muestras encapsuladas y bondeadas, no fue factible llevar a cabo mediciones en tiempo real. Por consiguiente, se limitó a realizar mediciones de las curvas antes y después de cada irradiación. El propósito de este enfoque fue obtener una primera aproximación a la respuesta del transistor de compuerta flotante, observando cómo varía la corriente frente a un mismo tiempo de irradiación.

2.4.1. Banco de medición

El esquema del banco de medición utilizado para adquirir las curvas de corriente de drain (I_D) versus tensión source-drain (V_{SD}) se encuentra representado en la Figura 2.11. Dado que el dispositivo no se encontraba encapsulado, se utilizó una estación de puntas de prueba para establecer la conexión. Respecto a los equipos de medición empleados, se emplearon el mismo electrómetro y escáner que en la fase de inyección (sección 2.2.1).

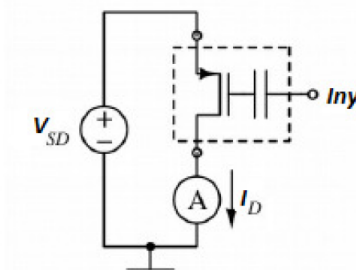


Figura 2.11: Banco de medición para la obtención de las curvas de salida del FG (I_D vs V_{SD}).

2.4.2. Metodología de medición

Una vez concluida la configuración del banco de medición, se procedió a inyectar carga en el dispositivo bajo prueba hasta alcanzar un nivel de aproximadamente $300 \mu A$. Esta elección de corriente se basó en especificaciones proporcionadas en la hoja de datos.

Para este primer ensayo se tomaron dos muestras del dispositivo y se intentó mediante el proceso de inyección que ambas tengan la misma carga previa a la irradiación. Esto se corroboró mediante la medición de sus curvas $I_D - V_{SD}$. Luego se realizaron varios ciclos de irradiación seguidos de medición de curva $I_D - V_{SD}$, donde ambas muestras fueron irradiadas de forma simultánea por cinco minutos en cada ensayo de irradiación. Se eligió este tiempo de exposición para obtener pasos de descarga que equivalgan a una disminución de $10 \mu A$ aproximadamente en la corriente de drain. En la Figura 2.12 se muestran las curvas de corriente de drain en función de la tensión entre el source y el drain obtenidas como resultado de una de las series de mediciones para el una de las muestras.

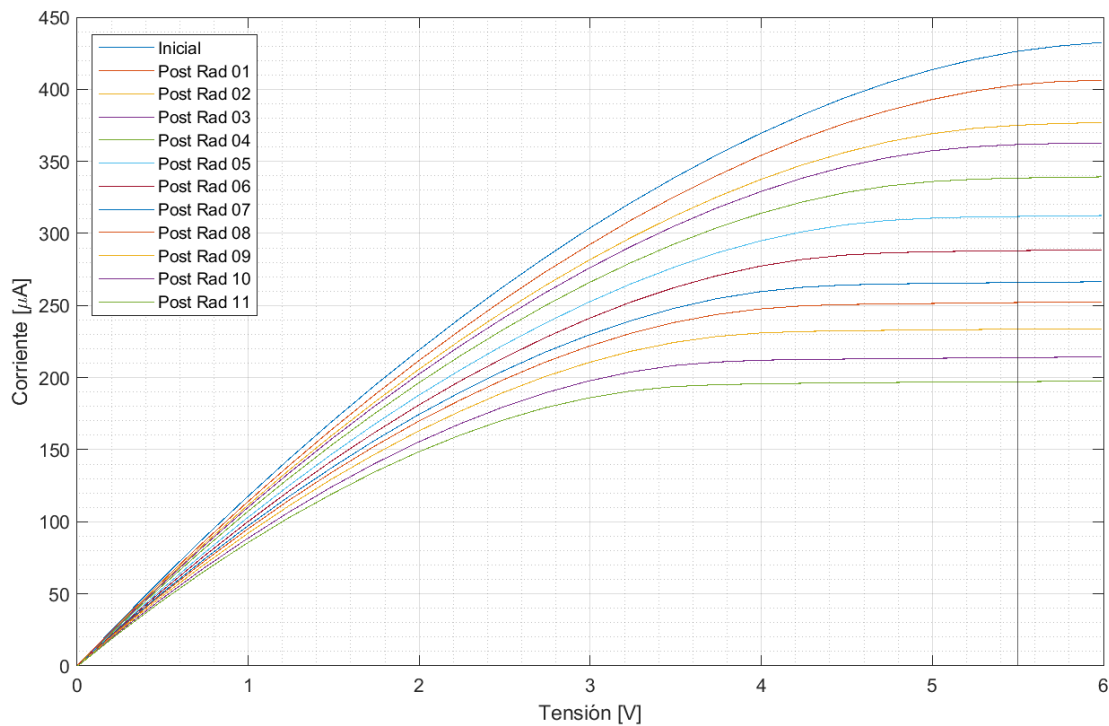


Figura 2.12: Evolución de las curvas de salida con las sucesivas irradiaciones para la muestra DIE05.

De los gráficos $I_D - V_{SD}$ puede obtenerse la evolución de la corriente de drain con las sucesivas irradiaciones. Para ello se tomaron los valores de corriente para la tensión $V_{SD} = 5,5V$ (valor señalado con una línea vertical en la figura 2.12). Este resultado se muestra en la Figura 2.13 donde puede observarse un decrecimiento monótono de la corriente con la radiación acumulada, consistente con la descarga del FG. Este valor de la tensión V_{SD} no se eligió de manera arbitraria, sino que se optó por él para maximizar el rango de carga de la compuerta flotante, manteniendo el transistor en el régimen de saturación, pero dejando cierto margen respecto de la tensión máxima permitida por el proceso, que es de $7V$.

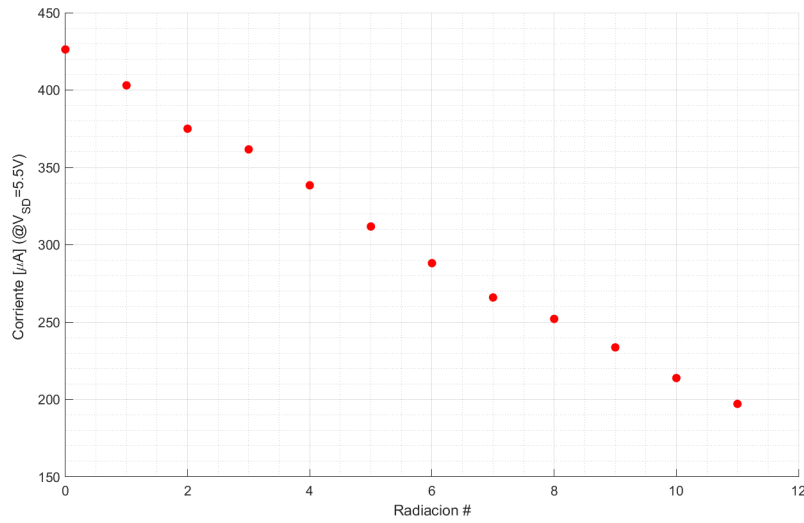


Figura 2.13: Evolución de la corriente de drain con las sucesivas irradiaciones para una tensión fija a $V_{SD} = 5,5V$.

2.4.3. Resultados obtenidos.

Luego de varias irradiaciones se inyectaron las muestras para llevarlas al nivel original de carga para repetir el proceso de descarga y medición. Para esta metodología, al primer ciclo de irradiaciones para ambas muestras se lo llamó “Rad 01” y al segundo “Rad 02”. Finalmente, se procedió a calcular los valores de sensibilidad (S) de los transistores

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad (2.2)$$

donde ΔI es la diferencia en corriente medida entre dos mediciones consecutivas y Δt es la diferencia en tiempo de irradiación, que fue de 5 minutos. Los resultados finales se pueden ver en la Fig 2.14.

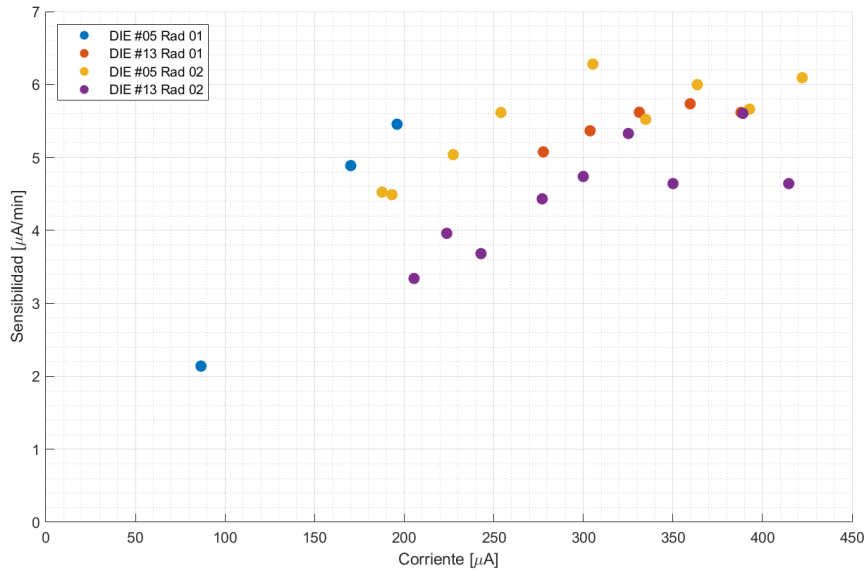


Figura 2.14: Sensibilidad de la corriente de drain al tiempo de irradiación en función de la corriente. En azul se presentan los resultados para la primera iteración de la primera muestra; en naranja los relacionados con la primera iteración para la segunda muestra; en amarillo los resultados de la primera muestra para la segunda iteración; en violeta los mismos para la segunda muestra en la segunda iteración.

Para expresar la sensibilidad del sensor, se optó por presentar los resultados en unidades de $\mu A/min$. Esta elección se basa en la premisa de que la tasa de dosis de radiación se mantiene constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante señalar que, en este punto, no teníamos un valor preciso para la tasa de dosis de radiación, lo que planteó la necesidad de realizar un proceso de calibración.

A partir de los resultados de la Figura 2.14, se puede observar que la sensibilidad del sensor aumenta a medida que aumenta el nivel de carga de la compuerta flotante del transistor, es decir, a mayor corriente. Esta relación es importante tenerla en cuenta para futuras mediciones ya que se puede ajustar el nivel de carga para obtener una mayor sensibilidad. También se ha registrado que la sensibilidad máxima obtenida alcanza los $6,3\mu A/min$.

Por otro lado, se pudo observar que la sensibilidad del DIE 05 pareciera ser mayor que la del DIE 13. Sin embargo, se cree que esta diferencia puede ser debida a la ubicación de cada uno dentro del cañón de radiación, lo que produciría una tasa de dosis de radiación diferente en cada uno.

Es importante destacar que durante las mediciones se pudo observar una gran dispersión en los resultados, lo que se cree que puede ser causado por varias razones. En primer lugar, se ha observado que el tiempo que lleva sacar la muestra del cañón de radiación también puede influir en la dispersión de los resultados, ya que aunque la fuente de radiación se rotaba para reducir la exposición de la muestra, todavía podría estar expuesto a una tasa de dosis mucho menor. Por último, es importante tener en cuenta que la primera y la segunda tanda de mediciones se realizaron en días diferentes, lo que significa que la temperatura ambiente podría haber variado y afectado a los resultados. Debido a todo esto se busco mejorar el banco de medición para obtener mejores resultados.

2.4.4. Problemas encontrados

Durante el proceso detallado previamente, surgieron inconvenientes durante las mediciones debido a cambios inesperados en la corriente durante la descarga de la compuerta flotante, observando indicios de inyección de carga indeseada. Esto se ilustra en la Figura 2.15, donde se evidencia un cambio en el comportamiento de las curvas. Se determinó que este fenómeno no estaba asociado con la etapa de irradiación, sino más bien con la fase de medición.

Este suceso inicialmente se manifestó entre dos mediciones consecutivas después de la irradiación 04, lo que llevó a la presentación conjunta de las curvas “Post rad 04” y “Pre rad 05”. Además, se volvió a observar este comportamiento al medir los resultados después de la sexta irradiación. Sin embargo, en este caso, ocurrió en la primera medición, resultando en la pérdida de información sobre la descarga durante dicha irradiación.

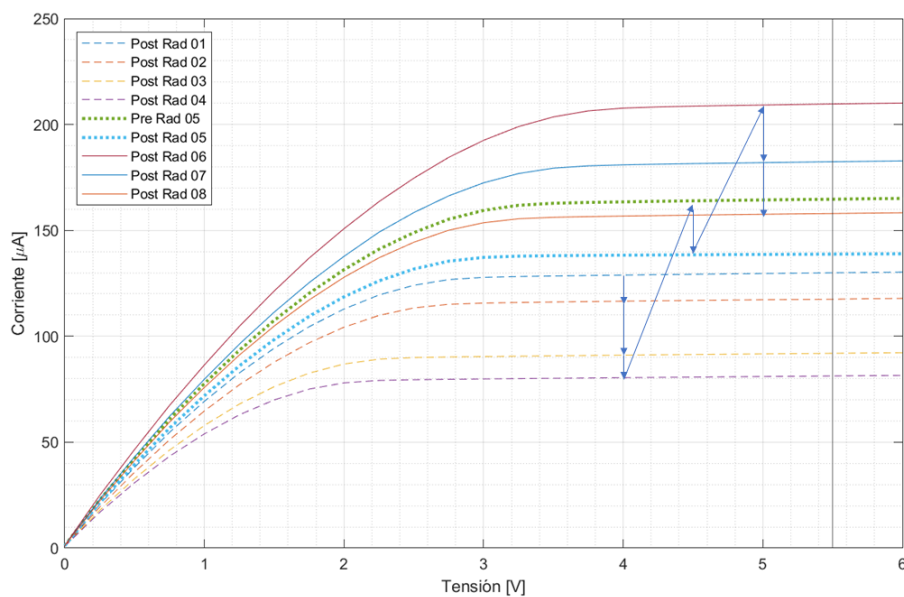


Figura 2.15: Evolución de la curva de salida con las sucesivas radiaciones para la muestra DIE05 donde se observa el fenómeno de de acumulación de carga indeseada en la compuerta flotante.

Al analizar nuevamente los valores de corriente de cada curva para $V_{SD} = 5,5V$, se evidencian los saltos en los niveles de carga, como se muestra en la Figura 2.16. Tras una serie de ensayos en donde se busco reproducir este efecto, se llegó a la conclusión de que el fenómeno muy probablemente se debiera a la inyección de ruido proveniente de la tierra (que estaba directamente conectada al sustrato del sensor) durante la fase de medición.

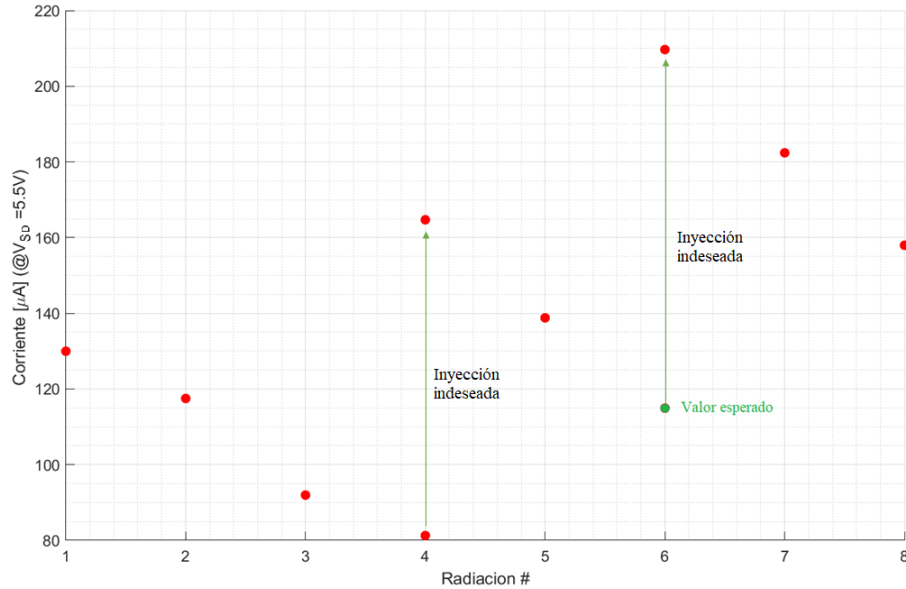


Figura 2.16: Evolución de la corriente de drain con las sucesivas irradiaciones para una tensión fija a $V_{SD} = 5,5V$. Se observan los saltos de corriente indeseados.

Un aspecto concluyente que se desprende de estos inconvenientes es la posibilidad de que se hayan producido inyecciones de carga menores en algunas mediciones, las cuales no generaron desviaciones lo suficientemente significativas como para superar el estado medido previamente. Estas posibles inyecciones podrían haber tenido un impacto substancial en los resultados obtenidos, lo que motivó la mejora de la metodología de medición.

2.5. Segunda metodología: Mediciones continuas.

Una vez que se logró obtener una muestra bondeada y con el fin de solucionar los problemas encontrados en el procedimiento anterior se procedió a implementar una nueva metodología de medición continua. Esta, se basó en conectar una muestra nueva (DIE 11) a un adquisidor de datos y colocarla en el cañón de radiación durante un periodo prolongado. La tensión V_{SD} aplicada al sensor fue variando en distintas sesiones de irradiación, utilizando inicialmente $5,5V$ y luego se fue reduciendo hasta valores de $4,5V$ para estudiar si existía variación en la respuesta. La idea detrás de esta nueva técnica es tener una conexión más estable al reducir los efectos que implican la manipulación de la muestra antes y después de la irradiación, y obtener una respuesta en tiempo real. Además, al realizar la medición completa sin remover la muestra del cañón, se garantiza una tasa de dosis constante para todo el rango de la medición.

En resumen, esta nueva metodología de medición continua permitiría una evaluación más completa de la sensibilidad del sensor y reduciría las fuentes de incerteza al eliminar la manipulación de las muestras entre mediciones.

2.5.1. Banco de medición

El circuito esquemático del banco de medición para esta segunda metodología se muestra en la Figura 2.11. A diferencia de la metodología anterior, en lugar de relevar las curvas características completas realizando un barrido de la tensión V_{SD} y midiendo la corriente I_D , la tensión V_{SD} se mantiene constante para hacer el seguimiento de la evolución de la corriente I_D durante la irradiación. Los electrómetros y fuente de tensión son reemplazados por un adquisidor de datos que se encarga de fijar la tensión V_{SD} y tomar una medida de la

corriente I_D con un período de muestreo $t = 1s$. Adicionalmente, se utiliza uno de los canales del adquisidor para medir la temperatura durante la medición.

Se utilizó la misma fuente de radiación descrita en la sección 2.3. La muestra se colocó sobre una placa PCB de adaptación de montaje SMD a DIP y los pads de Drain y Source se conectaron con hilos de oro a las pistas de la placa mediante una Wire Bonder. De esta manera, se evitó el uso de la estación de puntas de prueba a la hora de medir, permitiendo conectar el sensor directamente al adquisidor de datos. Por último se programó un software para controlar el instrumento y así ser capaz de modificar distintos parámetros de la medición como la tensión aplicada y el período de muestreo, así como también graficar en vivo los resultados obtenidos.

Es importante aclarar que el pad del inyector no fue conectado por hilos de oro, por lo que el proceso de inyección se continuó realizando con la estación de puntas de pruebas conectada al inyector debido a que el proceso de wire bounding afectaba severamente al terminal de inyección, dañando al óxido de interpoly, e imposibilitando la inyección de carga en la compuerta flotante.

2.5.2. Equipos utilizados

Las mediciones se llevaron a cabo utilizando el equipo Agilent 34970A, el cual es un adquisidor de datos de propósito general capaz de medir y registrar una amplia variedad de señales eléctricas, incluyendo voltajes, corrientes, resistencias, termopares y señales de conmutación. Este dispositivo cuenta con canales de entrada diseñados para medir tanto corriente como tensión, así como un convertidor digital-analógico (DAC) de salida que permite imponer la tensión V_{SD} . En el transcurso de la medición, se emplearon tres canales distintos para registrar los valores de corriente, tensión V_{SD} y temperatura.



Figura 2.17: Adquisidor de datos Agilent 34970A.

2.5.3. Metodología de medición

Esta metodología consistió, como en el proceso anterior, en configurar el banco de medición e inyectar carga en el dispositivo. Posteriormente, se llevaron a cabo varias sesiones de irradiación, variando la tensión V_{SD} en un rango de valores entre $4,5V$ y $5,5V$, con el fin de evaluar cómo esta tensión afecta la respuesta del dispositivo. Estos valores se seleccionaron siguiendo las justificaciones detalladas en la sección 2.4.2, asegurando así que el sensor operara en un régimen de saturación.

La Figura 2.18 muestra la evolución de la corriente en función del tiempo durante una de estas sesiones, indicando el inicio y el final de la irradiación mediante líneas verticales negras. Se observa que la corriente inicial es de $328\mu A$ y, al comenzar la irradiación, el valor de la corriente disminuye, lo cual es consistente con la neutralización de carga en la compuerta flotante. La tasa de cambio de la corriente va disminuyendo a medida que la dosis acumulada aumenta, es decir, a medida que se descarga el floating gate. La corriente llega a un valor de equilibrio no nulo de $30\mu A$. Al interrumpir la irradiación, se observa una pequeña recuperación del valor de la corriente, aproximadamente $40\mu A$, que no parece cesar incluso después de los 10 minutos posteriores al final de la irradiación.

Es importante destacar que se esperaba que el sensor se descargara por completo durante el proceso de irradiación. No obstante, se observó que la corriente alcanzó un valor de saturación de aproximadamente $30\mu A$, como se mencionó anteriormente. Ante esta observación, se decidió interrumpir la irradiación en el punto en que la corriente alcanzó una estabilización. Este comportamiento inusual será objeto de análisis en etapas posteriores.

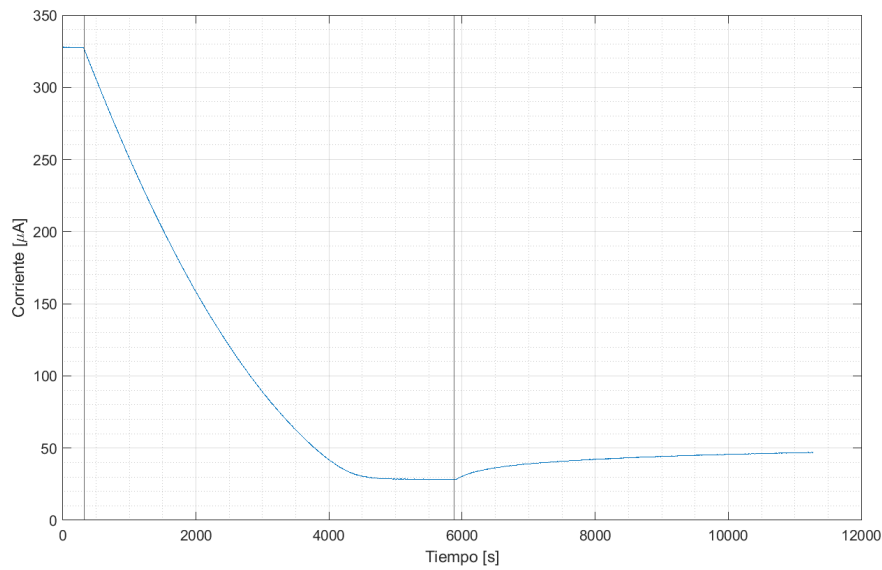


Figura 2.18: Evolución de la corriente en el tiempo durante una de las irradiaciones.

Con el fin de obtener resultados más precisos, fue necesario abordar el ruido inherente a las mediciones. Para eliminar el mismo y mejorar la interpretación de los datos, se implementó una estimación polinómica de orden 8 a partir de los valores de la medición. En la Figura 2.19 se presentan ambas curvas: la fracción de los valores de corriente correspondientes a la irradiación y al ajuste polinómico. A simple vista, ambas curvas parecen coincidir; sin embargo, al ampliar una sección de la gráfica, por ejemplo, observando los datos a los 20 minutos, se hace evidente la presencia del ruido en la medición.

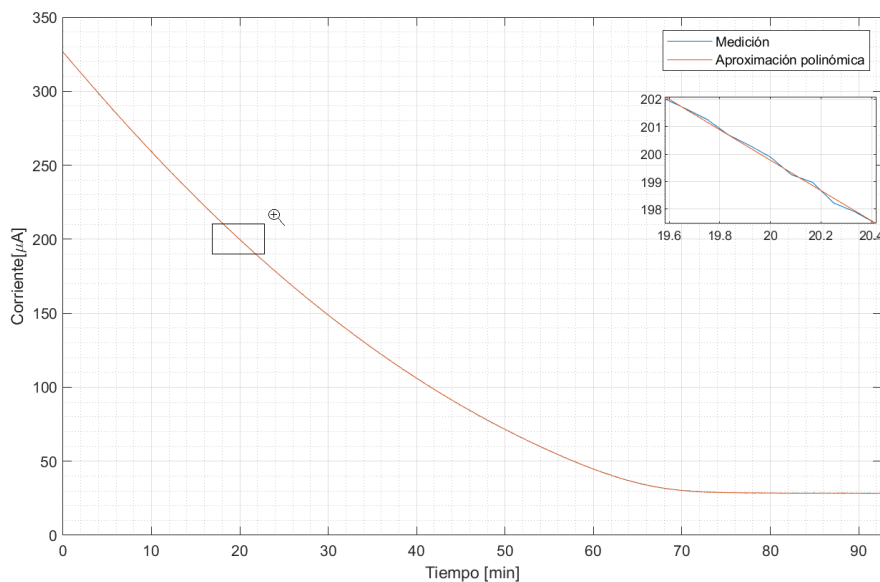


Figura 2.19: Evolución de la corriente de drain exclusivamente durante la irradiación con ajuste polinómico.

Por último, se procedió a calcular la tasa de cambio de la corriente respecto del tiempo de irradiación. Este enfoque nos permitió evaluar la sensibilidad del sensor ante la radiación, revelando cómo la corriente medida respondía a los cambios inducidos por la radiación a lo largo del tiempo. Los resultados de este análisis se presentan en la Figura 2.20.

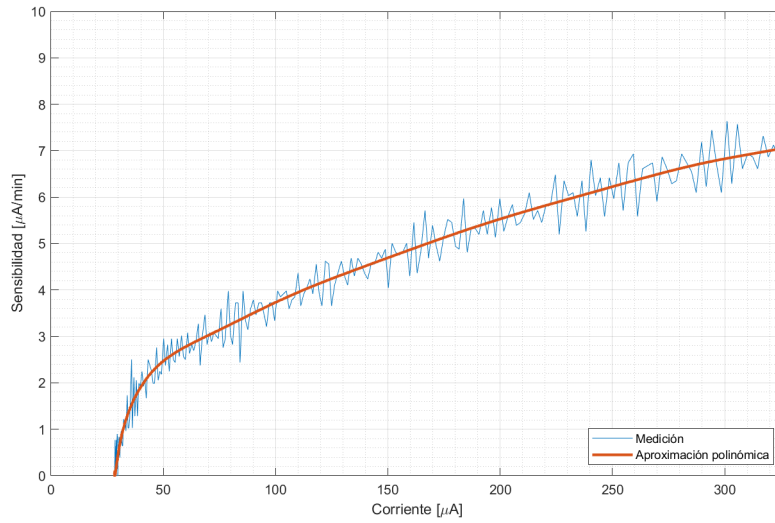


Figura 2.20: Sensibilidad obtenida para la medición de la curva 2.17. La curva azul representa la sensibilidad calculada a partir de las mediciones mientras que la curva roja representa el cálculo de la sensibilidad a partir del ajuste polinómico.

2.5.4. Resultados preliminares obtenidos

Una vez descargado el dispositivo por radiación, se realizó un proceso de inyección para recuperar el valor de corriente por encima de $300\mu A$, y se repitió el ensayo frente a radiación para distintos valores de tensión entre drain y source. Los resultados de estas ocho pruebas se presentan en la Figura 2.21

donde se observa en las ocho irradiaciones realizadas una zona en las curvas que no parece depender de la tensión V_{SD} . Sin embargo, se notan cambios significativos en la sensibilidad en la región de alta carga almacenada. Las curvas alcanzan un valor máximo que varía en función de la tensión V_{SD} . Este fenómeno puede explicarse debido al cambio de régimen de saturación a triodo que experimenta el sensor en estas condiciones. Por otro lado, en la región de baja carga almacenada, se observa una disminución abrupta de la sensibilidad a medida que aumenta la tensión aplicada. Esto se debe a que solo se logró una descarga completa del dispositivo para las tensiones iguales o menores a $V_{SD} = 4,75V$. Un análisis más detallado de este fenómeno se llevará a cabo en la sección 2.10.2.

En resumen, la segunda metodología de medición se revela como una mejora significativa con respecto a la primera, ya que permitió superar los desafíos encontrados previamente. A través de esta metodología, logramos realizar irradiaciones continuas en la muestra, lo que nos permitió obtener una curva de sensibilidad que abarque todas las posibles corrientes de trabajo. Además, esta metodología evitó la desconexión intermitente del sensor que se observaba en el enfoque iterativo anterior, lo que representa un avance significativo en nuestro estudio.

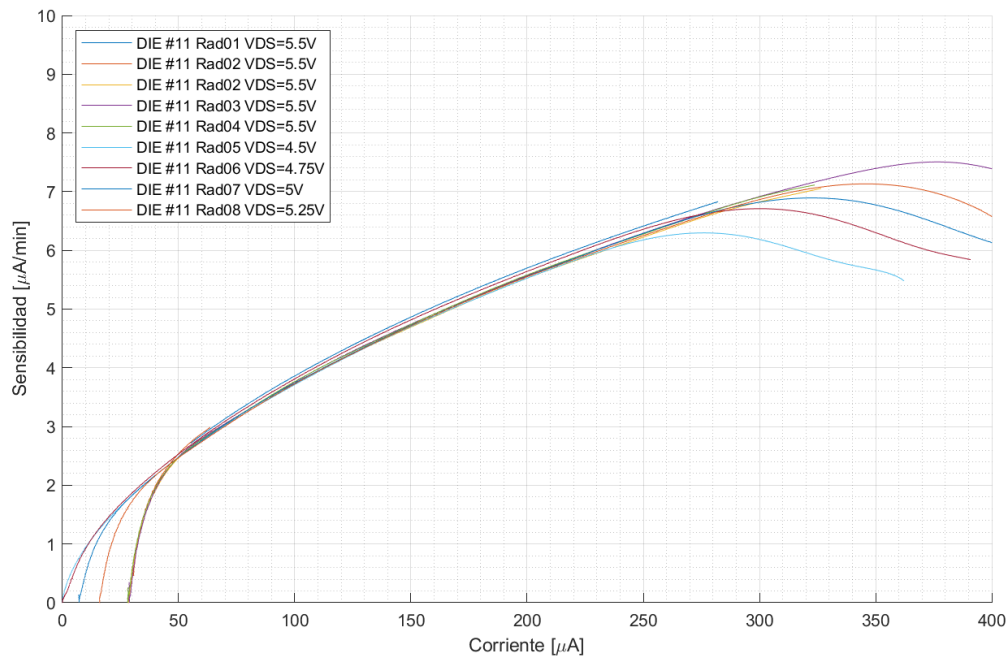


Figura 2.21: Resumen de resultados de la segunda metodología.

2.6. Estabilidad de la carga y caracterización del ruido.

Un aspecto de gran importancia a considerar en la evaluación del dispositivo como sensor de radiación es su estabilidad de carga, también conocida como “fading”. Para analizar este fenómeno, se llevó a cabo una medición que intercalaba períodos de irradiación y reposo, con el propósito de observar cómo se comportaba el dispositivo al dejar de ser irradiado a distintos niveles de carga. Los resultados de esta medición se presentan en la Figura 2.22, en la cual se puede observar que, en la escala utilizada, el cambio de carga es prácticamente imperceptible cuando el sensor no está siendo irradiado. Este resultado sugiere que el dispositivo es estable y no presenta efectos de fading significativos en ausencia de radiación.

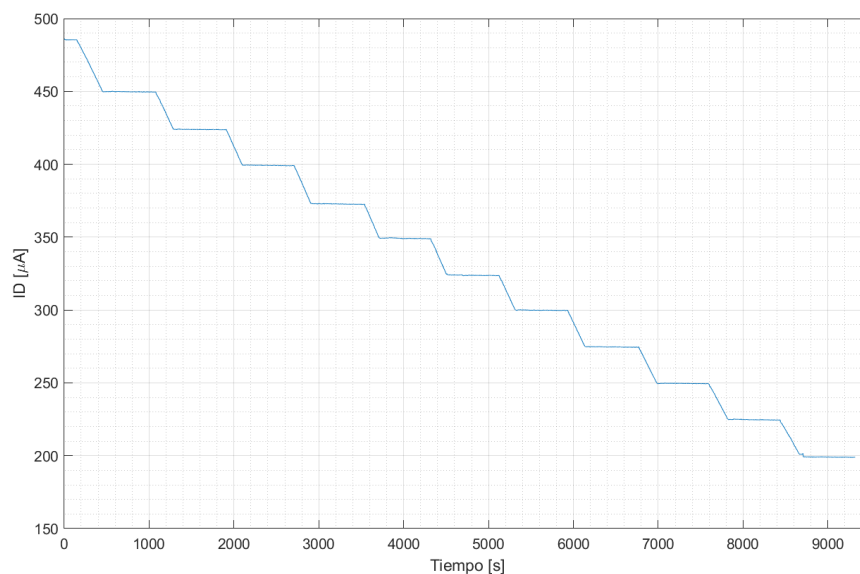


Figura 2.22: Medición de estabilidad de carga.

En la Figura 2.23, se presenta una ampliación de las zona correspondiente a un nivel de carga de $I_D = 450\mu A$, y al cambiar la escala se puede observar una pequeña tendencia de descarga. Para analizar esta tendencia, se obtuvo la recta que mejor se ajustaba a los datos.

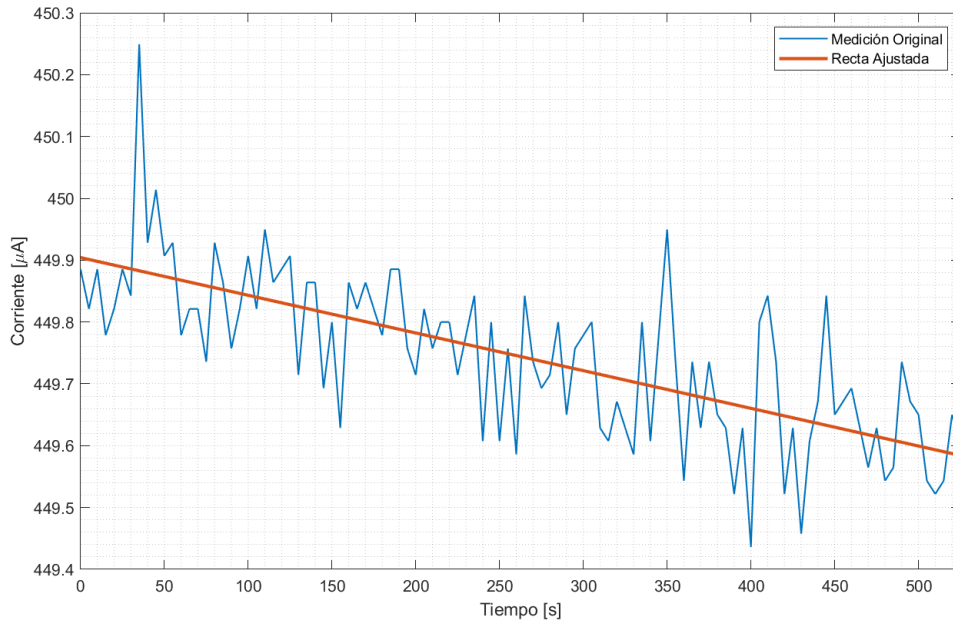


Figura 2.23: Estabilidad de la carga ampliada para 450uA con linea de tendencia.

Para cada tramo sin irradiación de la Figura 2.22 también se evaluó el ruido en la corriente. Para hacerlo, se eliminó la tendencia lineal en cada tramo, obteniendo dispersiones de valores, como se puede observar en la Figura 2.24 como ejemplo para el tramo de la medición sin radiación a una corriente de $450\mu A$ de la Figura 2.23.

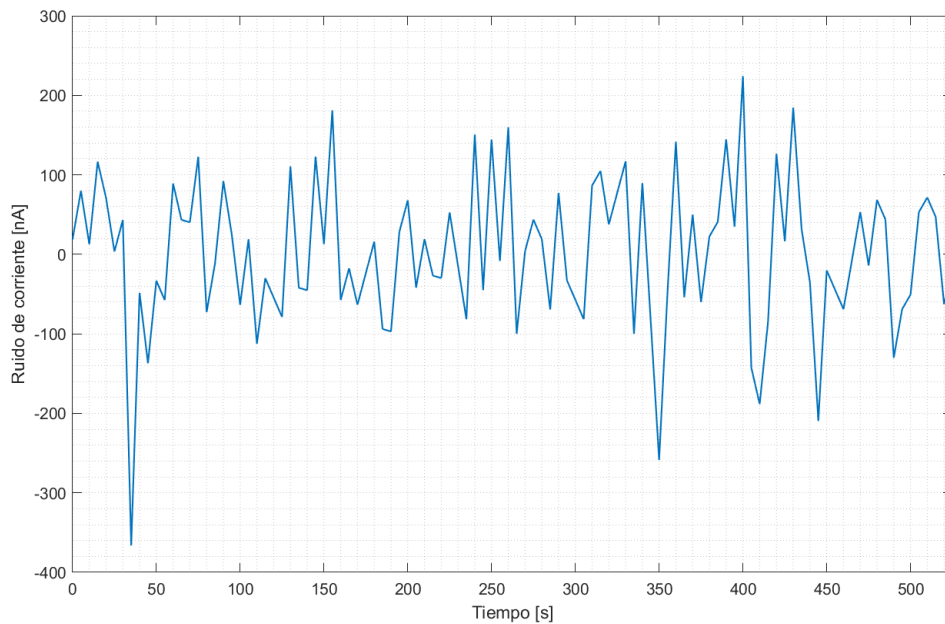


Figura 2.24: Ruido de corriente al compensar la pendiente para los 450uA.

Por último, se calculó el desvío estándar para cada uno de los valores de corriente. Los valores de pendiente y ruido se presentan en la tabla 2.4.

Corriente [μA]	Pendiente [nA/s]	Ruido RMS [nA]
450	-0.61	93
425	-0.49	77
400	-0.86	95
375	-0.83	95
350	-1.11	120
325	-0.68	131
300	-0.50	92
275	-0.75	87
250	-0.78	102
225	-0.85	98
200	-0.46	75
Promedio	-0.72	97

Tabla 2.4: Resultados de las mediciones.

2.7. Caracterización de la variación con la temperatura

Un aspecto crítico a considerar en el análisis del comportamiento del dispositivo es su respuesta a las variaciones de temperatura. Para explorar cómo responde el sensor frente a cambios en la temperatura ambiente, cargamos el dispositivo hasta alcanzar un nivel de carga en la zona media de la curva de sensibilidad, aproximadamente $280\mu A$, a una tensión $V_{SD} = 5,5V$. Luego, dejamos el dispositivo en esta condición durante un período prolongado mientras medíamos la temperatura ambiente. Los resultados se presentan en la Figura 2.25.

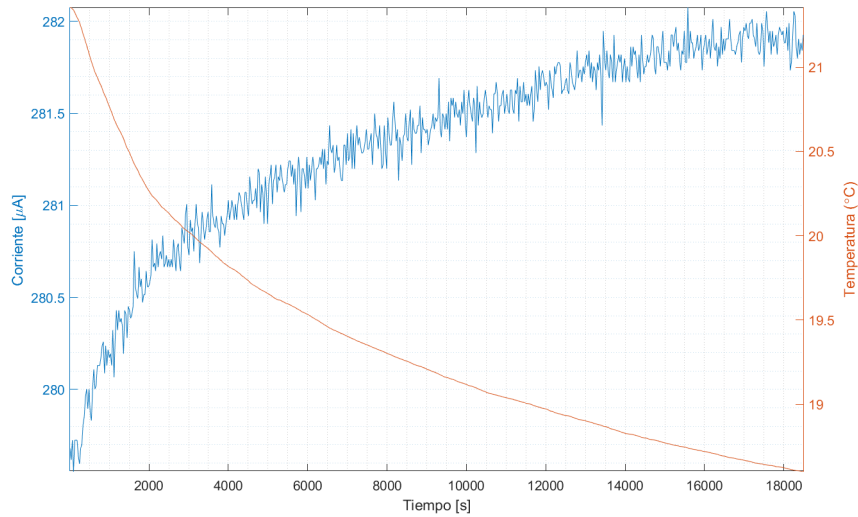


Figura 2.25: Evolución de la corriente y temperatura en el tiempo.

A continuación, utilizando los valores de corriente y temperatura obtenidos, se confeccionó la curva de respuesta a la temperatura, que se muestra en la Figura 2.26. Los resultados muestran una distribución de puntos que se ajusta muy bien a una línea recta. A partir de este análisis, se obtuvo la relación entre la corriente y la temperatura:

$$I = -0,8092T + 297\mu A \quad (2.3)$$

dando como resultado un coeficiente térmico $TC = -809 \text{ nA}/^{\circ}\text{C}$.

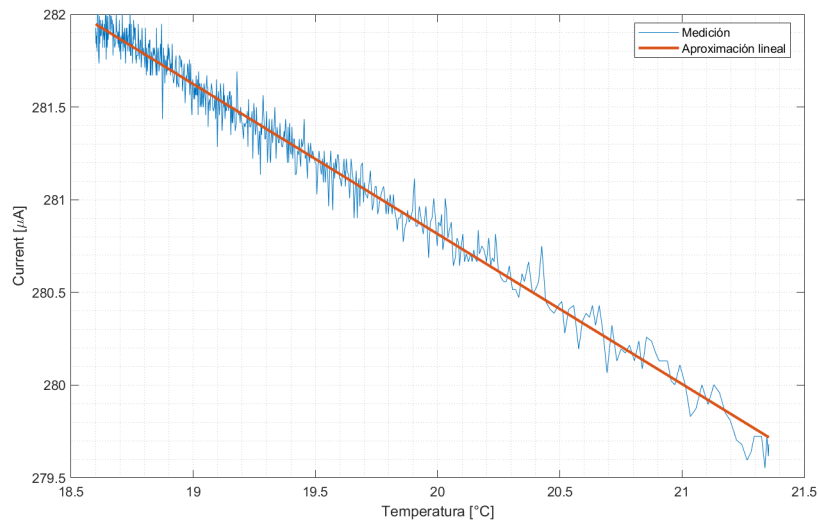


Figura 2.26: Estabilidad de carga ampliada

Estos resultados revelan una relación lineal inversa entre la corriente medida y la temperatura ambiente. A medida que la temperatura aumenta, la corriente disminuye, lo que indica que el dispositivo es sensible a las variaciones térmicas.

2.8. Calibración de tasa de dosis

En esta sección, abordaremos el proceso de calibración de la tasa de dosis, el cual representa un componente fundamental de nuestro estudio. Hasta este momento, hemos operado bajo la suposición de que la tasa de dosis se mantiene constante; sin embargo, es importante destacar que dicha tasa puede fluctuar con base en la ubicación dentro del cañón, lo que conlleva una dificultad para su determinación exacta.

Con el propósito de abordar esta incertidumbre, llevamos a cabo una calibración mediante mediciones realizadas en el laboratorio antes del inicio de esta investigación. Estas mediciones se realizaron cuando no se disponía de un sistema de medición en tiempo real y empleando una fuente de radiación Gamma ubicada en el Hospital María Curie, previamente calibrada. Los valores utilizados en este proceso se detallan en la Tabla 2.5.

Corriente [μA]	Sensibilidad [$\mu\text{A}/\text{Gy}$]
98,48	2,985
186,6	4,887
276,7	6,202

Tabla 2.5: Valores de sensibilidad utilizados como parámetros de calibración [37].

Para determinar la tasa de dosis equivalente, se ha llevado a cabo una evaluación de la relación entre los valores de sensibilidad obtenidos en la sección 2.5.4 y los valores de calibración disponibles. De esta manera se obtuvieron los valores promedio de las tasas de dosis para cada curva que se muestran en la tabla 2.6. La dispersión de los mismos es muy probable que se deba a que al retirar la muestra para inyectar nueva carga, la posición de esta dentro del cañón podría haber experimentado cambios menores.

Para determinar la tasa de dosis equivalente, evaluamos la relación entre los valores de sensibilidad obtenidos en la sección 2.5.4 y los valores de calibración disponibles. Esto nos permitió obtener los valores promedio de las tasas de dosis para cada curva, que se presentan en la Tabla 2.6. La dispersión observada en estos valores probablemente se deba a los cambios de la posición de la muestra en el cañón al retirar la misma para inyectarle carga nuevamente.

Rad #	1	2	3	4	5	6	7	8
Tasa de dosis equivalente [Gy/min]	1.16	1.13	1.14	1.14	1.13	1.15	1.13	1.13

Tabla 2.6: Valores de tasa de dosis utilizados para realizar el ajuste de las curvas preliminares.

El valor final de la tasa equivalente del cañón se pudo estimar como el promedio de todos los valores de tasa de dosis obtenidos. Teniendo en cuenta la desviación estándar de estos valores, se obtuvo lo siguiente:

Tasa equivalente en Gamma de rad Beta = $1,14 \pm 0,18$ Gy/min.

2.9. Resultados finales

Después de haber obtenido los valores de la tasa de dosis equivalente utilizando los parámetros de calibración, procedimos a realizar ajustes en los resultados preliminares para la radiación Beta. La Figura 2.27 exhibe los resultados finales del proceso de caracterización para radiación Beta junto con los parámetros de calibración utilizados.

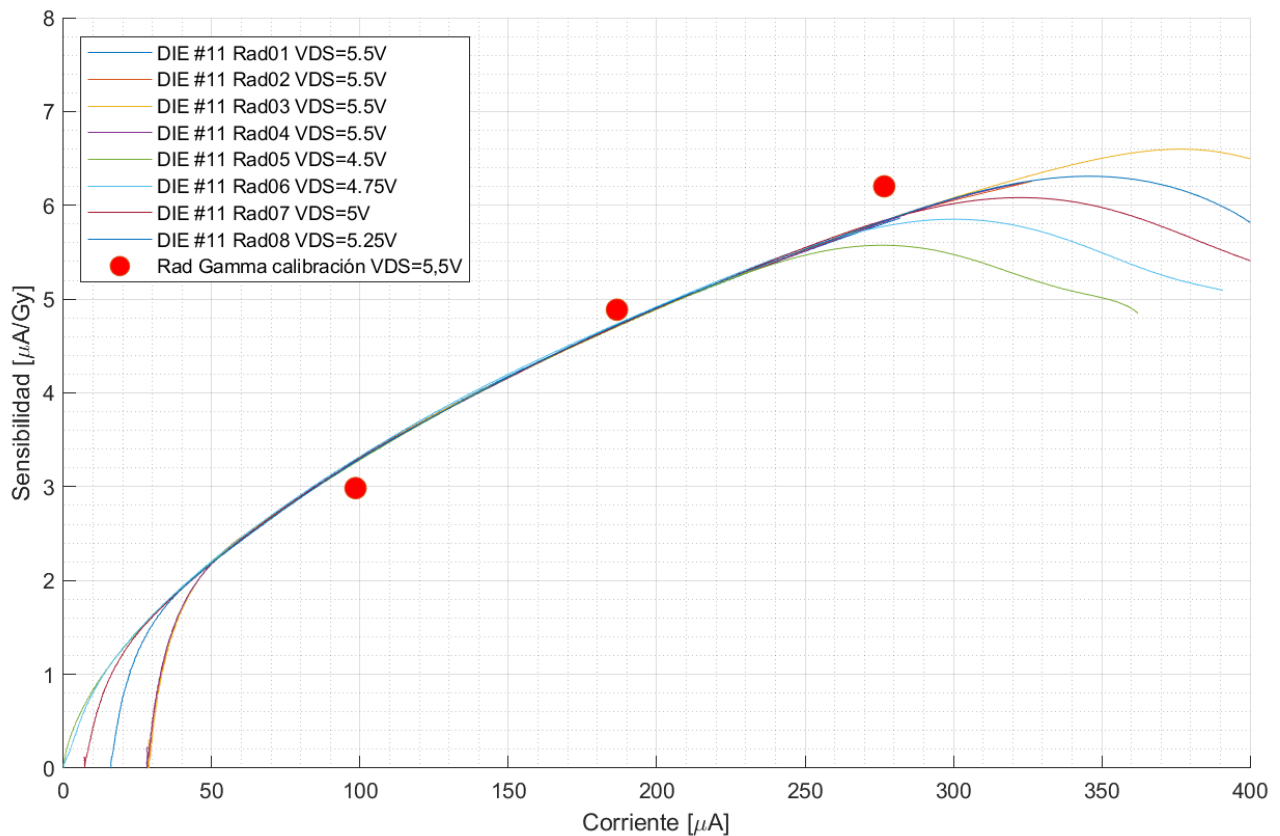


Figura 2.27: Resultados finales de sensibilidad del dispositivo bajo prueba.

Por último, en la tabla 2.7 se presentan los valores de sensibilidad obtenidos para diversos valores de corriente.

Corriente [μA]	Sensibilidad [$\mu A/Gy$]
250	5,56
300	6,18
350	6,54
376	6,64 (max)

Tabla 2.7: Valores de Sensibilidad con $V_{SD} = 5,5V$.

2.10. Análisis de Resultados

2.10.1. Degradación

Un aspecto fundamental para analizar en el comportamiento de nuestro dispositivo como sensor de radiación es su degradación frente a irradiaciones e inyecciones sucesivas. Con el objetivo de evaluar su respuesta a lo largo del tiempo y determinar si se produce alguna degradación significativa y monótona, se tomaron los valores de la sensibilidad del dispositivo obtenidos para cada uno de los ensayos frente a radiación a un valor fijo de corriente de $200\mu A$.

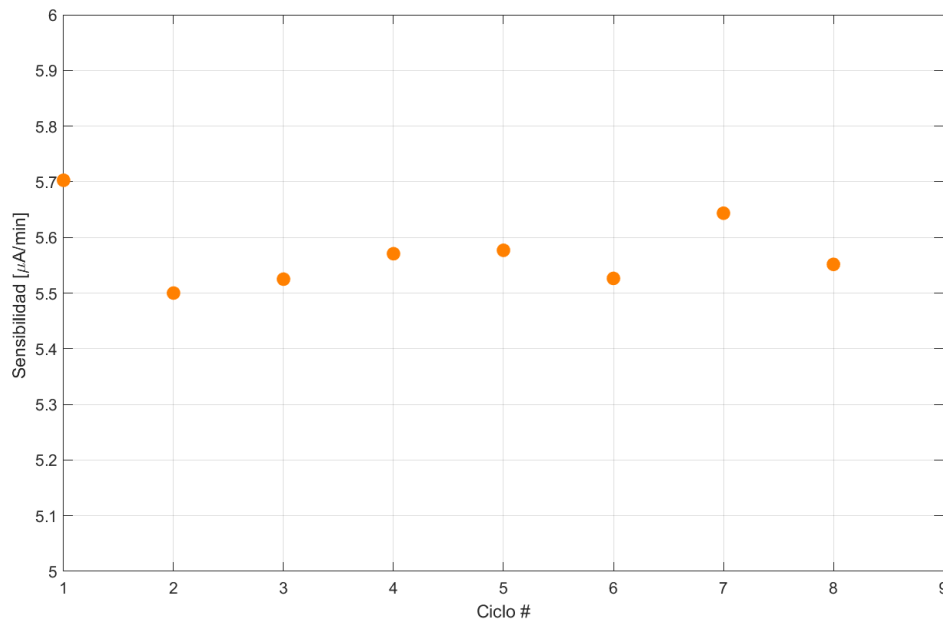


Figura 2.28: Evolución de la sensibilidad según los ciclos de inyección e irradiación para el valor de corriente más cercano a $200\mu A$.

Este resultado se muestra en la Figura 2.28 donde se observa que el valor de sensibilidad oscila dentro del rango de $5,6 \pm 0,1\mu A/min$, sin mostrar una tendencia clara hacia la disminución de la sensibilidad a medida que aumenta el número de ciclos de inyección e irradiación. Estos resultados preliminares sugieren que, en el contexto de esta serie de mediciones, no se evidencia una degradación aparente del dispositivo. La variación observada puede deberse a la variación del posicionamiento de la muestra en el cañón de irradiación.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta evaluación se basa en un conjunto inicial de irradiaciones sucesivas, y que para llegar a conclusiones más sólidas será necesario someter el dispositivo a un mayor número de ciclos de irradiación e inyección. Se deberá continuar monitoreando el comportamiento del sensor a lo largo de futuros ensayos con el fin de obtener resultados más concluyentes.

2.10.2. Fenómeno de inyección en baja carga

Durante el proceso de mediciones continuas, se observó un fenómeno intrigante que ya fue mencionado previamente en este trabajo. Para tensiones de alimentación $V_{SD} = 5,5V$, el dispositivo no mostraba una descarga completa, sino que la disminución de la corriente se desaceleraba gradualmente, como si se estabilizara antes de descargarse por completo. Además, una vez que la corriente se estabilizaba, al interrumpir la irradiación, el dispositivo comenzaba a acumular carga nuevamente. Este fenómeno puede apreciarse en la Figura 2.18.

Para comprender el origen de este fenómeno, se llevaron a cabo una serie de pruebas adicionales en irradiaciones subsiguientes. Se repitió el procedimiento inicial, como se ilustra en la Figura 2.29, y después de detener la irradiación, se realizaron varias etapas adicionales, marcadas en la Figura 2.30, que se obtuvo mediante la toma de valores relativos de la corriente tras la interrupción de la irradiación.

La primera etapa consistió en esperar un tiempo para corroborar la carga del sensor. Luego, se decidió reducir la tensión de alimentación a $4V$ y se observó que el fenómeno de carga desapareció o se redujo significativamente. Finalmente, después de cinco minutos, se reanudó la irradiación de la muestra. En este caso, se observó que el nivel de carga continuó disminuyendo y que el efecto de carga no volvió a aparecer al detener la irradiación. Esto fue lo que llevó a la conclusión de que era necesario observar el comportamiento del sensor a tensiones V_{SD} más bajas que la utilizada inicialmente.

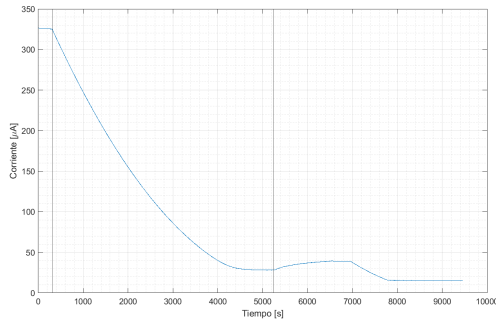


Figura 2.29: Evolución de la corriente en el tiempo (Radiación 05).

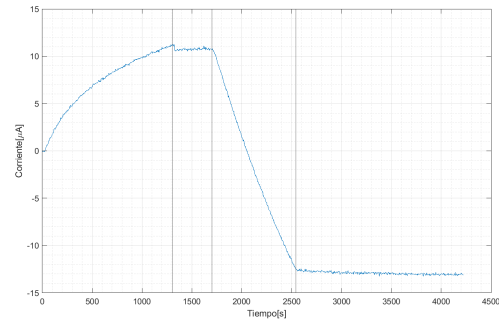


Figura 2.30: Evolución de la corriente al dejar de irradiar (Post-radiación 05).

En una irradiación subsiguiente, se empleó una tensión $V_{SD} = 4,5V$, cuyos resultados se muestran en la Figura 2.31. En esta configuración, se logró la descarga total, lo que fue motivo para suponer que el fenómeno de estabilización observado previamente podría deberse a una compensación entre la descarga por irradiación y un efecto de carga causado por la alta tensión V_{SD} .

Además, se decidió realizar una prueba adicional: comenzar con el sensor completamente descargado y aumentar gradualmente la tensión en incrementos de $0,25V$. Esto se puede observar en la Figura 2.32, donde se muestra la respuesta post-radiación del ensayo. El cambio de la tensión V_{SD} se marca con una línea vertical, en los tiempos 500 seg y 900 seg. En la primera región el sensor esta sometido a una tensión de $4,5V$, en la segunda a $4,75V$ y en la tercera a $5,0V$. Se aprecia claramente que a partir de esta última tensión, el efecto de carga comienza a aumentar significativamente.

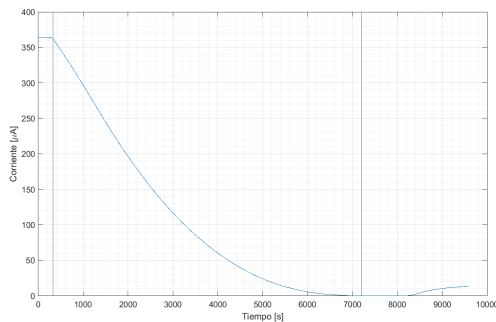


Figura 2.31: Evolución de la corriente en el tiempo (Radiación 06).

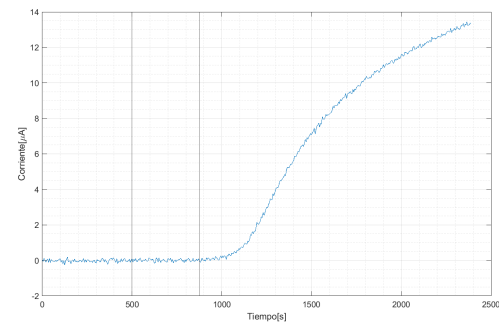


Figura 2.32: Evolución de la corriente al dejar de irradiar (Post-radiación 06).

2.10.3. Efecto de carga por V_{SD} .

Basándonos en las observaciones anteriores, surgió la propuesta de evaluar la capacidad del sensor para acumular carga como efecto de la tensión V_{SD} aplicada. Para llevar a cabo este experimento, partimos de un dispositivo completamente descargado alimentado a $4V$. Luego, incrementamos gradualmente la tensión en intervalos de $0,25V$ cada cinco minutos y observamos la evolución de la carga, deteniendo el proceso cuando alcanzamos $7V$ para no superar el valor máximo indicado por la hoja de datos. Los resultados de este experimento se presentan en la Figura 2.33.

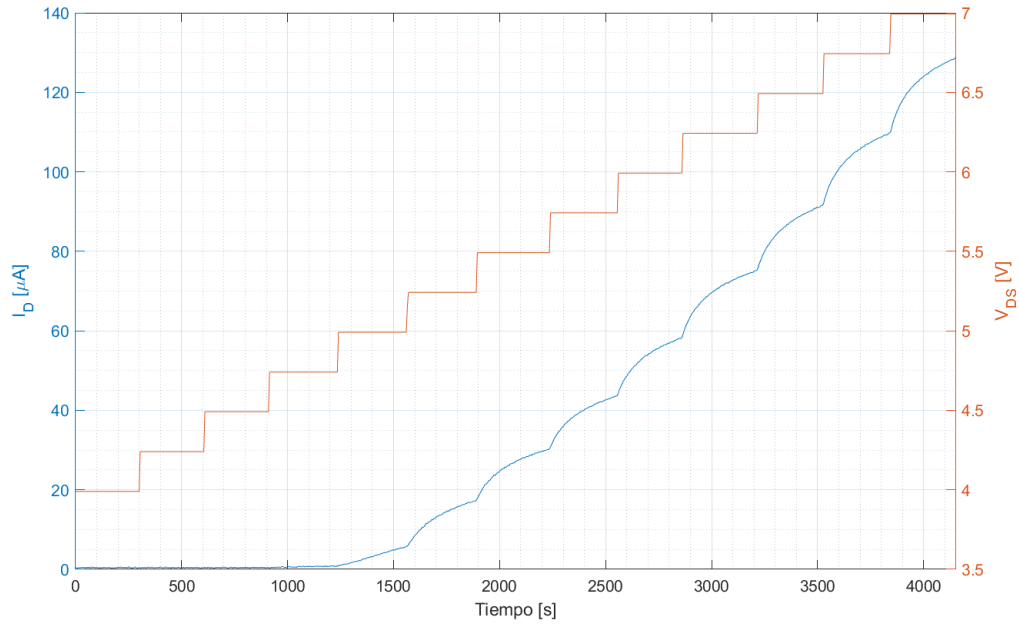


Figura 2.33: Evolución de la corriente al aumentar la tensión V_{SD} .

En la Figura 2.33 se observa que el nivel de carga alcanzado se corresponde con una corriente de aproximadamente los $130\mu A$. Aunque este nivel de carga no es suficiente para obtener los mejores niveles de sensibilidad, abre la posibilidad de investigar cómo se comportaría el sensor a tensiones V_{SD} aún mayores.

En la Figura 2.34 se presenta una proyección de la carga del dispositivo que permite estimar que para alcanzar valores de carga correspondientes a $I_D = 300\mu A$, se necesitarían tensiones de aproximadamente $9V$. La posibilidad de explorar este comportamiento con tensiones aún mayores podría considerarse en futuras investigaciones como metodología para restablecer la carga de la compuerta flotante neutralizada por radiación.

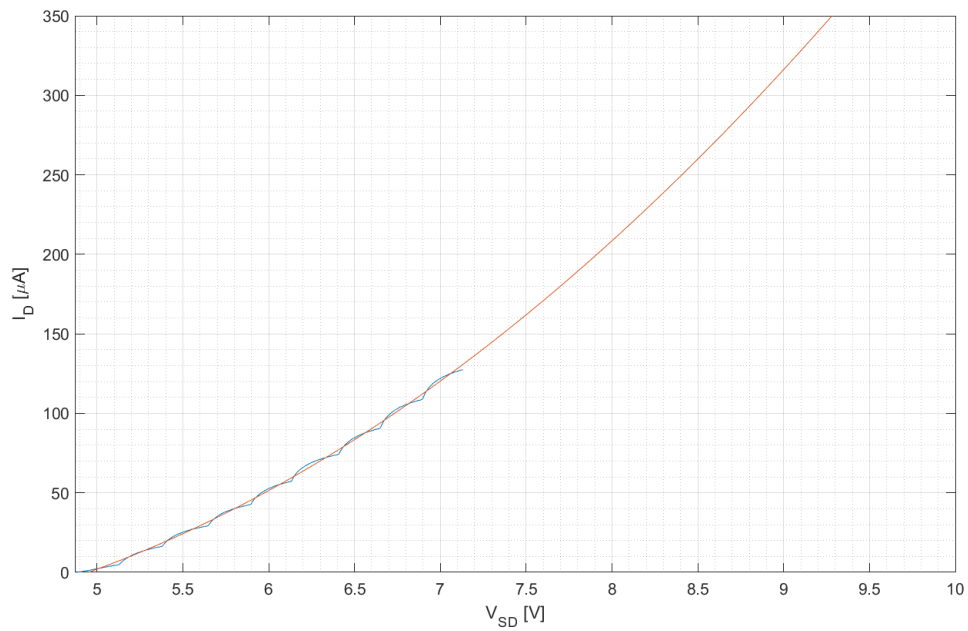


Figura 2.34: Proyección de la corriente como efecto de la carga de la compuerta flotante asistida por la tensión V_{SD} .

2.10.4. Estabilidad de la señal, mínima dosis resoluble y error por la temperatura.

En cuanto a la estabilidad de la señal, la tendencia que se observó durante los tramos sin radiación de las mediciones de la figura 2.22 podrían deberse a que la muestra no quede perfectamente aislada de la fuente de radiación al girarla y la misma siga recibiendo radiación pero en una tasa de dosis mucho menor. Por ello se presenta la Figura 2.35, en la que se pueden apreciar los valores de la pendiente en nA/min y la curva de sensibilidad ajustada para una dosis equivalente a 0,6 % de la original. Si bien estos valores no se ajustan muy bien a la forma de la respuesta del sensor, hay que considerar que los valores de pendiente están en un orden 100 veces menor al Ruido RMS que incluye el ruido del sensor y de la medición, por lo que esto puede dificultar el ajuste. Sin embargo, en orden de magnitud todos los tramos estudiados están muy próximos por lo que es posible que la causa de la deriva sea efectivamente la exposición de la muestra a una irradiación remanente en el cañón.

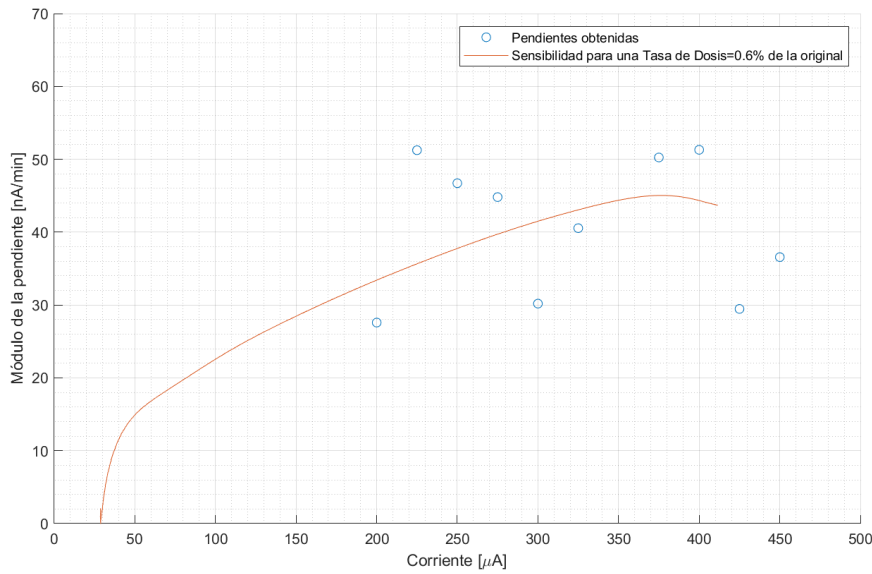


Figura 2.35: Pendientes de aproximaciones lineales según la corriente.

Para la determinación de la dosis mínima resoluble, se introduce el concepto de “Noise Equivalent Dose” (NED), que en español se traduce como “Dosis Equivalente de Ruido”. Este parámetro se define como el nivel de dosis de radiación por debajo del cual la señal registrada en un detector se confunde con el ruido de fondo o las fluctuaciones inherentes en la señal, impidiendo la distinción confiable entre la radiación real y las variaciones aleatorias en la señal.

$$NED = \frac{Ruido\ RMS}{S} \quad (2.4)$$

Con el propósito de obtener una visión más clara del comportamiento de este parámetro, se ha construido un gráfico que muestra la relación entre el NED y la corriente en la Figura 2.36. Dicho gráfico se ha generado a partir de los valores de ruido recopilados, que se detallan en la tabla 2.4, y los valores de sensibilidad correspondientes a cada nivel de corriente, extraídos de la Figura 2.27. En el análisis de estos resultados, no se aprecia de manera concluyente una tendencia que sugiera que una mayor sensibilidad conlleve a una mayor resolución en el sensor. Por tanto, podría inferirse que la resolución del sensor se mantiene independiente del punto de operación.

Es relevante destacar que, tomando el peor caso, el valor de la dosis mínima resoluble obtenido es de 21mGy.

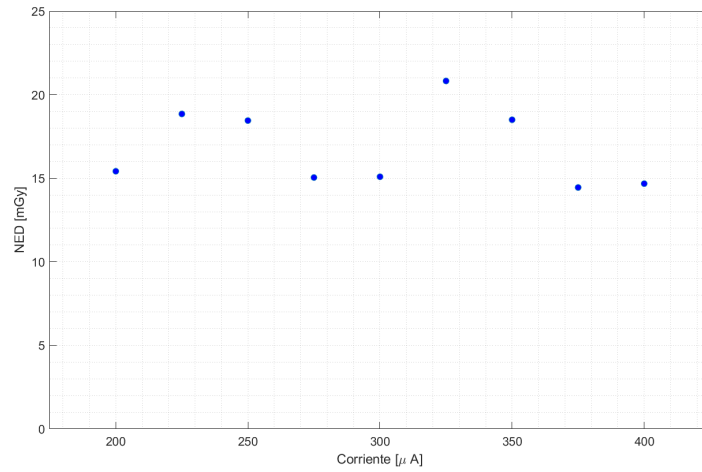


Figura 2.36: Dosis equivalente de ruido según la corriente.

En el contexto de la evaluación del error ocasionado por la variación de temperatura, definimos el “Factor de Error por Temperatura” (TEF, en $Gy/^{\circ}C$), el cual se calcula como el coeficiente térmico dividido por la sensibilidad (para el mismo nivel de corriente que el Coeficiente Térmico). Por lo tanto, para los valores obtenidos en el transcurso de esta investigación:

$$TEF = \frac{TC}{S(@I_D = 280\mu A)} = \frac{0,809 \frac{\mu A}{^{\circ}C}}{5,91 \frac{\mu A}{Gy}} = 0,137 \frac{Gy}{^{\circ}C} \quad (2.5)$$

El resultado obtenido revela que ante una variación de $1^{\circ}C$, se origina un error de $137mGy$ en la medición de la radiación. Esto implica que para que el error ocasionado por la temperatura sea menor a la “Dosis Equivalente de Ruido” ($TEF \times \Delta T < NED$), la variación de temperatura debería ser:

$$\Delta T < \frac{NED}{TEF} = 0,15^{\circ}C. \quad (2.6)$$

Este valor resulta ser significativo y sugiere la necesidad de medir la temperatura y aplicar correcciones, o bien, explorar estrategias de medición diferencial para atenuar los efectos de la temperatura en las mediciones.

2.10.5. Comparación con otros trabajos.

En esta sección, llevamos a cabo una comparación de los resultados obtenidos en el contexto de la utilización de transistores de compuerta flotante como sensores de radiación, en relación con investigaciones previas de otros grupos de trabajo. Una síntesis de esta comparativa se presenta en la Tabla 2.8. De este análisis comparativo, surgen varias conclusiones significativas:

En primer término, al examinar los valores de sensibilidad expresados en términos de corriente, se logró alcanzar una sensibilidad de $6,64\mu A/Gy$, lo cual sobresale en comparación con los resultados obtenidos en investigaciones previas encontrados en la literatura. Dichos estudios obtuvieron sensibilidades de $400nA/Gy$ y $775nA/Gy$. Además, un aspecto destacable es que ninguno de los trabajos anteriores ha demostrado la capacidad de llevar a cabo mediciones en tiempo real.

En lo que respecta al error provocado por las variaciones de temperatura, obtuvimos un valor de $137mGy/^{\circ}C$, el cual se observa como aproximadamente la mitad en comparación con los valores obtenidos en los trabajos de Martin et al. con $0,25Gy/^{\circ}C$ y Tarr et al. con $0,27Gy/^{\circ}C$. Sin embargo, es importante destacar que este error es significativamente mayor que el observado en “Zhang et al” que obtuvieron $0,94mGy/^{\circ}C$. Esta discrepancia se debe probablemente a que en este último se implementó un circuito diferencia que logra compensar las variaciones de temperatura.

En cuanto a la resolución, se observó que en comparación con el estudio de Tarr et al., quienes obtuvieron una resolución de $5mGy$, nuestra resolución de $21mGy$ es superior aunque aún comparable. Consideramos que

esta cifra puede mejorarse mediante la utilización de instrumental adecuado. En la investigación de Zhang et al., se emplearon amplificadores chopper para eliminar el ruido, lo que permitió mejorar la resolución hasta $0,5\text{mGy}$.

Por último, en términos del rango de medición, nuestro trabajo se destacó al lograr un rango superior en comparación con los estudios previos. Este rango se estimó desde una carga en la compuerta flotante equivalente a una corriente de $300\mu\text{A}$ hasta que se descargó a una corriente de $100\mu\text{A}$. Considerando que este proceso tomaba aproximadamente 36 minutos en descargarse a una tasa de $1,14\text{Gy}/\text{min}$, se obtiene un rango de $41,8\text{Gy}$ (sin inyectar carga), lo cual es notablemente superior a los 10Gy de Tarr et al. Es importante señalar que este rango es aplicable a un solo ciclo de uso; no obstante, al acumular sucesivas inyecciones y teniendo en cuenta que no se ha observado degradación en este parámetro hasta el momento, es razonable suponer que el rango es prácticamente infinito. En otras palabras, después de haber llevado a cabo 8 ciclos de inyección e irradiación, hemos demostrado que podemos medir en un rango de aproximadamente $334,4\text{Gy}$.

	Martin 2001 [23]	Tarr 2004 [34]	Arsalan 2012 [35]	Zhang 2019 [36]	Esta Tesis
Tecnología	1.2 μm BiCMOS	1.5 μm CMOS	0.8 μm CMOS	0.13 μm CMOS	0.5 μm CMOS
Tamaño del sensor (μm)	$2,4 \times 1,2$	Lector 20×20 FOX 100×400	Lector 4×20 FOX 80×100	Lector 3×8 FOX 60×200	Lector 20×20 FOX 100×400
FG ext	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Sensibilidad	400 nA/Gy	300 mV/Gy ($V_{FG} = -7\text{V}$) 190 mV/Gy ($V_{FG} \sim -3\text{V}$)	775 nA/Gy ($I_D = 30\mu\text{A}$)	386 mV/Gy	$6,64\mu\text{A}/\text{Gy}$ ($\sim 350\mu\text{A}$)
t_{gox}	N/A	27 nm	17 nm	5,2 nm	14 nm
t_{FOX}	N/A	1 μm	450 nm	350 nm	288 nm
TC	100 nA/ $^{\circ}\text{C}$	52 mV/ $^{\circ}\text{C}$ (VFG $\sim 3\text{V}$)	N/A	0,36 mV/ $^{\circ}\text{C}$	$\sim 0.81\mu\text{A}/^{\circ}\text{C}$ ($\sim 280\mu\text{A}$)
TEF	0,25 Gy/ $^{\circ}\text{C}$	0,27 Gy/ $^{\circ}\text{C}$ (VFG $\sim 3\text{V}$)	N/A	0,94 mGy/ $^{\circ}\text{C}$	137 mGy/ $^{\circ}\text{C}$
Ruido	N/A	1 mV	N/A	N/A	97 nA
Resolución	N/A	5 mGy	N/A	0,5 mGy (estimado)	21 mGy
Rango	N/A	$\sim 10\text{Gy}$	N/A	2,80 Gy	$\sim 300\mu\text{A}$ $\sim 41,8\text{Gy}$ (s/inj)
Medición a Tiempo Real	No	No	No	No	Sí

Tabla 2.8: Comparativa de resultados con trabajos previos.

2.11. Resumen.

En este capítulo se presentaron dos metodologías para caracterizar un sensor de radiación que utiliza un transistor de compuerta flotante sobre el óxido de campo. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que se logró obtener una curva continua de respuesta del dispositivo para diferentes niveles de tensión, un logro no encontrado en investigaciones previas en el área. Además, se logró una sensibilidad en corriente superior a la de investigaciones anteriores.

Sin embargo, el dispositivo mostró un alto factor de error por temperatura, que se espera mejorar en el futuro mediante una medición diferencial, como se sugirió en una investigación previa. En cuanto a la degradación del dispositivo después de irradiaciones repetidas, los resultados no demostraron una degradación evidente, por lo que sugiere continuar evaluando cómo varía la sensibilidad con los ciclos de irradiación e inyección de carga.

Se observó que la sensibilidad del dispositivo se ve afectada por la tensión V_{SD} en las regiones de mayor ($I_D > 230\mu\text{A}$) y menor ($I_D < 50\mu\text{A}$) carga de la compuerta flotante. A pesar de que el efecto de carga es más pronunciado a bajas corrientes con V_{SD} alto, se recomienda polarizar con $V_{SD} = 5,5\text{V}$ debido a que se logra una sensibilidad máxima más alta, y además, a una mayor corriente, lo que amplía el rango útil del sensor.

Finalmente, este capítulo resalta la importancia de las metodologías de inyección y cómo pueden afectar los resultados, especialmente debido a las inyecciones involuntarias que se produjeron en la primera metodología. Lo que nos lleva a proponer que la inyección esté integrada junto al dispositivo sensor en el mismo chip de silicio.

3. Diseño

En el capítulo anterior, se llevó a cabo la caracterización de un sensor FG fabricado en una tecnología de $500nm$. Durante este proceso de caracterización, se identificaron una serie de inconvenientes en el procedimiento de inyección y medición. Los principales problemas encontrados incluyeron la aparición de cargas inesperadas durante la medición de las curvas del sensor y daños en el terminal inyector tanto durante el proceso de wire bonding como en el proceso de medición debido al reiterado estrés mecánico por el contacto de las puntas de prueba, lo que resultaba en la inoperabilidad del dispositivo.

Con el objetivo de subsanar estos problemas y avanzar hacia una caracterización más efectiva y controlada del sensor FG, se propuso y se trabajó en la implementación de circuitos de inyección integrados monolíticamente con el sensor. Esta iniciativa tenía como objetivo no solo superar las dificultades identificadas previamente, sino también permitir un control más preciso de la carga inyectada en el sensor.

3.1. Proceso de fabricación

En esta sección, se describirá el proceso de fabricación empleado para la implementación de los sensor y los circuitos de inyección integrados a los mismos. Es importante destacar que el proceso de fabricación disponible para este diseño no coincide con el utilizado en la caracterización del sensor previamente estudiado. Esto resultó en la necesidad de realizar un nuevo diseño del dispositivo sensor, al tiempo que permitió simplificar algunas partes del circuito de inyección. El nuevo proceso adoptado corresponde a una tecnología CMOS comercial de 180 nm .

Los cambios más significativos que influyeron en la toma de decisiones de diseño fueron los siguientes:

- **Nodo Tecnológico de 180 nm:** El cambio en la tecnología a una más moderna implicó cambios en los espesores de óxido. Esto tuvo implicaciones en la sensibilidad del dispositivo y también en las tensiones necesarias para la inyección.
- **Single Poly:** En este nuevo proceso, ya no estaba disponible una segunda capa de polisilicio, lo que requería encontrar un nuevo método de inyección adecuado para el diseño.
- **Tres Familias de Transistores Nativos con Diferentes Tensiones de Trabajo:** Se dispuso de transistores nativos con tensiones de operación de $1.8V$, $3.3V$ y $15V$.
- **Módulo de Dispositivos Aislados Disponible:** La capacidad de acceder a un módulo de dispositivos aislados en el proceso de fabricación fue un recurso importante que influyó en el diseño.
- **Proceso de Fabricación STI (Shallow Trench Isolation):** El proceso anterior que utilizaba LOCOS (Local Oxidation of Silicon). Este cambio impacta en cómo se fabrica el óxido de campo, lo que puede afectar la sensibilidad del dispositivo.

Además del cambio de proceso, también se produjeron modificaciones en los espesores y capacidades, que se detallan en las Tablas 3.1 y 3.2. Estos cambios fueron esenciales para adaptar el diseño a las nuevas especificaciones del proceso de fabricación y garantizar la funcionalidad y rendimiento del sensor FG en esta configuración actualizada.

Oxidos	Espesores [nm]
$t_{gateox1,8V}$	4,00
$t_{gateox3,3V}$	6,40
$t_{gateox15V}$	40,6
t_{STI}	400

Tabla 3.1: Valores de espesores.

Capacidad	Valor
$C_{G-1,8V-N}$	$8,46\text{ fF}/\mu\text{m}^2$
$C_{G-1,8V-P}$	$8,91\text{ fF}/\mu\text{m}^2$
$C_{G-3,3V-N}$	$5,29\text{ fF}/\mu\text{m}^2$
$C_{G-3,3V-P}$	$5,46\text{ fF}/\mu\text{m}^2$
$C_{OV-1,8V-P}$	$0,32\text{ fF}/\mu\text{m}^2$
$C_{OV-3,3V-P}$	$0,22\text{ fF}/\mu\text{m}^2$
$C_{Poly-STI-area}$	$88,5\text{ aF}/\mu\text{m}^2$
$C_{Poly-STI-perim}$	$15,1\text{ aF}/\mu\text{m}$

Tabla 3.2: Valores de capacitancias.

En las siguientes secciones, se profundizará en el diseño y la implementación específicos de los circuitos de inyección integrados en este proceso de 180 nm, abordando los desafíos y soluciones encontrados en el camino.

3.2. Sensor

La estructura del sensor es similar a la anterior, pero debido a que en este proceso no se tenía una segunda capa de polisilicio, fue necesario implementar un nuevo método de inyección de carga. La solución adoptada implicó el uso de un transistor aislado del lector, cortocircuitado, como se muestra en la Figura 3.1.

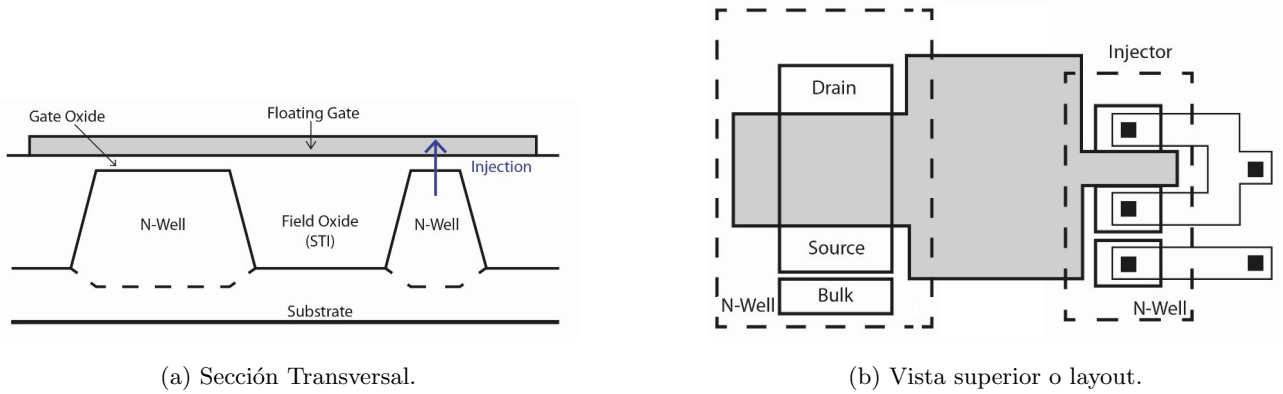


Figura 3.1: Diagrama simplificado del sensor.

La elección de la familia de transistores para el sensor se fundamentó en dos consideraciones fundamentales. En primer lugar, se optó por la familia de 3.3V en lugar de la de 1.8V debido a que el espesor de óxido en la familia de 1.8V es inferior a 5nm, lo que podría provocar efectos de conducción por túnel directo por lo expuesto en la Figura 1.12 y, en consecuencia, afectar la retención de carga en el FG. Por otro lado, la familia de 15V tenía un espesor de óxido considerablemente más grueso, lo que resultaría en una tensión de inyección excesivamente alta para nuestros objetivos.

Las dimensiones específicas del sensor se determinaron luego de considerar diversos factores. Para determinar el tamaño del FG extendido, utilizando los parámetros del proceso relacionados con la familia de dispositivos de 3,3V, se obtuvo variación del factor $\alpha = \frac{S}{S_{FOX}}(\alpha)$ respecto de la relación de áreas $\frac{A_{FOX}}{A_{GOX}}$. Posteriormente, se tomó la decisión de diseñar el sensor de manera que alcanzara aproximadamente el 80% de la sensibilidad máxima teóricamente deseada, lo que nos llevó a una relación $\frac{A_{FOX}}{A_{GOX}} = 255$.

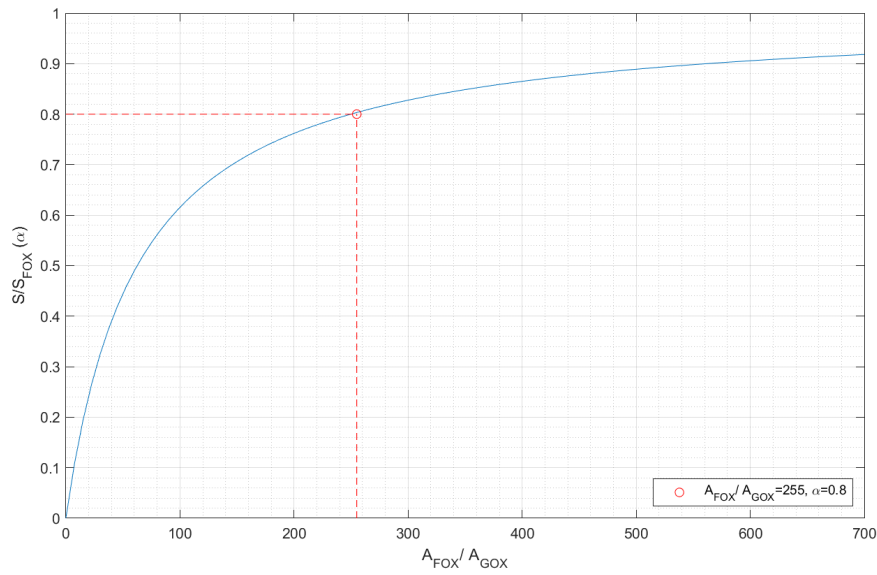


Figura 3.2: Circuito esquemático equivalente eléctrico del conjunto sensor-inyector.

En cuanto al inyector, se minimizó su tamaño para reducir al máximo su influencia en la sensibilidad del sensor. La elección del tamaño del lector se realizó para evitar efectos de canal corto, eligiendo un valor de $L = 5 \times L_{\min}$, siendo $L_{\min, 3V} = 300nm$.

	Lector	FG extendido	Inyector
W	$15 \mu m$	$191,25 \mu m$	$220 nm$
L	$1,5 \mu m$	$30 \mu m$	$300 nm$
A	$22,5 \mu m^2$	$5737,5 \mu m^2$	$0,066 \mu m^2$

Tabla 3.3: Dimensiones del sensor

Desde una perspectiva eléctrica, el nuevo sensor puede ser representado por dos transistores, el de lectura y el de inyección. Además, se agrega una capacidad entre el gate y el source del transistor de lectura que representa la extensión de la compuerta flotante sobre el óxido de campo y cuyas dimensiones se detallan en la tabla 3.3. Es notable que, en el caso del inyector, se separa el bulk del resto de los terminales, garantizando que la juntura PN permanezca en polarización inversa, independientemente de la polaridad de los pulsos aplicados.

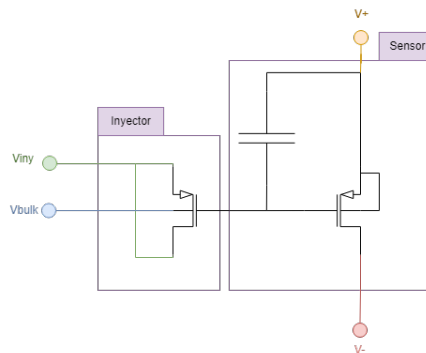


Figura 3.3: Circuito esquemático equivalente eléctrico del conjunto sensor-inyector.

3.3. Análisis de circuitos de inyección

Luego de adquirir experiencia en el laboratorio al intentar inyectar carga en la compuerta flotante del sensor utilizando una fuente de corriente, llegamos a la conclusión de que este método no era la elección óptima para nuestros propósitos. La principal limitación de este enfoque radicaba en la falta de control preciso sobre la corriente que se dirigía hacia la compuerta flotante. Esto se debió a limitaciones del banco de medición, que presenta un circuito RC equivalente alimentado por una fuente de corriente y en consecuencia, la tensión en el nodo inyector presentaba un crecimiento gradual hasta alcanzar el valor umbral crítico para producir inyección por Fowler-Nordheim, asemejándose más a una rampa de tensión. Por lo tanto, la fuente de corriente alimenta principalmente la corriente de fuga por la resistencia equivalente parásita, sin control de la corriente.

Dada esta problemática, decidimos abordar la situación diseñando un circuito inyector integrado. Para esto se consideraron diversas alternativas para la técnica de inyección de carga, como se detalla a continuación:

- **Fuente de corriente:** Inicialmente, este fue el enfoque original. Sin embargo, presentaba desafíos considerables, ya que requería el control preciso de una corriente extremadamente baja y una atención meticulosa para evitar las fugas de carga. La ventaja de este enfoque radicaba en su capacidad para controlar con precisión la cantidad de carga inyectada. Sin embargo, la complejidad del diseño resultante lo hacía menos favorable.
- **Rampa de tensión:** Otra alternativa considerada fue la aplicación de una rampa de tensión. Si bien permitía una mayor facilidad en la determinación de la tensión máxima de la rampa y, por ende, el aumento gradual de la inyección según fuera necesario, su implementación resultaba más compleja sin ventajas significativas con respecto al control de carga.
- **Generador de Pulsos:** Finalmente, optamos por el enfoque de generador de pulsos, inspirados por investigaciones previas [36]. Este método se destacó por su simplicidad, lo que reducía la probabilidad de fallos y permitía centrarnos en el análisis de los sensores. Además, proporcionaba un control sencillo del nivel de carga en función de la cantidad de pulsos inyectados, lo que lo convirtió en la elección más adecuada para nuestros objetivos de investigación.

3.3.1. Cálculo de tiempo

Para calcular el ancho de pulso necesario para el generador se partió por definir que el objetivo es que en cada pulso haya una variación $\Delta V = 0,1V$ de manera de lograr una buena resolución de carga y permitir la prueba de distintos niveles de carga para evaluar la sensibilidad del dispositivo. Con este valor definido podemos calcular la carga necesaria a inyectar en la compuerta flotante mediante la ecuación 3.1.

$$Q_{inyectar} = C \cdot \Delta V \quad (3.1)$$

Para estimar las capacidades involucradas en el sensor a partir de las dimensiones de la Tabla 3.3 y de los datos del proceso de fabricación de la Tabla 3.2, siguiendo el esquema de la Figura 3.4.

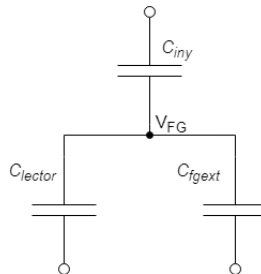


Figura 3.4: Modelo capacitivo para inyección.

La primera capacidad a calcular es la del gate del transistor de lectura, y se puede obtener como la suma de la capacidad del canal (C_{gs}) y las capacidades de overlap del drain y source con el gate (C_{ov}):

$$C_{lectura} = A_{lectura}C'_{gs} + 2W_{read}C'_{ov} = 129,46fF \quad (3.2)$$

De la misma manera se puede estimar la capacidad de el inyector:

$$C_{inyector} = A_{inyector}C'_{gs} + 2W_{read}C'_{ov} = 0,457fF \quad (3.3)$$

Y por último la capacidad del floating gate extendido, que se puede calcular mediante la capacidad entre el polisilicio y el sustrato, sumando el aporte por área y el perimetral:

$$C_{FGEExt} = A_{FGEExt}C'_{Poly-STI-area} + 2(W_{FGEExt} + L_{FGEExt})C'_{Poly-STI-perim} = 514,45fF \quad (3.4)$$

Por lo que finalmente la capacidad total se estimo como el conjunto de las tres ya mencionadas en paralelo con lo que se obtiene:

$$C_{TOTAL} = C_{lectura} + C_{inyector} + C_{FGEExt} = 644,35fF \quad (3.5)$$

Una vez estimada la capacidad de la compuerta flotante a la que necesitamos inyectarle carga y habiendo definido la variación de tensión deseada se calculó la cantidad de carga necesaria a inyectar con la ecuación 3.1 obteniendo:

$$Q_{inyectar} = 64,44fC \quad (3.6)$$

Finalmente, utilizando el modelo de inyección por túnel de Fowler–Nordheim, partiendo de la ecuación 1.22, se estimó la corriente multiplicando la densidad de la misma por el área [26].

$$I_{inj}(V_{inj}) = A_{inj} \cdot C \cdot E_{ox}^2 \cdot \exp\left(-\frac{\epsilon_0}{E_{ox}}\right) \quad (3.7)$$

y tomando $m_{eff} = 0,4 \cdot m_0$ y $\phi_{barrier} = 3eV$ [39].

$$C = \frac{q^3}{8 \cdot \pi \cdot h \cdot \phi_{barrier}} = 0,514 \frac{\mu A}{V^2} \quad (3.8)$$

$$\epsilon_0 = \frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt{2 \cdot m_{eff} \cdot \phi_{barrier}^3}}{q \cdot h} = 224,4 \frac{MV}{cm} \quad (3.9)$$

$$E_{ox} = \frac{V_{inj} - V_{FG}}{t_{gateox_{inj}}} \quad (3.10)$$

donde C y ϵ_0 son constantes dependientes de los materiales que forman la barrera de potencial.

A partir de la ecuación 3.7, se ha obtenido la curva representada en la figura 3.5, la cual relaciona la corriente de inyección con la caída de potencial entre el inyector y el FG. Para garantizar la seguridad y cumplir con el límite de densidad de corriente de inyección establecido de $J_{iny} = 0,1A/cm^2$, se determinó una corriente máxima de inyección $I_{iny_{max}} = 66pA$. Según esta última, se calculó una tensión máxima de $7,1V$. Sin embargo, por precaución y considerando las posibles variaciones en la respuesta real, se seleccionó un valor de tensión conservador, un 20 % menor, resultando en una tensión final de $5,6V$.

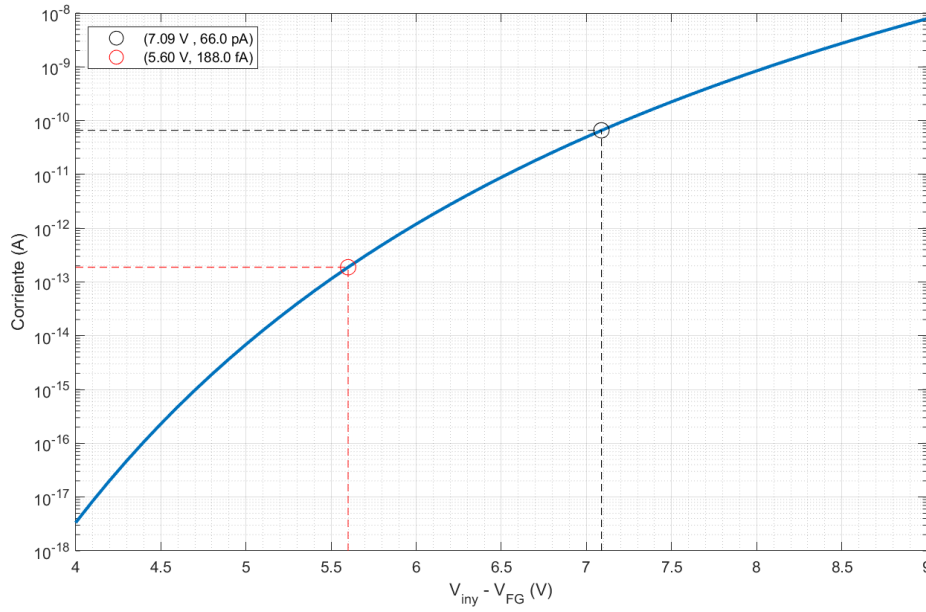


Figura 3.5: Corriente de inyección de Fowler-Nordheim en función de la tensión aplicada en el inyector

El tiempo necesario para establecer un cambio en la carga del FG suponiendo que la corriente de inyección es constante se puede calcular con la ecuación 3.11. La relación entre el tiempo necesario y la tensión de inyección aplicada se muestra en la figura 3.6. De allí se determinó un tiempo de pulso de 400 ms dada una tensión de inyección de 5,6V para lograr una inyección de carga equivalente a 0.1V en la compuerta flotante del sensor.

$$I(V_{iny} - V_{FG}) = \frac{\Delta Q}{t} \rightarrow t = \frac{\Delta Q}{I(V_{iny} - V_{FG})} \quad (3.11)$$

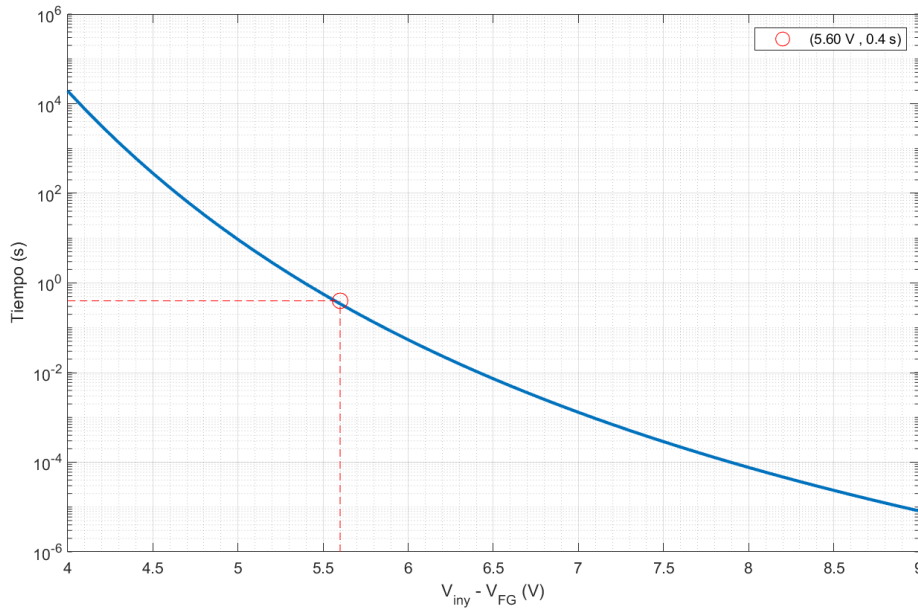


Figura 3.6: Tiempo necesario de inyección en función de la tensión aplicada para cargar 0,1V en la compuerta flotante del sensor. La línea roja indica el tiempo de pulso elegido.

53

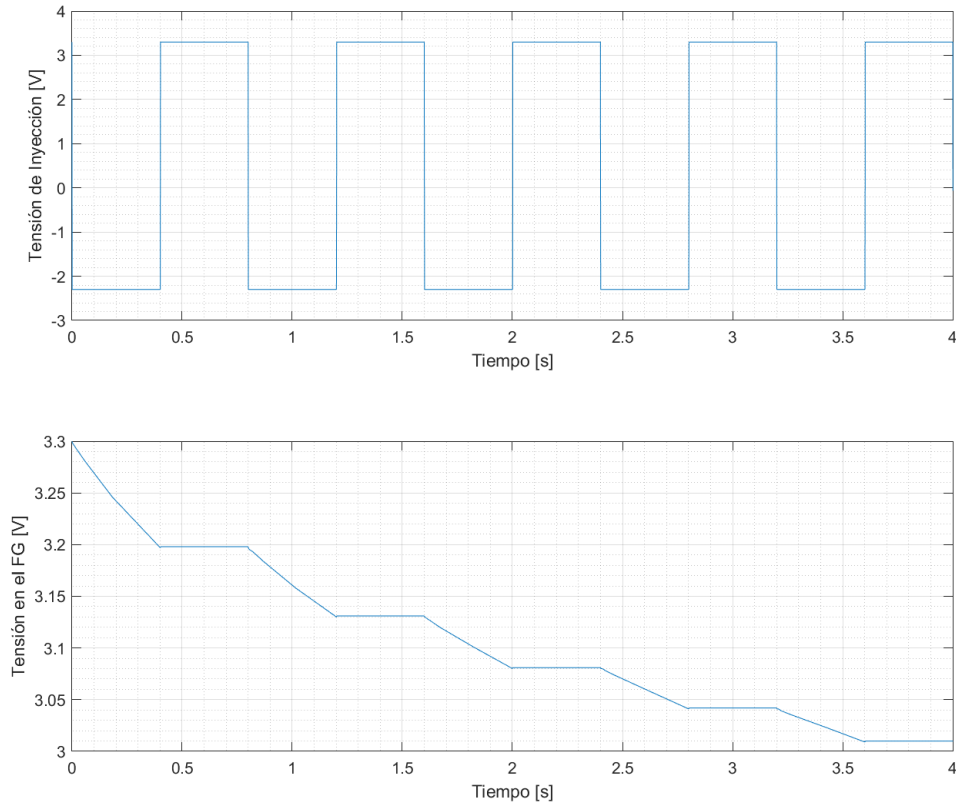


Figura 3.8: Tensiones de inyección y en la compuerta flotante en función del tiempo para los primeros 4 segundos de simulación.

En la Figura 3.9, se presentan los resultados de la simulación en una ventana de tiempo más extensa, que abarca un período de 40 segundos y contempla un total de 50 pulsos de inyección. Esta representación temporal más amplia nos permite apreciar con mayor claridad la importancia del fenómeno mencionado y su notable influencia en los resultados. Al concluir la simulación, se observa que solo se logró inyectar una carga equivalente a 0.65V en la compuerta flotante, lo cual se encuentra considerablemente alejado del objetivo inicial de inyectar 0.1V por pulso.

Para comprender mejor este fenómeno, resulta esclarecedor analizar la corriente de inyección, también representada en la misma figura. En el inicio de la simulación, la corriente de inyección se encuentra en torno a los 190fA, coincidiendo con las estimaciones previas realizadas. No obstante, a medida que progresa la simulación y se acumula carga en la compuerta flotante, se observa una disminución gradual de la corriente de inyección. Este fenómeno se debe directamente a la reducción de la diferencia de potencial entre la tensión de inyección y la tensión en la compuerta flotante a medida que esta se carga.

Adicionalmente, en la Figura 3.9, se presenta la evolución simulada de la corriente de Drain del transistor de lectura. Tras 40 segundos de simulación, apenas se logra alcanzar un nivel de carga que permite que la corriente de Drain alcance $1\mu A$. Estos resultados indican la dificultad y los desafíos asociados con la inyección de carga en el sensor y subrayan la necesidad de optimizar la técnica de inyección para lograr un rendimiento más eficiente.

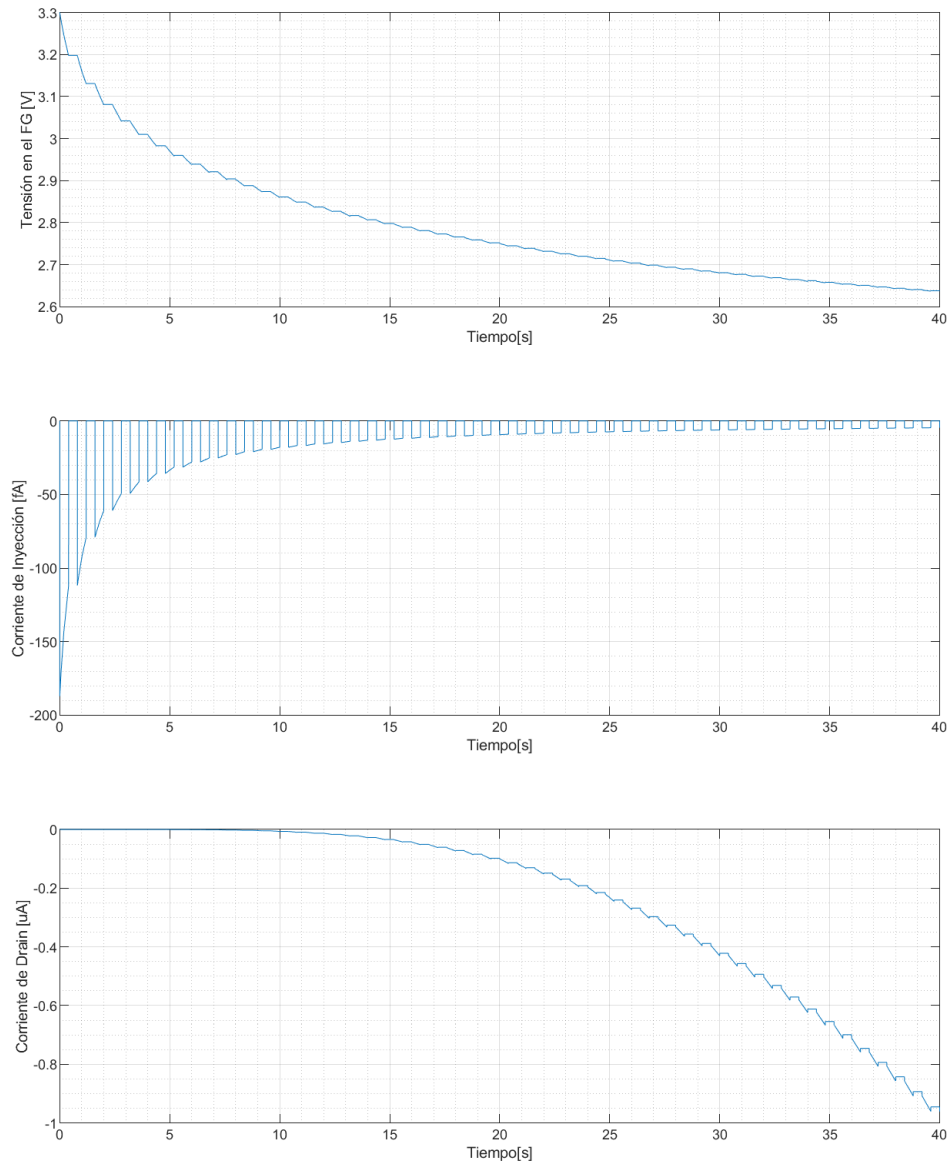


Figura 3.9: Resultados de la simulación del modelo en la ventana completa de tiempo.

En base a los resultados obtenidos, se decidió explorar la posibilidad de incorporar en el modelo una adaptación de la amplitud del pulso mediante la adición de una tensión que siga la del floating gate. En la figura 3.10, se presentan los resultados de la simulación del modelo adaptado mediante la variación de la amplitud del pulso, comenzando con la representación de la tensión de inyección. En la misma figura, también se incluyen los resultados de la evolución de la tensión en la compuerta flotante al aplicar este cambio. Es evidente que el tiempo requerido para la inyección de carga experimenta una mejora significativa, logrando prácticamente el nivel de carga esperado en tan solo 20 segundos. Este avance indica una mejora sustancial en comparación con los resultados anteriores.

Además, como era de esperar, se observa que el valor de la corriente de inyección se mantiene constante en 190fA para este caso. Esta estabilidad en la corriente de inyección respalda la eficacia de la adaptación propuesta en el sistema. Asimismo, se destaca que la corriente de Drain evoluciona rápidamente, alcanzando valores de 750uA. Esta respuesta más eficiente y rápida del sensor ante la inyección de carga es un indicativo positivo de la mejora implementada.

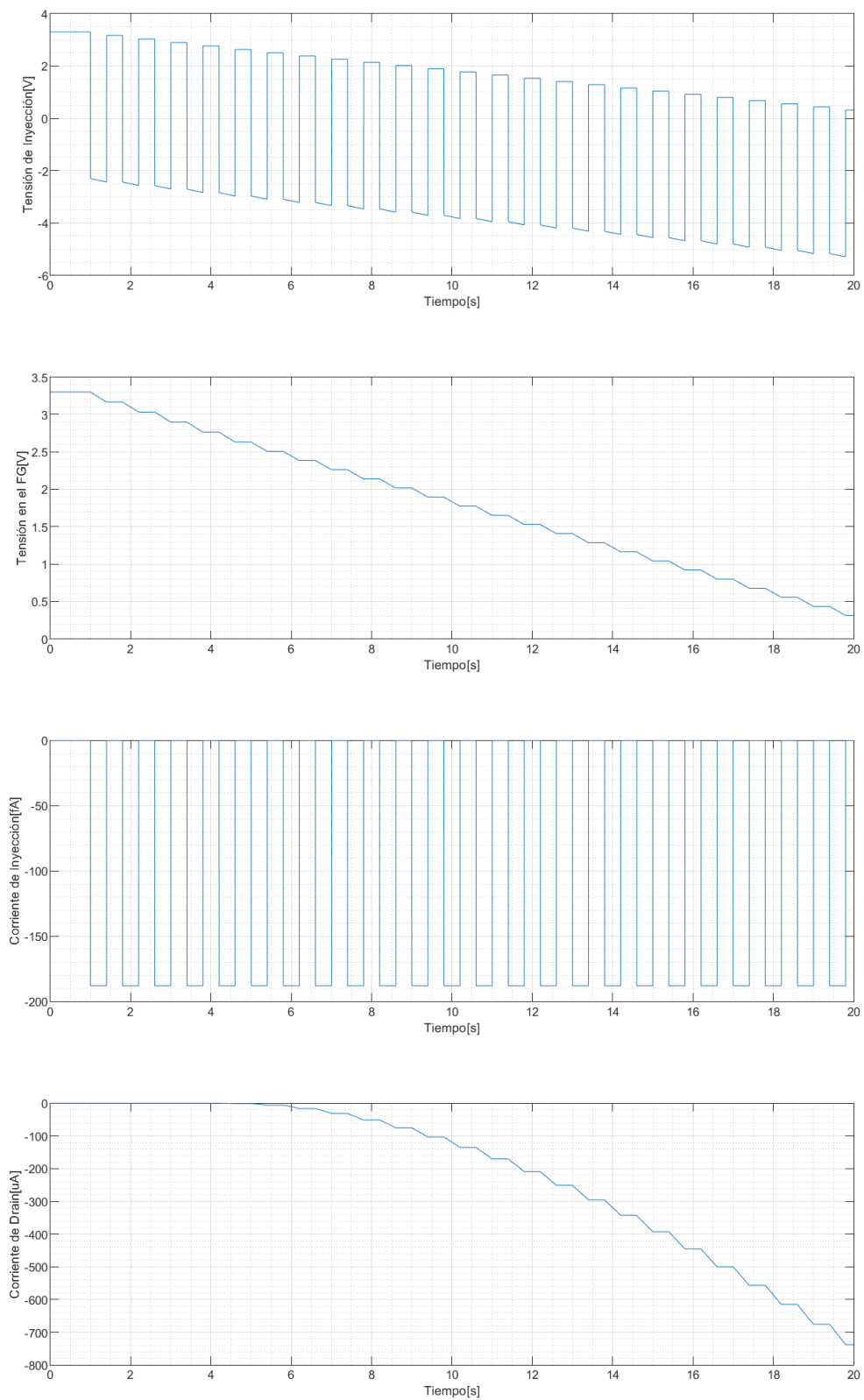


Figura 3.10: Tensión de inyección en función del tiempo con realimentación de tensión.

3.4. Diseño de circuitos de inyección

Al inicio del proceso de diseño, se tomó la decisión de dividir el circuito de inyección en dos bloques:

- **Generador de Pulsos:** Tiene el objetivo de generar pulsos con el ancho de $0,4s$ deseado, utilizando la familia de transistores de $1,8V$. Esto se hizo con el propósito de reducir el consumo de energía durante la generación de pulsos y disminuir el área ocupada por este componente, dado que los transistores de esta familia presentan dimensiones mínimas más pequeñas en comparación con otras familias disponibles.
- **Adaptación:** Este bloque desempeña la función de tomar el pulso de amplitud de $1,8V$ y ajustar sus niveles de tensión para que sean compatibles con el proceso de carga y descarga del sensor.

Esta estrategia de diseño permitió una clara separación de tareas y funciones, lo que facilitó el desarrollo de cada bloque y contribuyó a la optimización general del sistema.

3.4.1. Alternativas de generador de pulsos

Se evaluaron dos alternativas para diseñar un generador de pulsos en tecnología CMOS: un generador de rampa y un oscilador en anillo. El generador de rampa se basa en el principio de carga y descarga de un capacitor a través de una corriente constante controlada, lo que resulta en un pulso de ancho variable. La duración del pulso está determinada por el valor del capacitor y la corriente de carga. Aunque este enfoque puede generar pulsos precisos, requiere la implementación de componentes analógicos, lo que aumenta la complejidad del diseño y el área ocupada, lo que, a su vez, puede incrementar la probabilidad de fallas.

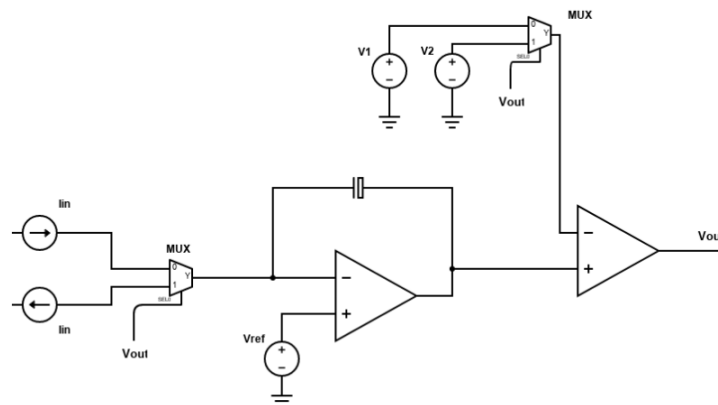


Figura 3.11: Generador de pulsos utilizando un generador de rampa.

Por otro lado, el oscilador en anillo se basa en la conexión en serie de una cantidad impar de inversores que generan una señal de oscilación. La frecuencia de oscilación está vinculada al retardo de propagación de los inversores, y se puede ajustar mediante cambios en la geometría de los transistores y en la cantidad de etapas en cascada. La principal ventaja de este enfoque radica en su simplicidad, pero presenta la desventaja de ser potencialmente menos preciso en comparación con el generador de rampa. Esto se debe a que la frecuencia de oscilación puede verse afectada por variaciones en la temperatura y en la alimentación eléctrica, y por variaciones del proceso.

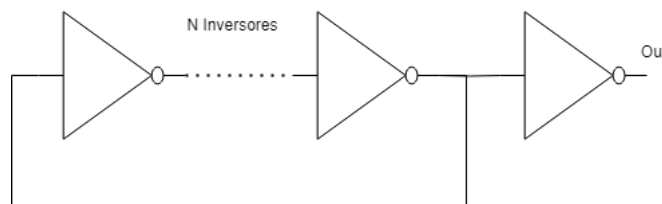


Figura 3.12: Generador de pulsos utilizando un oscilador en anillo.

Dado el contexto y los requerimientos de la aplicación, se optó por utilizar el oscilador en anillo como generador de pulsos. En este caso, no se considera crucial la precisión del ancho de pulso, ya que pequeñas variaciones en el período de oscilación no impactan significativamente en la carga inyectada en la compuerta flotante ni en la corriente de drain del transistor. Cualquier desviación en el período se puede compensar aplicando más o menos pulsos según sea necesario o variando la altura del pulso, lo que proporciona una solución más adecuada para la aplicación específica.

3.4.2. Análisis preliminar del oscilador en anillo.

Luego de tomar la decisión de emplear un oscilador en anillo como base para el diseño, se procedió a realizar un análisis detallado del tiempo por inversor en función de sus dimensiones. Este análisis tenía como objetivo determinar la cantidad necesaria de inversores mínimos para lograr un rendimiento deseado. Las dimensiones utilizadas en este estudio se presentan en la Tabla 3.5.

L	180nm
W_N	220nm
W_P	440nm

Tabla 3.5: Valores del transistor mínimo del proceso.

Para estimar el retardo del inversor CMOS mínimo cuando está cargado por otro inversor idéntico, se empleó un modelo RC que considera los efectos de canal corto. El tiempo de propagación se definió como el promedio entre el tiempo de crecimiento y decrecimiento, como se expresa en la ec. 3.12.

$$T = 0,5(t_{HL} + t_{LH}) \quad (3.12)$$

Luego, para estimar cada uno de estos tiempos, se utilizó el modelo RC que se describe en la Ec. 3.13 [40], y se aplicó a los transistores CMOS involucrados en la carga y descarga,

$$t = \ln(2)R_{eq}C_L \quad (3.13)$$

donde R_{eq} es la resistencia equivalente de los transistores cuando están en conducción y C_L es la capacidad del nodo de salida del inversor.

Aplicando esta ecuación y reemplazándola en la Ec. 3.12 para el caso de carga y descarga, teniendo en cuenta que en la descarga el transistor P estará en corte y la descarga se produce a través del transistor N, y viceversa para la carga, se obtiene la Ec. 3.14.

$$T = 0,5 \cdot \ln(2) \cdot C_L(R_{eqN} + R_{eqP}) \quad (3.14)$$

Resistencia equivalente:

En cuanto a la estimación de la resistencia equivalente, se utilizó la expresión 3.15 [40], donde V_{DD} es la tensión de alimentación, $I_{D_{sat}}$ es la corriente de saturación y λ representa el efecto de modulación del largo del canal.

$$R_{eq} = \frac{3}{4} \frac{V_{DD}}{I_{D_{SAT}}} \left(1 - \frac{7}{9} \lambda V_{DD} \right) \quad (3.15)$$

La corriente de drain de saturación se obtuvo a partir de la densidad de corriente típica (para $|V_{GS}| = 1,8V$, $|V_{DS}| = 1,8V$ y L_{min}) proporcionada en la hoja de datos del proceso:

$$I_{D_{SATN}} = I_{DSNES_{typ}} \cdot W_N = 475 \frac{\mu A}{\mu m} \cdot 0,22 \mu m = 104,5 \mu A \quad (3.16)$$

$$I_{D_{SATP}} = I_{DSPES_{typ}} \cdot W_P = 170 \frac{\mu A}{\mu m} \cdot 0,44 \mu m = 74,8 \mu A \quad (3.17)$$

De esta manera, se calculó la resistencia equivalente para ambos tipos de transistores despreciando el efecto de modulación del canal como:

$$R_{eqN} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1,8V}{104,5\mu A} = 13k\Omega \quad (3.18)$$

$$R_{eqP} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1,8V}{74,8\mu A} = 18k\Omega \quad (3.19)$$

Capacidad de carga

Para calcular la capacidad de carga cuando el inversor está cargado por otro idéntico, se analiza el esquema que se muestra en la Figura 3.13, el cual involucra diversas capacidades que deben ser consideradas.

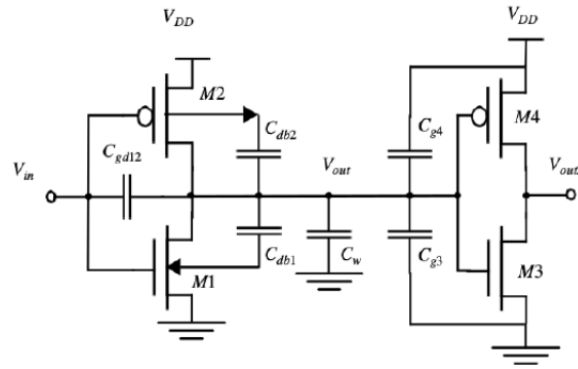


Figura 3.13: Capacidades involucradas al cargar un inversor con otro [40].

- C_w : Esta capacidad representa la del cable que se deprecia en el análisis.
- C_{gd12} : Corresponde al overlap entre el drain y la compuerta de ambos transistores en el primer inversor. Se calcula multiplicando el ancho del canal por un parámetro del proceso obtenido de la hoja de datos y se duplica por el efecto Miller.

$$C_{gd} = 2 \cdot C_{GON} \cdot W_N + 2 \cdot C_{GOP} \cdot W_P \quad (3.20)$$

$$C_{gd} = 2 \cdot 0,33 \frac{fF}{\mu m} \cdot 0,22\mu m + 2 \cdot 0,32 \frac{fF}{\mu m} \cdot 0,44\mu m = 0,43fF$$

- C_{db2} y C_{db1} : Estas capacidades se refieren a la capacidad de difusión entre el Bulk y el drain de ambos transistores. Se calcula teniendo en cuenta el área principal de la juntura y el perímetro de la caja de difusión utilizando parámetros específicos del proceso. Para el ancho de la difusión (L_S) se lo calculo como la suma entre el ancho del contacto ($220nm$), la distancia entre el contacto y la compuerta del transistor ($160nm$) y la distancia entre el contacto y el fin de la difusión ($100nm$).

$$L_S = 220nm + 160nm + 100nm = 480nm \quad (3.21)$$

$$C_{db1} = C_{JANPW1} \cdot (W_N \cdot L_S) + C_{JPNPW1} \cdot (2L_S + W_N) \quad (3.22)$$

$$C_{db1} = 1,11 \frac{fF}{\mu m^2} \cdot (0,22\mu m \cdot 0,48\mu m) + 0,09 \frac{fF}{\mu m} \cdot (2 \cdot 0,48\mu m + 0,22\mu m) = 0,17fF$$

$$C_{db2} = C_{JAPNW1} \cdot (W_P \cdot L_S) + C_{JPPNW1} \cdot (2L_S + W_P) \quad (3.23)$$

$$C_{db2} = 1,02 \frac{fF}{\mu m^2} \cdot (0,44\mu m \cdot 0,48\mu m) + 0,06 \frac{fF}{\mu m} \cdot (2 \cdot 0,48\mu m + 0,44\mu m) = 0,24fF$$

- C_{g4} y C_{g3} : Estas capacidades se deben a los efectos de overlap entre la compuerta-fuente y la compuerta-drain de ambos transistores, pero principalmente a la capacidad del óxido. Se calculan de acuerdo a expresiones que involucran parámetros del proceso.

$$C_{g3} = C_{GSO_n} + C_{GDO_n} + W_N \cdot L_{effect} C_{GAN} \quad (3.24)$$

$$C_{g3} = 0,33 \frac{fF}{\mu m} \cdot 0,22\mu m + 0,33 \frac{fF}{\mu m} \cdot 0,22\mu m + 0,22\mu m \cdot 0,15\mu m \cdot 8,46 \frac{fF}{\mu m^2} = 0,42fF$$

$$C_{g4} = C_{GSO_p} + C_{GDO_p} + W_P \cdot L_{effect} C_{GAP} \quad (3.25)$$

$$C_{g4} = 0,32 \frac{fF}{\mu m} \cdot 0,44\mu m + 0,32 \frac{fF}{\mu m} \cdot 0,44\mu m + 0,44\mu m \cdot 0,15\mu m \cdot 8,91 \frac{fF}{\mu m^2} = 0,87fF$$

Finalmente, la capacidad total del nodo será:

$$C_L = C_{gd} + C_{db1} + C_{db2} + C_{g3} + C_{g4} = 2,13fF \quad (3.26)$$

Tiempo de propagación

El tiempo de propagación se obtiene entonces como:

$$T = 0,5 \cdot 0,69 \cdot 2,13fF \cdot (13K\Omega + 18K\Omega) = 22,78ps$$

Área ocupada

Estimamos el área del inversor tomando un rectángulo en el que colocamos el transistor P sobre el N. Por lo tanto, como mínimo, su largo se puede aproximar como $(2 \cdot L_S + L) = 1,14\mu m$ y su altura como la suma de los anchos de los transistores, W_N y W_P . Considerando el área necesaria para las interconexiones, las difusiones y contactos para la alimentación y conexión a tierra, el área del bloque del inversor es aproximadamente:

$$A_{inv_{estimada}} \approx 2\mu m \cdot 2\mu m = 4\mu m^2 \quad (3.27)$$

Análisis de resultados

Para lograr un ancho de pulso de 0,4 segundos utilizando inversores mínimos cuyo tiempo de propagación es de 23ps, sería necesario incorporar un número prohibitivamente alto de inversores, alrededor de $1,74 \times 10^{10}$ inversores en total. Esto conduciría a una estimación del área total del oscilador de

$$A_{tot_{estimada}} \approx 4\mu m^2 \cdot 1,74 \times 10^{10} = 700cm^2 \quad (3.28)$$

lo cual es inviable en la realidad dadas las limitaciones de tamaño de los wafers y no es práctico de ninguna manera.

Dada esta evaluación, se concluyó que se requería una estrategia diferente para lograr el periodo deseado del oscilador, al mismo tiempo que se optimizaba el área ocupada. Esto sugirió la necesidad de explorar enfoques alternativos o técnicas de diseño para cumplir con los requisitos temporales sin comprometer el área.

3.4.3. Diagrama en bloques del circuito de inyección

El diagrama en bloques del circuito de inyección, representado en la Figura 3.14, muestra la estrategia adoptada para generar un pulso con el ancho deseado utilizando el oscilador en anillo y minimizando el área ocupada. En este enfoque, se emplea un contador conectado a la salida del oscilador para dividir la frecuencia generada. Esta división de frecuencia permite obtener un pulso con el ancho deseado, y con cada etapa de contador agregada, se reduce a la mitad la cantidad de etapas inversoras requeridas.

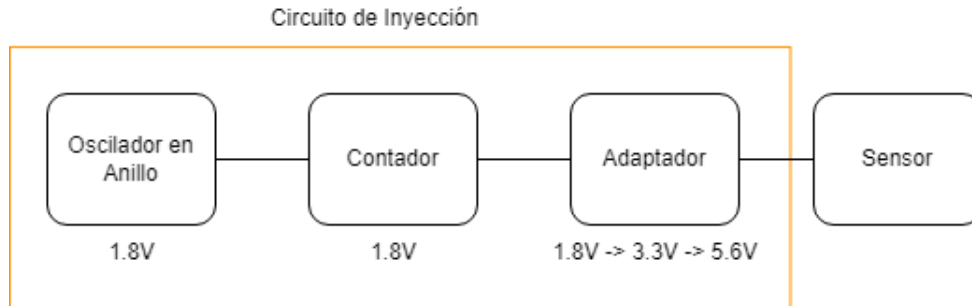


Figura 3.14: Diagrama en bloques del circuito de inyección.

En las próximas secciones, se profundizará en cada uno de estos bloques del diagrama y se describirán las decisiones de diseño tomadas para mejorar aún más el área ocupada, reducir la probabilidad de fallas y garantizar flexibilidad en las pruebas experimentales. Esto es de gran importancia, dado que el cálculo teórico del tiempo de inyección puede diferir de la respuesta real del sistema. Por lo tanto, es esencial contar con un diseño que permita realizar ajustes durante las pruebas experimentales.

3.4.4. Oscilador en anillo

Para aumentar el período del oscilador en anillo, se exploraron otras estrategias para incrementar el retardo del inversor, pero minimizando el impacto en el área ocupada. Se optó por utilizar inversores con corrientes de carga y descarga limitadas, así como la incorporación de capacidades agregadas a la salida de cada inversor, incrementando su capacidad de carga (C_L).

Inversor limitado

La implementación del inversor limitado se presenta de manera detallada en la Figura 3.15. En el diseño propuesto, se tomó la decisión de emplear transistores limitadores que controlan la corriente de carga y descarga del inversor. Esta estrategia posibilita la regulación efectiva del retardo del inversor, ya que modifica la tensión aplicada a la compuerta, desviándola de V_{DD} . De esta manera, fue viable emplear inversores con dimensiones cercanas al mínimo, lo que conllevó a una reducción de la corriente y, simultáneamente, a un aumento significativo del retardo sin que ello implicara un compromiso en términos del área ocupada por el circuito.

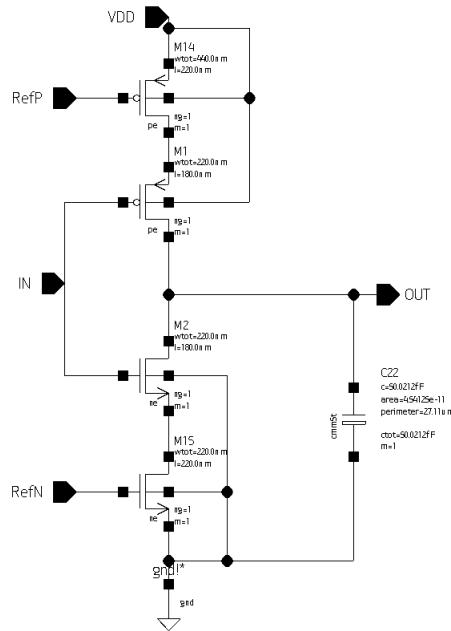


Figura 3.15: Inversor con corriente de transición limitada.

Dimensionado de inversor limitado:

En lo que respecta al dimensionado de los componentes, se optó por utilizar dimensiones mínimas para el núcleo del inversor. Esta elección se basa en la premisa de que la corriente de carga y descarga es ahora controlada principalmente por los transistores limitadores. En el caso de los limitadores, se seleccionó el ancho mínimo para el transistor NMOS y se mantuvo el mismo valor para el largo del canal, lo que resultó en una relación $W/L = 1$. Esta decisión simplificó los cálculos relacionados con las fuentes de referencia. Por otro lado, para el transistor limitador de canal P, se duplicó el ancho manteniendo el largo igual al del transistor NMOS correspondiente. Esta elección se realizó para tener en cuenta las diferencias de movilidades y asegurar la simetría en las referencias.

En cuanto a la capacidad, se observó que, según los datos del proceso, la capacidad por unidad de área del modulo capacitor con el que se contaba es de $1,11 fF/\mu m^2$, lo que ya es el doble de lo obtenido en el inversor mínimo, que presenta una capacidad de $2,13 fF$ y ocupa un área de $4 \mu m^2$, resultando en una capacidad por unidad de área de $0,53 fF/\mu m^2$. Además, hay que contemplar que al reemplazar el inversor mínimo por un inversor con corriente limitada, el área que ocupa cada inversor es considerablemente mayor que el inversor mínimo, y por lo tanto el área asignada al capacitor aumenta considerablemente más que el doble que la capacidad que presentaría un inversor como carga. Por lo tanto, al reemplazar un inversor en la cadena por un capacitor, por más que la cantidad de inversores disminuye a la mitad en una misma área, el aumento en la capacidad de salida no solo compensa la disminución de la cantidad de inversores, sino que aumenta considerablemente el retardo total en el anillo de inversores.

En lo que respecta a las dimensiones finales del capacitor, se pospuso su determinación hasta que todo el circuito oscilador estuvo diseñado y se utilizó como una variable de optimización tanto para el área como para el tiempo de retardo. Esta estrategia permitió ajustar el capacitor de manera precisa en función de las necesidades de rendimiento y ocupación de área del circuito.

Generación de tensiones de referencia

En el contexto de generar las tensiones de referencia necesarias para limitar las corrientes del inversor, se optó por implementar un enfoque que consta de dos bloques. En primer lugar, se empleó una fuente de tensión simple, tal como se muestra en la Figura 3.16 [40]. A continuación, se incorporó un transistor para la generación de corriente, junto con una copia divisora de la misma tanto para la carga como la descarga, como se ilustra en la Figura 3.17.

La elección de este circuito se basó en su simplicidad y facilidad de implementación, en virtud de que la aplicación para la cual se diseñó este proyecto no demanda un alto grado de exigencia.

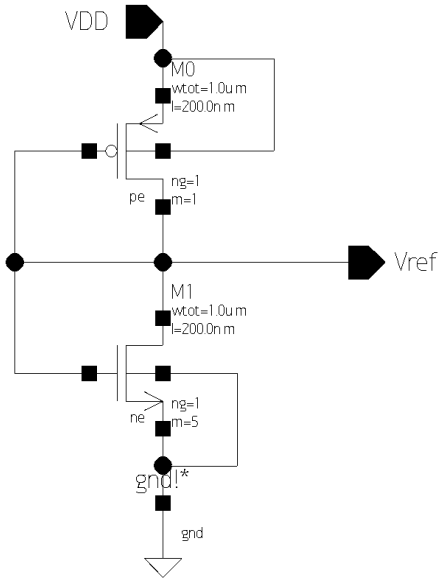


Figura 3.16: Fuente de referencia.

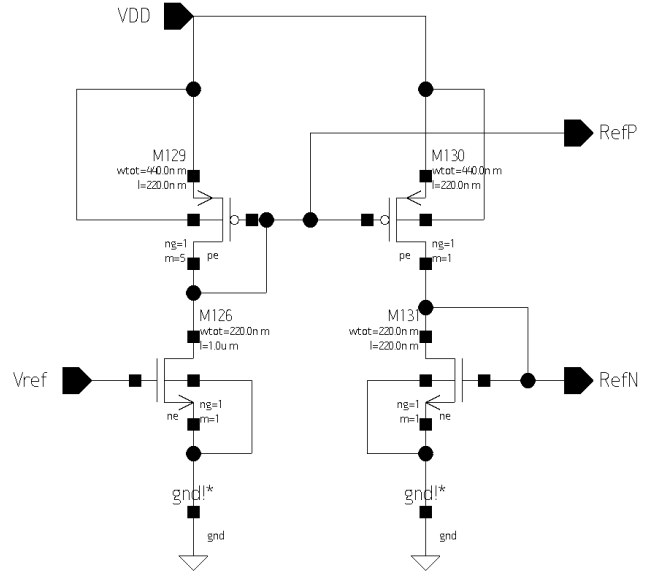


Figura 3.17: Copia de corriente divisora.

Cálculos de dimensionamiento de la generación de referencias:

El proceso de dimensionamiento de los transistores en este circuito involucra una gran cantidad de variables. Se adoptaron tres suposiciones iniciales con el objetivo de simplificar los cálculos y guiar el proceso de diseño:

- **Tensión de referencia** ($V_{ref} = 0,7V$): La elección de esta tensión se basa en su proximidad a la mitad de la fuente de alimentación, lo que facilita su generación. Además deja margen respecto al valor típico de umbral para los transistores N del proceso ($V_{T_{NC}} = 0,58V$ para canal corto y $V_{T_{NL}} = 0,53V$ para canal largo).
- **Corriente de carga y descarga** ($I_{carga/desc} = 100nA$): Esta corriente se definió con el propósito de reducir tres órdenes de magnitud en comparación con las corrientes del inversor mínimo sin limitaciones. Este enfoque tiene como consecuencia la reducción significativa del área ocupada por el circuito.
- **Relación de copia divisora:** Se eligió una relación de 5 veces para simplificar el diseño del transistor encargado de generar la corriente de referencia basada en la tensión V_{ref} . De esta manera, si se busca una corriente en los inversores de $100nA$, la corriente de referencia necesaria será de $500nA$.

Con estas suposiciones establecidas, se procedió a calcular las constantes necesarias μC_{ox} . Para ello, se utilizó la expresión de la corriente de drain de un transistor en saturación (Ec. 3.29) junto con los valores de proceso proporcionados ($I_{DSNES} = 475\mu A/\mu m$, $V_{T_N} = 0,58V$ para NMOS y $I_{DSPES} = 170\mu A/\mu m$, $V_{T_P} = -0,65V$ para PMOS) en las condiciones especificadas (canal corto, $V_G = 1,8V$, $V_D = 1,8V$, $L = 0,18\mu m$, $W = 10\mu m$).

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 \quad (3.29)$$

$$I_{DSNES} \times W_N = \frac{1}{2} \mu_N C_{oxN} \frac{W_N}{L_N} (V_{GS} - V_{T_N})^2 \Rightarrow \mu_N C_{oxN} = 114,9\mu A/V^2$$

$$I_{DSPES} \times W_P = \frac{1}{2} \mu_P C_{oxP} \frac{W_P}{L_P} (V_{GS} - V_{T_P})^2 \Rightarrow \mu_P C_{oxP} = 46,3\mu A/V^2$$

Utilizando estos valores de proceso, se calculó la relación de constantes $\alpha_{1,8V}$ como:

$$\alpha_{1,8V} = \frac{\mu_N C_{oxN}}{\mu_P C_{oxP}} = 2,48 \quad (3.30)$$

Con las constantes y relaciones obtenidas, se procedió a calcular la relación entre las dimensiones de los transistores de la referencia de tensión. Se plantearon las ecuaciones de las corrientes de ambos transistores y se igualaron, ya que la corriente debe ser la misma para ambos:

$$\frac{1}{2} \mu_P C_{oxP} \frac{W_P}{L_P} (V_{GS_P} - V_{T_P})^2 = \frac{1}{2} \mu_N C_{oxN} \frac{W_N}{L_N} (V_{GS_N} - V_{T_N})^2 \quad (3.31)$$

Despejando esta última expresión y reemplazando con los valores del proceso $V_{T_{NC}} = 0,58V$, $V_{T_{PC}} = -0,65V$, los valores definidos $V_{GS_P} = -1,1V$ y $V_{GS_N} = 0,7$. Y utilizando la relación $\alpha_{1,8V}$ calculada. Se obtiene

$$\frac{(\frac{W}{L})_N}{(\frac{W}{L})_P} = \frac{(V_{GS_P} - V_{T_P})^2}{\alpha_{1,8V} (V_{GS_N} - V_{T_N})^2} = 5,66 \quad (3.32)$$

Finalmente, para calcular la relación entre las dimensiones del transistor de generación de la corriente I_{ref} , se planteó la Ec. 3.29. Si se busca generar una corriente de $500nA$ con $V_{REF} = 0,7V$, se obtiene:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{I_{ref}} = \frac{2I_D}{\mu_N C_{ox} (V_{GS} - V_T)^2} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{I_{ref}} = 0,3 \quad (3.33)$$

Para este último cálculo, se utilizó el valor de umbral de canal largo $V_{T_{NL}} = 0,53V$, ya que los valores de W/L obtenidos, incluso utilizando W_{min} , condujeron a valores de L más cercanos a los especificados por el proceso de referencia para esa tensión de umbral.

Circuito completo del oscilador

El diagrama en bloques completo del oscilador se presenta en la Figura 3.18. A los bloques previamente mencionados se les ha añadido una compuerta XNOR para proporcionar la funcionalidad de reset o desactivación de la oscilación, manteniendo la señal de RESET en un estado alto cuando esto sea necesario. Al final del diseño, se ha incorporado un inversor rápido sin limitación para reconstruir el pulso con flancos rápidos a la salida.

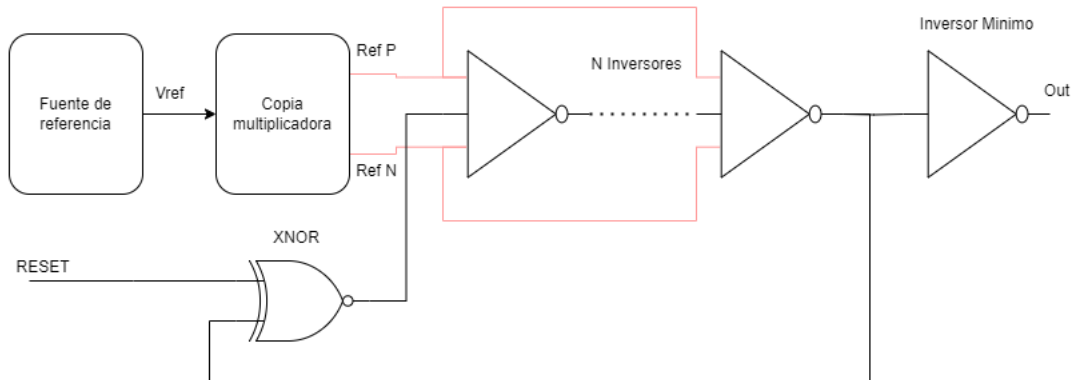


Figura 3.18: Diagrama en bloques del oscilador en anillo.

Cálculos finales del oscilador:

A lo largo del proceso de diseño, se identificaron diversas variables de ajuste que influyen en el rendimiento y las características del oscilador. Estas variables incluyen:

1. La tensión de referencia, que tiene un impacto cuadrático en la corriente copiada y depende de la tensión de alimentación y las dimensiones de los transistores que la componen.
2. Las relaciones de copia definidas por M129 y M131 para los transistores P y N, respectivamente, que tienen un impacto lineal en el sistema.

3. El valor del capacitor C22, que afecta linealmente el tiempo de carga.
4. Las dimensiones de los inversores del núcleo de los inversores, las cuales pierden relevancia cuando se utiliza un capacitor y un limitador de corriente
5. La cantidad de inversores utilizados, que también tiene un impacto lineal en el funcionamiento del oscilador.

Para determinar los valores finales restantes, que serían la capacidad agregada a cada inversor y la cantidad de etapas a utilizar en el oscilador, se llevó a cabo una optimización considerando el objetivo de minimizar el área ocupada por el circuito. La cual se puede expresar en función de las áreas de cada bloque del oscilador como:

$$A_{total} = (A_{cap} + A_{inv_{lim}}) \times N + A_{ref} + A_{copia} + A_{inv_{salida}} \quad (3.34)$$

Por otro lado, el tiempo del pulso se puede obtener de igual manera que en la sección 3.4.2 a través de la expresión:

$$T = 0,69RC \cdot N = 0,69 \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{V_{DD}}{I_D} \right) \left(1,11 \frac{fF}{\mu m^2} \cdot A_{cap} \right) \cdot N \quad (3.35)$$

Se definió que el periodo debe estar en el orden de las decenas de microsegundos, lo cual proporcionaría una resolución más que suficiente para luego obtener el ancho deseado con el contador. Luego, basándonos en las dimensiones calculadas de los transistores de cada bloque, se estimó el área de cada uno. Finalmente, se realizaron varias iteraciones para encontrar los valores adecuados, y se decidió utilizar una capacidad de $50fF$ y un total de 28 etapas en el oscilador. Las dimensiones finales de las capacidades agregadas fueron de $7,5\mu m \times 6\mu m$. El tiempo final obtenido fue de:

$$T = 0,69 \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1,8V}{100nA} \right) 50fF \cdot 28 = 13,04\mu s$$

Simulaciones del oscilador.

Una vez finalizada la estimación de los parámetros de diseño, se procedió a realizar simulaciones y ajustar los valores para verificar el correcto funcionamiento del oscilador en anillo. A continuación, se presentan los valores finales de los parámetros después de las iteraciones de ajuste:

Bloque	Parámetro	Valor preliminar	Valor final
Fuente de referencia	$(\frac{W}{L})_N / (\frac{W}{L})_P$	5,66	5
	V_{REF}	0,7V	0,686V
Copia de corriente	$(\frac{W}{L})_{ref}$	0,3	0,22
	Relación de copia	1:5	1:5
	I_{ref}	500nA	638nA
Inversores	Capacitor	50fF	50fF
	Corriente de carga y descarga	100nA	125nA
Conjunto	Cantidad de etapas	28	28
	Ancho del pulso	13,04μs	11,96μs

Tabla 3.6: Valores finales de las variables de diseño.

Una vez determinados todos los parámetros de diseño, se realizaron dos simulaciones finales para verificar el correcto funcionamiento del circuito.

En la primera simulación, se llevó a cabo un barrido temporal de $200\mu s$, comenzando con la señal de Reset en estado alto y luego conmutando a nivel bajo después de $50\mu s$. Los resultados de esta simulación se presentan en la Figura 3.19, donde se puede observar el correcto funcionamiento del mecanismo de Reset, así como la medición del ancho del pulso, que resultó ser finalmente de $11,96\mu s$.

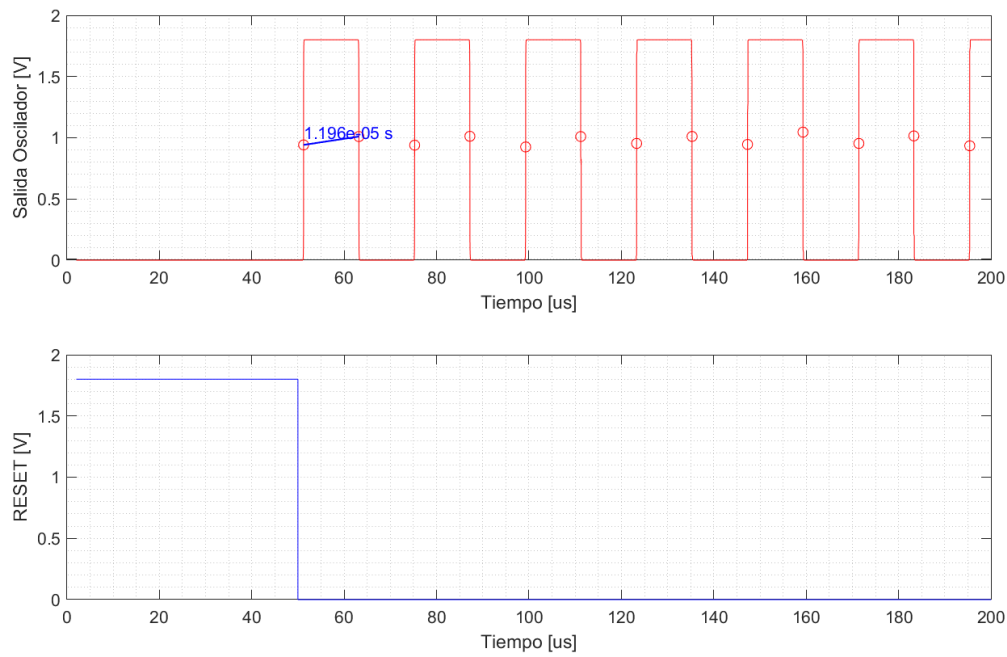


Figura 3.19: Simulación de la salida y reset respecto al tiempo para el oscilador en anillo.

En la segunda simulación, se consideró una ventana temporal de $20\mu s$ para analizar un único pulso bajo diferentes condiciones de funcionamiento. Se variaron dos parámetros: la temperatura, utilizando como corners los valores de $-10^{\circ}C$ y $50^{\circ}C$, y la tensión de alimentación del oscilador, variando entre 1.7V y 1.9V. Los resultados de esta simulación se muestran en la Figura 3.20. Se puede observar que hay una variación en el ancho del pulso en función de los cambios en las condiciones de funcionamiento.

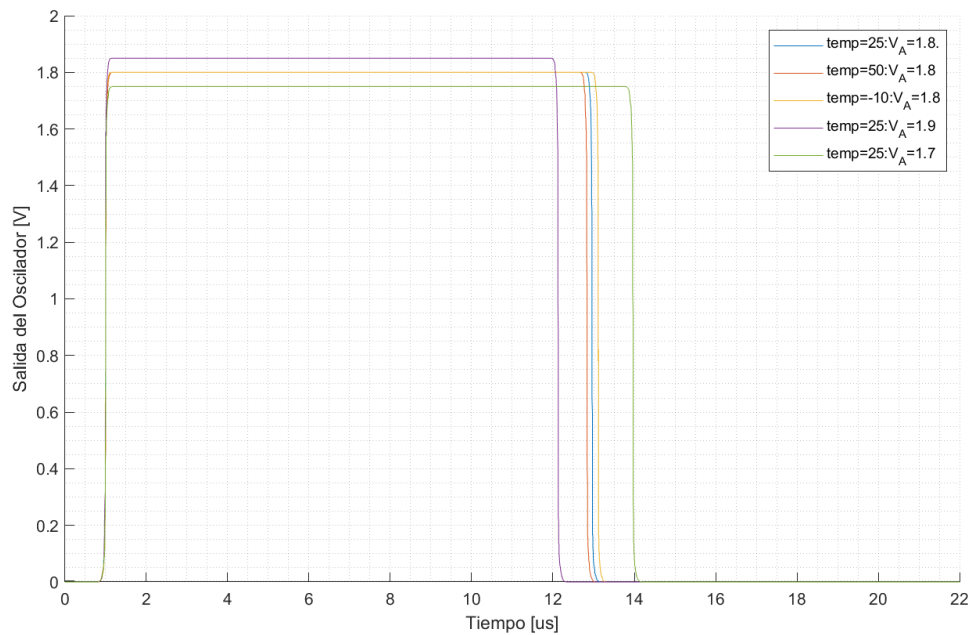


Figura 3.20: Variación del ancho del pulso en función de cambios en las condiciones de funcionamiento.

Tras analizar los resultados, se observó que las variaciones en el ancho del pulso se encuentran dentro del 2 % para la temperatura y dentro del 10 % para la tensión de alimentación. Estos márgenes de variación no afectan el objetivo principal del circuito, que se enfoca en la fabricación y validación experimental del modelo de inyección y sus parámetros asociados.

Tensión (V)	Temperatura (°C)	Ancho de Pulsos (us)	Diferencia Porcentual (%)
1,8	25	11,96	-
1,8	50	11,84	-1,00
1,8	-10	12,11	1,25
1,9	25	11,1	-7,02
1,7	25	12,9	8,44

Tabla 3.7: Ancho de pulsos y diferencias porcentuales.

En resumen, las simulaciones realizadas han demostrado el correcto funcionamiento del oscilador en anillo, tanto en términos de la señal de Reset como en la generación del ancho del pulso deseado. Además, se ha evaluado la variabilidad del ancho del pulso frente a cambios en las condiciones de funcionamiento, y se ha determinado que estas variaciones se mantienen dentro de rangos aceptables.

Diseño físico del oscilador

El diseño físico del oscilador en anillo se llevó a cabo en varias etapas, y el resultado se muestra en la Figura 3.21. El proceso incluyó primero la implementación individual de cada bloque. Posteriormente, se procedió a la distribución y ruteo de estos con el objetivo de maximizar la utilización del área disponible. Una vez que se completó el proceso de ruteo, se realizaron pruebas exhaustivas para verificar el cumplimiento de las reglas de diseño del proceso de fabricación (DRC) y garantizar la correcta correlación con el circuito esquemático (LVS).

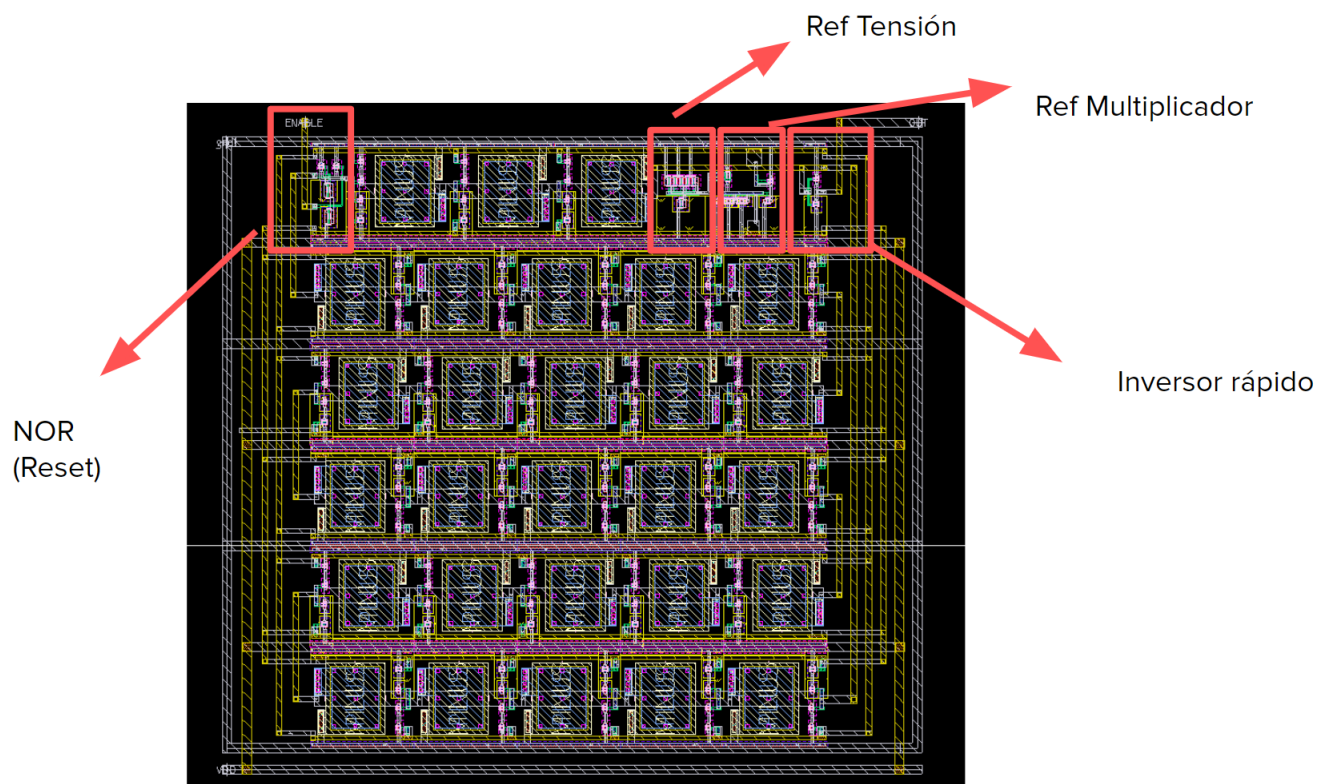


Figura 3.21: Layout del Oscilador en anillo.

Es importante destacar que el área final ocupada por el oscilador en anillo fue de $80\mu\text{m} \times 80\mu\text{m}$, equivalente

a aproximadamente 1600 etapas de inversor mínimo. Sin embargo, esta implementación permitió alcanzar un ancho de pulso de $12\mu s$, en contraste con los $37ns$ que se habrían obtenido con inversores mínimos.

3.4.5. Contador

La implementación del contador para ajustar el ancho del pulso se realizó utilizando flip-flops D conectados en cadena, controlados por flanco ascendente en sus entradas de reloj. La Figura 3.22 muestra en detalle esta estructura.

Al observar la imagen, se puede apreciar cómo la salida del oscilador se conecta a la entrada de reloj del primer flip-flop pasando primero por un generador de overlap para obtener también su contraparte negada pero evitando superposición de las mismas, mientras que la salida negada del mismo se realimenta a su entrada D. Esta configuración crea un contador de 1 bit, lo que significa que se cuenta la cantidad de pulsos de la señal de oscilación o se divide su frecuencia por un factor de 2.

Al generar una cadena de M flip-flops, conectado la salida no negada de cada uno al reloj del flip-flop siguiente se incrementa el factor de división de frecuencia en 2^M .

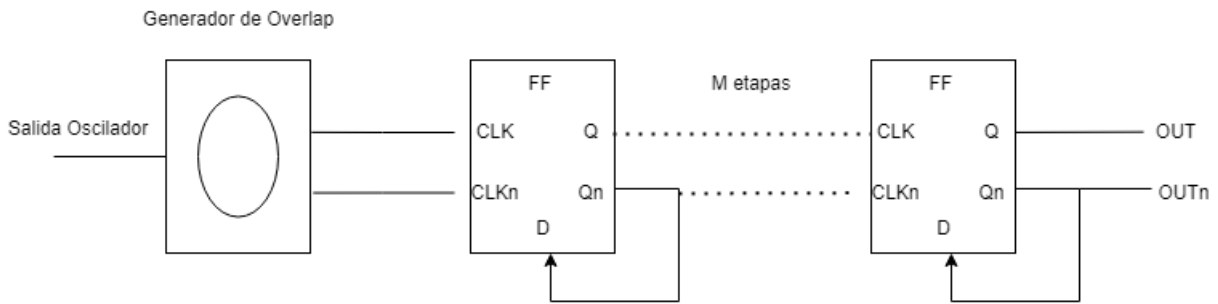


Figura 3.22: Esquemático del Contador.

El diseño de los flip-flops se llevó a cabo mediante una estructura de maestro-esclavo que emplea multiplexores implementados con transmission gates, como se muestra en detalle en la Figura 3.23.

En esta implementación, cada flip-flop consta de dos etapas principales: la etapa maestra y la etapa esclava. La etapa maestra permite la selección entre la entrada de datos y su propia salida en el ciclo anterior, mientras que la etapa esclava selecciona entre la salida de la etapa maestra y la salida del flip-flop en el ciclo anterior, es decir, su propia salida. El funcionamiento se basa en que la señal de reloj controla la operación de selección de los multiplexores, determinando qué dato se capturará en la etapa maestra mientras que la etapa esclava retiene su valor durante ese tiempo. Y en el otro semiciclo, la etapa maestra retiene su valor mientras se actualiza la salida en la etapa esclava. En resumen, estas etapas operan en contrafase.

Esta estructura de maestro-esclavo ofrece varias ventajas, como un alto rendimiento y bajo consumo de potencia. Los transmission gates, que utilizan transistores MOSFET en configuración de puerta pasante, minimizan la resistencia y la pérdida de señal, lo que resulta en una operación más eficiente de los flip-flops.

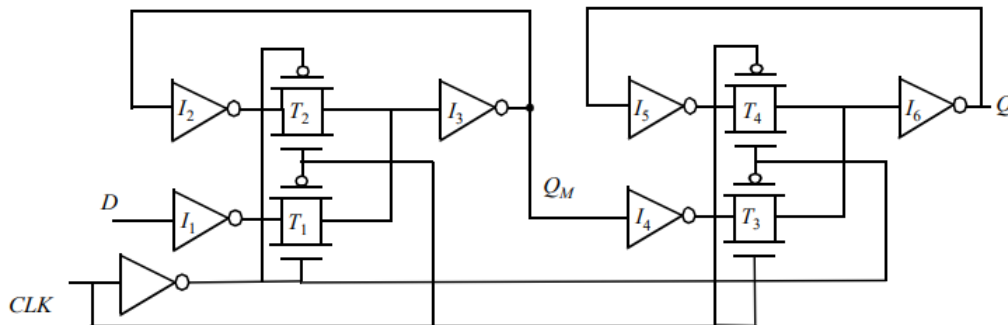


Figura 3.23: Esquemático de los flip flops maestro esclavo [40].

En la Figura 3.24, se presenta el esquemático del generador de overlap, el cual consta de 2 compuertas NOR y un inversor. Este generador se encarga de generar la señal de reloj y su complemento a partir de la salida del oscilador en anillo. Estas señales de reloj son posteriormente conectadas al primer flip-flop.

El generador de overlap desempeña un papel importante en la adecuada sincronización de las señales de reloj, evitando cualquier solapamiento no deseado entre las señales que controlan las etapas maestra y esclava del flip-flop. El solapamiento, en este contexto, es una situación indeseable, ya que puede dar lugar a problemas en el funcionamiento del circuito. Entre los posibles efectos adversos se incluyen la generación de pulsos espurios, la propagación de errores en los datos, un aumento en el consumo de energía y un impacto negativo en la fiabilidad del sistema. Por lo tanto, el generador de overlap garantiza la correcta operación de las etapas de captura y retención de datos en el contador, contribuyendo a su desempeño óptimo.

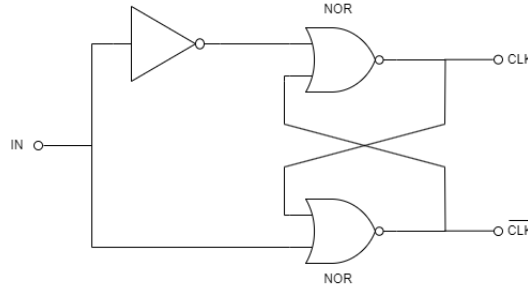


Figura 3.24: Generador de Overlap.

Por último, la cantidad de etapas es otra variable que se consideró al realizar los cálculos finales de optimización de área, tal como se explicó en la sección 3.4.4. El cálculo de la cantidad de etapas se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$M = \log_2 \left(\frac{\text{tiempo deseado}}{\text{tiempo oscilador}} \right) \quad (3.36)$$

En base a esta expresión, se determinó el valor final seleccionado:

$$M = 15$$

En cuanto a las dimensiones de los transistores utilizados para implementar el contador, se optó por emplear las dimensiones mínimas para los transistores NMOS, mientras que para los transistores PMOS se seleccionó un largo mínimo (L_{min}) pero un ancho (W) igual al doble del mínimo. Esta elección se realizó con el propósito de compensar el efecto del cambio en la movilidad entre los transistores NMOS y PMOS, asegurando así un funcionamiento equilibrado de la etapa.

En el proceso de diseño, se tomó la decisión de emplear 16 flip-flops en el contador. Además, se incorporaron etapas de salida en los últimos 3 flip-flops con el propósito de brindar mayor flexibilidad para la validación experimental. Esta flexibilidad resulta fundamental debido a la naturaleza teórica del cálculo del tiempo de inyección. En la práctica, la respuesta real del sistema puede variar significativamente, lo que significa que el tiempo necesario para completar una inyección exitosa puede ser mayor o menor de lo previamente estimado.

Simulación del contador

Para verificar el correcto funcionamiento de esta etapa, se llevó a cabo una simulación en la cual se conectó el oscilador al contador y se evaluaron los periodos obtenidos utilizando 14, 15 y 16 flip-flops. Los resultados de esta simulación se presentan en la Figura 3.25.

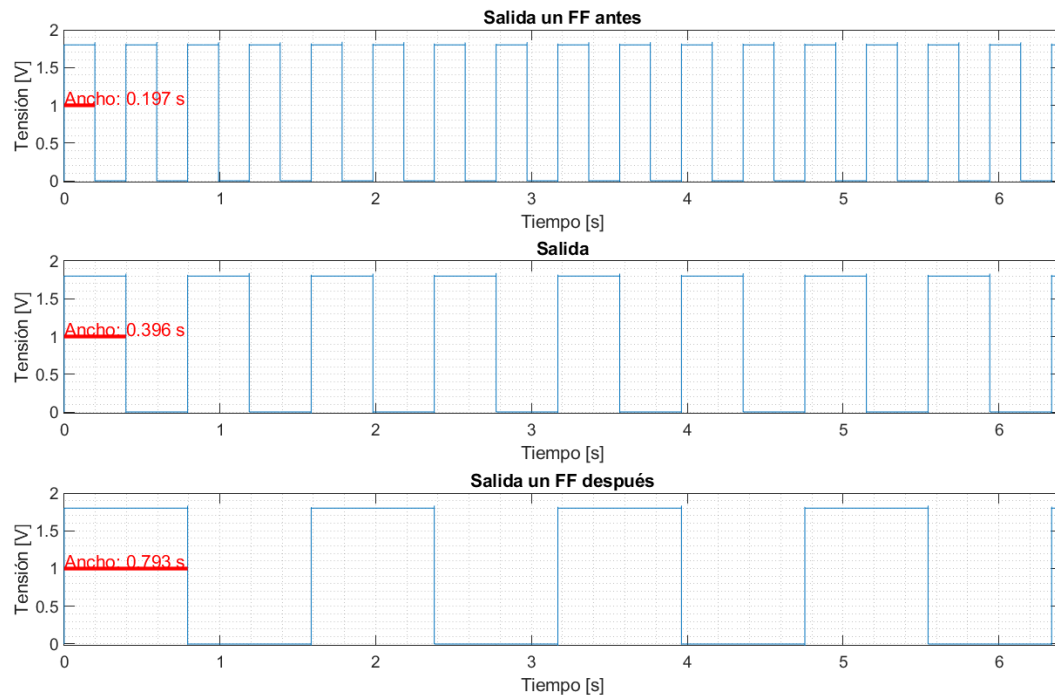


Figura 3.25: Simulación de la salida del contador para distinta cantidad de etapas.

Al analizar los resultados, se puede observar que los valores de ancho de pulso obtenidos son consistentes con lo esperado, dentro de una tolerancia del 1 %. Esta precisión en la medición del ancho de pulso es más que suficiente para cumplir con el objetivo establecido en esta etapa inicial del diseño.

La simulación realizada confirma el correcto funcionamiento del contador obteniendo pulsos con anchos dentro de los límites deseados.

Diseño físico del contador

En el diseño físico del contador que se muestra en la Figura 3.26 se aplicaron los mismos procedimientos que en el caso del oscilador. Se comenzó con el diseño de los flip-flops y el generador de overlap, para luego proceder al ruteo completo del circuito, buscando una estructura lo más rectangular posible para maximizar el aprovechamiento del área disponible.

Durante el proceso de diseño, se llevaron a cabo pruebas de verificación, incluyendo verificación de reglas de diseño (DRC), y correlación con el esquemático (IVS).

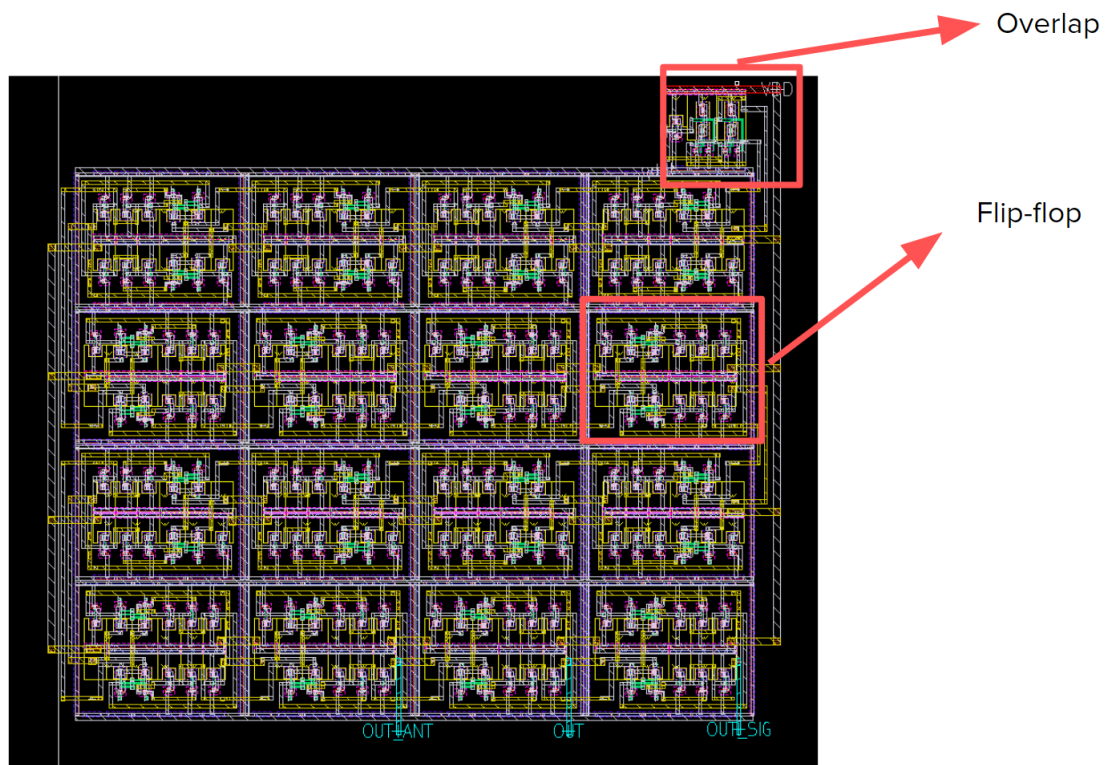


Figura 3.26: Layout del Contador.

3.4.6. Adaptador

El objetivo fundamental de la etapa de adaptación diseñada en este trabajo fue transformar los niveles de tensión provenientes del contador, que operan a 1,8V, a los niveles de tensión requeridos para la inyección. El enfoque empleado para lograr esta adaptación utiliza inversores para elevar gradualmente los niveles de tensión y se ilustra en la Figura 3.27.

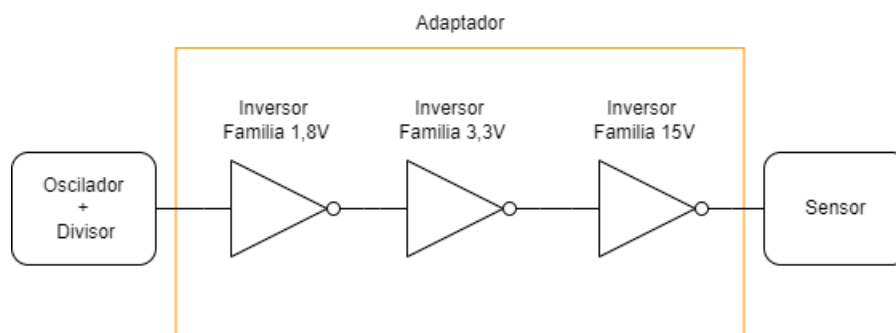


Figura 3.27: Diagrama en bloques del adaptador.

En primer lugar, se incorporó una etapa inversora de alta velocidad de 1,8V para mejorar la forma de la señal proveniente del contador. A continuación, se emplearon inversores diseñados con transistores de las familias de 3,3V y 15V. El último de estos inversores se alimentaría con una tensión calculada en la sección de cálculos de tiempo, que corresponde a 5,6V. Es importante destacar que estas tensiones de alimentación se obtendrían de manera externa. Si bien se consideró la opción de utilizar un circuito de Charge Pump, esta alternativa se descartó debido a la complejidad asociada y la falta de caracterización precisa del proceso de fabricación. Por lo tanto, se optó por mantener la flexibilidad en las tensiones de los pulsos, permitiendo ajustarlas de manera

externa según las necesidades específicas del experimento.

Una parte crucial del diseño consistió en ajustar las dimensiones de los transistores en cada etapa inversora para modificar el punto de umbral de operación. Para imponer a la entrada de un inversor de una familia superior una señal con niveles de tensión más bajos, se aumentó el tamaño (W/L) del transistor NMOS. Esto permitió lograr que el transistor NMOS logre descargar el nodo de salida del inversor a pesar de que el transistor PMOS no esté en corte.

Este ajuste de las dimensiones de los transistores garantizó que cada etapa inversora respondiera de manera adecuada dentro del rango de tensiones de entrada específicas de cada inversor. En conjunto, esta etapa de adaptación desempeña un papel importante para asegurar una transición suave y confiable entre los niveles de tensión necesarios para el correcto funcionamiento del circuito.

Problemas encontrados

Durante el proceso de diseño y desarrollo de la etapa de adaptación de niveles de tensión, surgieron dos situaciones que no se habían contemplado inicialmente en la planificación del adaptador. A continuación, se describen los problemas identificados y las soluciones implementadas:

- **Estado Indeterminado al Finalizar la Inyección:** Uno de los problemas que se encontró durante el diseño del adaptador estaba relacionado con la falta de determinación del valor de salida al finalizar el proceso de inyección de carga. Esto significaba que la salida del adaptador podía quedar en estado alto o bajo de manera indiscriminada cuando se “apagaba” el oscilador en anillo. Esta situación planteaba un riesgo y una incertidumbre en la finalización adecuada de la inyección.

Para abordar este problema, se introdujeron compuertas lógicas en las etapas de 1,8V y 3,3V del adaptador. Estas compuertas se diseñaron para garantizar que el estado de salida del adaptador quedara en valores correspondientes a un estado de no inyección al concluir el proceso. De esta manera, se aseguró que la señal de salida se mantuviera en un estado predefinido y controlado al finalizar la inyección, evitando estados indeterminados y garantizando la integridad de las mediciones.

- **Falta de Transistores N de Bulk Aislado en la Familia de 15V:** Esta limitación inicialmente planteaba la necesidad de conectar el bulk de estos transistores a 0V, que sería la tensión del sustrato. Sin embargo, esto implicaría la imposibilidad de utilizar tensiones negativas en el source del MOS N sin alterar el estado de funcionamiento de este transistor debido a la tensión V_{SB} .

Para superar este inconveniente, se utilizó un inversor que no pertenecía a la familia CMOS, sino que cuenta con una carga PMOS para determinar el estado BAJO. Esta estrategia permitió el correcto funcionamiento incluso en condiciones de tensión negativa en el source, necesarias para el proceso de inyección de carga.

El cambio del circuito utilizado para la carga de la compuerta flotante introdujo una separación en la última etapa del adaptador (familia de transistores de 15V), dividiéndola en un inversor de carga y otro de descarga. Debido a esto, se agregó una entrada selectora para garantizar que la señal se mantuviera dentro de los márgenes de tensión deseados según cual de los dos procesos que se requiera.

En conjunto, estas soluciones abordaron con éxito los problemas identificados durante el diseño del adaptador, asegurando un correcto funcionamiento del circuito en todas las etapas del proceso de inyección de carga.

Primera etapa

La primera etapa del adaptador de niveles de tensión tiene como objetivo principal mejorar la forma de la señal proveniente del contador. Para esto se utilizó un inversor rápido de dimensiones mínimas. Además, se han incorporado generadores de overlap y un multiplexor para garantizar que, cuando el circuito se encuentra en un estado de espera, la señal de salida quede en un estado adecuado y fijo, dependiendo de si se encuentra en proceso de carga o descarga. El esquemático detallado de esta etapa se presenta en la Figura 3.28.

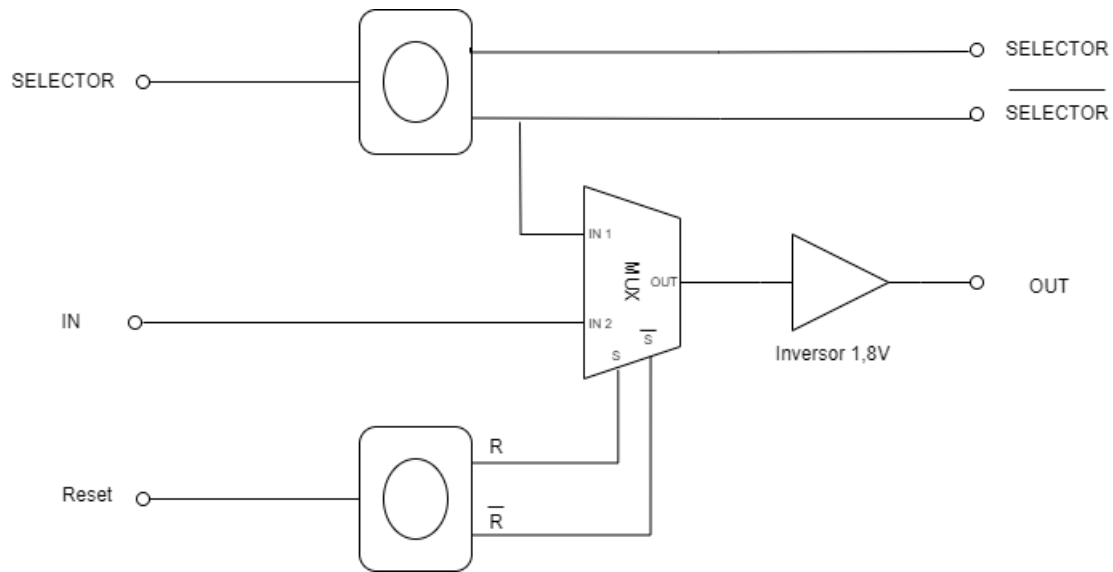


Figura 3.28: Esquemático de la primera etapa del adaptador.

La Tabla 3.8 resume los estados de salida de esta primera etapa en función de la configuración de las entradas. El objetivo principal era lograr que la salida permaneciera en estado ALTO cuando se detuviera el proceso de carga y en estado BAJO cuando se detuviera el proceso de descarga. Se observa que la salida se invierte y oscila cuando el reset se encuentra en estado bajo (encendido), y por otro lado, cuando se activa el reset (apagado), la salida permanece en un valor fijo, determinado por el selector de carga o descarga.

RESET	SELECT	ENTRADA	SALIDA	
0 (ON)	0 (CARGA)	0	1	$\overline{INPUT}$ (OSCILA)
		1	0	
	1 (DESCARGA)	0	1	
		1	0	
1 (OFF)	0 (CARGA)	0	0	0 V
		1	0	
	1 (DESCARGA)	0	1	1.8 V
		1	1	

Tabla 3.8: Tabla de verdad de la primera etapa del adaptador.

Dimensionado de la primera etapa adaptadora:

En cuanto a las dimensiones de los transistores utilizados en esta etapa, se optó por emplear la misma lógica que en el contador. Se utilizaron dimensiones mínimas para los transistores NMOS, mientras que para los transistores PMOS se seleccionó un largo mínimo (L_{min}) pero un ancho (W) igual al doble del mínimo.

Diseño físico de la primera etapa adaptadora:

La implementación física de la primera etapa del adaptador de niveles de tensión se encuentra representada en detalle en la Figura 3.29. Durante el desarrollo de esta etapa, se tomó una decisión de utilizar una distancia fija entre los rieles de alimentación, conocida como Pitch, para todas las compuertas. Esta elección facilitó significativamente el proceso de ruteo de las señales y permitió un escalado más eficiente de los circuitos.

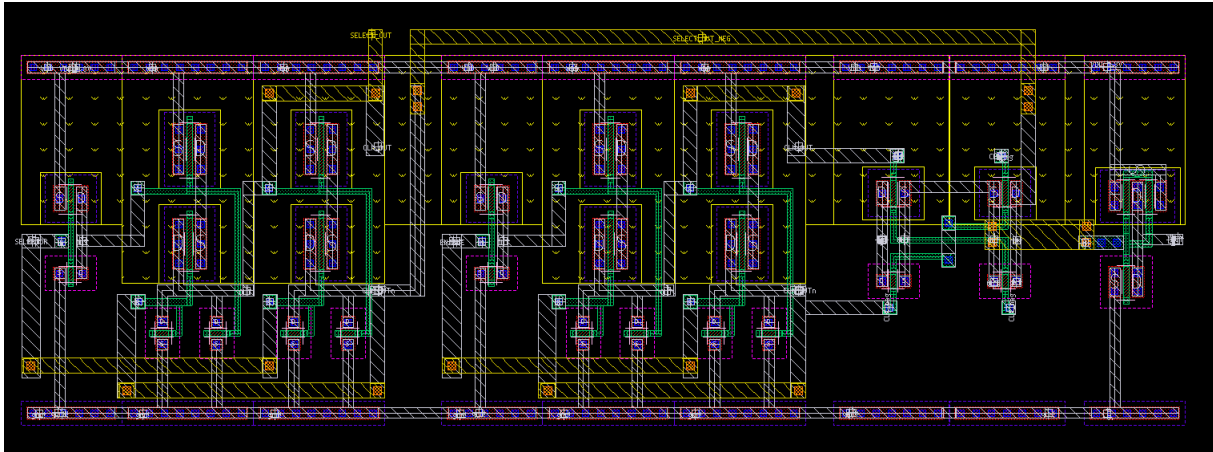


Figura 3.29: Layout de la primera etapa del adaptador.

Segunda etapa

En esta segunda etapa el objetivo es elevar la tensión hasta 3,3V y al mismo tiempo generar las salidas separadas a conectar en los inversores de alta tensión. El esquemático utilizado se muestra en la Figura 3.30.

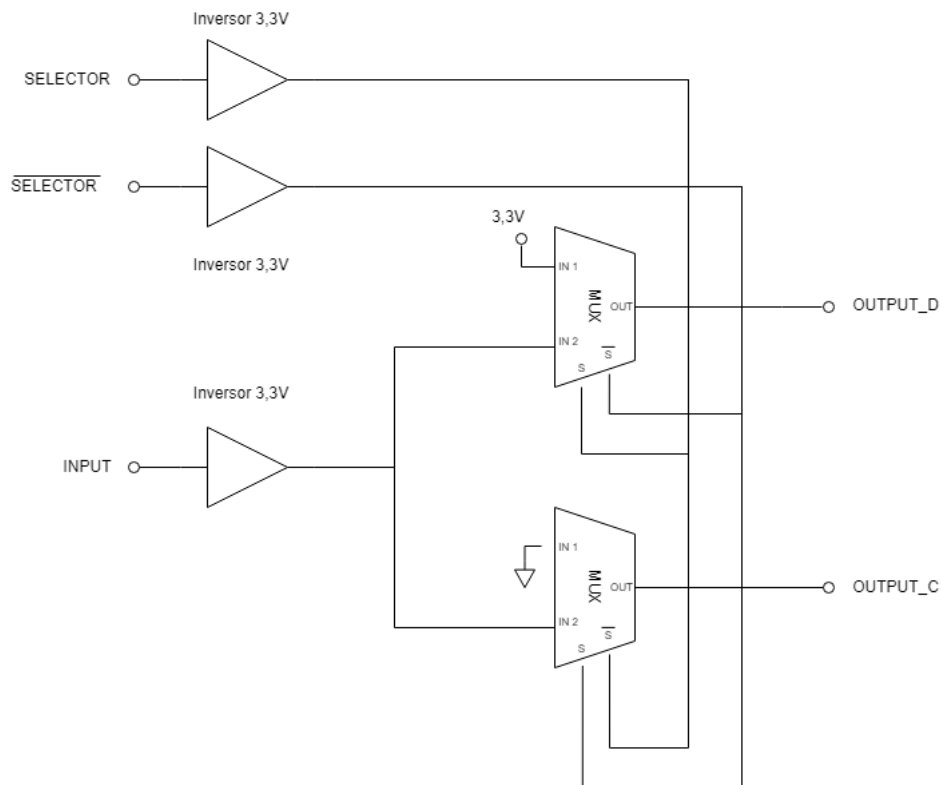


Figura 3.30: Esquemático de la segunda etapa del adaptador

Los inversores de 3,3V fueron dimensionados de manera de tener una tensión de conmutación más baja y poder ser controlados con una entrada de 1,8V, como ya fue explicado. Luego se agregaron los multiplexores para garantizar que la salida de descarga este en una tensión alta cuando no se quiera utilizar y que ocurra lo opuesto para la de carga, evitando cargas y descargas simultaneas. Estos estados se representan en la Tabla 3.9.

SELECTOR	CARGA	DESCARGA
0V	3,3V	OSC
1,8V	OSC	0V

Tabla 3.9: Tabla de funcionamiento de la segunda etapa del adaptador.

Dimensionado de la segunda etapa adaptadora:

Para estimar la relación entre las dimensiones de los transistores del inversor encargado de elevar la tensión desde 1,8V a 3,3V, se llevaron a cabo cálculos similares a los realizados en la sección 3.4.4, pero esta vez considerando la familia de 3,3V del proceso. Los valores de la hoja de datos del proceso para esta familia son: $I_{DSNE3S} = 605\mu A/\mu m$, $V_{T_{N3S}} = 0,69V$ para NMOS, y $I_{DSPE3S} = 305\mu A/\mu m$, $V_{T_{P3S}} = -0,63V$ para PMOS, en las condiciones especificadas (canal corto, $|V_G| = 3,3V$, $|V_D| = 3,3V$, $L = 0,3\mu m$, $W = 10\mu m$).

Calculando las movilidades para esta familia de 3,3V:

$$I_{DSNE3S} \times W_N = \frac{1}{2} \mu_N C_{oxN} \frac{W_N}{L_N} (V_{GS} - V_{T_{N3S}})^2 \Rightarrow (\mu_N C_{oxN})_{3,3V} = 31,97\mu A/V^2$$

$$I_{DSPE3S} \times W_P = \frac{1}{2} \mu_P C_{oxP} \frac{W_P}{L_P} (V_{GS} - V_{T_{P3S}})^2 \Rightarrow (\mu_P C_{oxP})_{3,3V} = 15,40\mu A/V^2$$

Utilizando estos valores de proceso, se calculó la relación de constantes $\alpha_{3,3V}$ como:

$$\alpha_{3,3V} = \frac{\mu_N C_{oxN}}{\mu_P C_{oxP}} = 2,07 \quad (3.37)$$

A partir de [40], se obtuvo una expresión para determinar la relación entre las dimensiones de los transistores del inversor. Deseando obtener una tensión en el punto de inversión de $V_{SP} = 0,9V$ (la mitad de la tensión de entrada, que está en el dominio de 1,8V), y con una alimentación de $V_{DD} = 3,3V$ para esta etapa, planteamos que las corrientes de ambos transistores del inversor se igualen (Ec. 3.38). Luego, utilizando la relación $\alpha_{3,3V}$, podemos obtener la Ec. 3.39.

$$\frac{1}{2} \mu_N C_{oxN} \frac{W_N}{L_N} (V_{SP} - V_{T_{N3S}})^2 = \frac{1}{2} \mu_P C_{oxP} \frac{W_P}{L_P} (V_{DD} - V_{SP} - V_{T_{P3S}})^2 \quad (3.38)$$

$$\left(\frac{W_N/L_N}{W_P/L_P} \right)_{3,3V} = \frac{(V_{DD} - V_{SP} - V_{T_{P3S}})^2}{\alpha_{3,3V} (V_{SP} - V_{T_{N3S}})^2} = 34,2 \quad (3.39)$$

Simulación de la segunda etapa adaptadora:

Con el valor calculado se procedió a realizar una iteración en simulaciones y finalmente se obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 3.10.

Parámetro	Valor preliminar	Valor final
Tensión de conmutación	0,9V	0,87V
$\left(\frac{W_N/L_N}{W_P/L_P} \right)_{3,3V}$	34	25

Tabla 3.10: Valores finales de los parámetros de la segunda etapa de adaptador.

Se adjunta una simulación en la que se comparó la respuesta del inversor de la segunda etapa con un inversor estándar mínimo implementado con la familia de transistores de 3,3V del proceso. En la Figura 3.31 se presenta la curva de transferencias de cada inversor. Se observa que el dimensionamiento del inversor, con un transistor N de mayor relación de $\frac{W}{L}$, logra una transición de estado más abrupta y se estabiliza en un valor cercano a 0,9V, obteniendo niveles bajo y alto más definidos, incluso ante variaciones de 0,6V en la entrada. Por el contrario, el inversor mínimo muestra para una entrada en estado alto de 1,8V una salida menos definida y más cercana al valor de umbral del inversor.

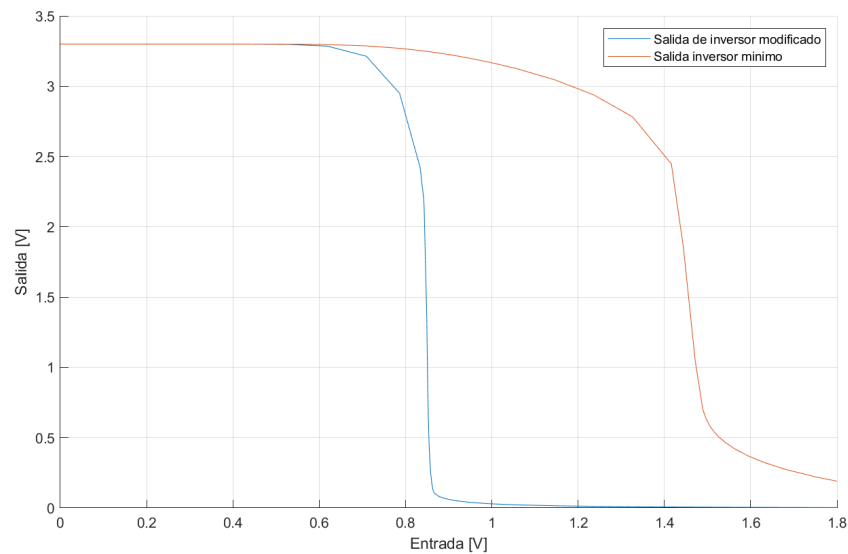


Figura 3.31: Simulación del inversor de la familia de 3,3V utilizado en la segunda etapa y comparativa con inversor mínimo de la misma familia.

Diseño Físico de la segunda etapa adaptadora:

En el diseño físico de la segunda etapa, se mantuvieron las mismas consideraciones y enfoques utilizados previamente. El diseño físico de esta etapa se presenta en la Figura 3.32, donde se puede observar un sobredimensionamiento de los transistores NMOS en comparación con los PMOS en el primer inversor a la izquierda y en los dos últimos inversores a la derecha. Estos transistores NMOS, al requerir un ancho mucho mayor, se dispusieron en una estructura interdigitada para maximizar el área de estos dispositivos al buscar formas más cuadradas.

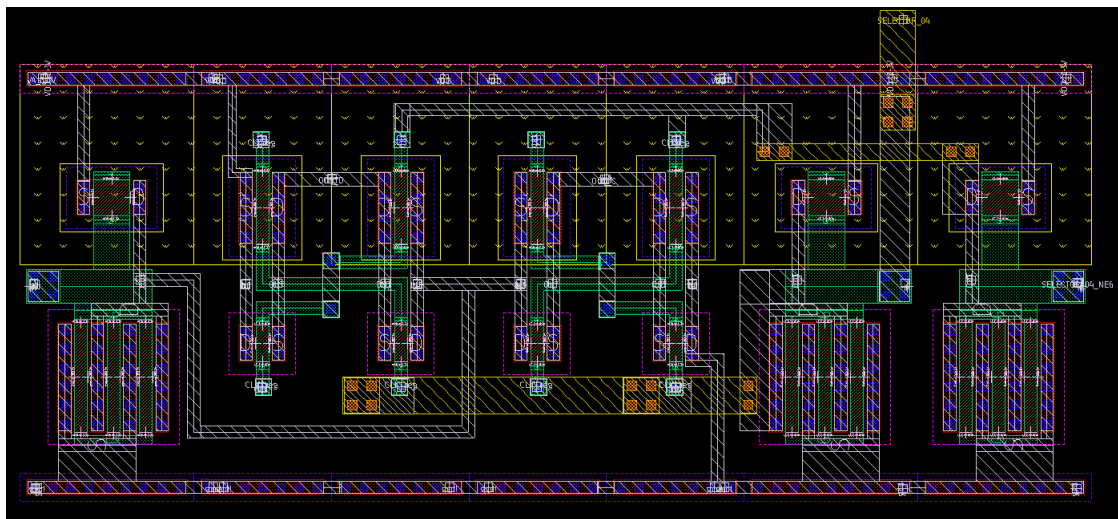


Figura 3.32: Layout de la segunda etapa del adaptador.

Ultima etapa

La última etapa de adaptación tiene como objetivo llevar las señales desde el dominio de los 3,3V a los niveles de tensión requeridos para la inyección, es decir, a un módulo de 5,6V de diferencia de tensión respecto del potencial del floating gate. Inicialmente, se consideró el diseño de un inversor CMOS estándar para realizar esta tarea, como se muestra en la Figura 3.33. Se planeaba ajustar las tensiones V_{dd} y V_{ss} de manera que V_{dd}

coincidiera con la tensión del floating gate, mientras que V_{ss} sería 5,6V menor para el proceso de carga y la opuesta con una tensión 5,6V mayor para el proceso de descarga. Sin embargo, este enfoque complicaba el dimensionamiento de los transistores para que aceptaran tensiones de entrada en el rango de 0V a 3,3V.

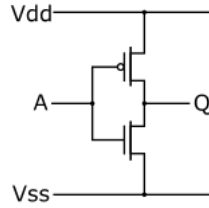


Figura 3.33: Inversor estándar

Como solución, se optó por separar el circuito de carga y descarga, de modo que se dejara fija una de las alimentaciones en cada caso. Esto fue posible porque el nivel de carga del floating gate estaría entre 3,3V (completamente descargado) y 0V (muy cargado). Así, para cargar el circuito se utiliza un pulso entre 3,3V y una tensión negativa que comienza en $-2,3V$ y se reduce a medida que se carga hasta valores de $-5,6V$, acelerando el proceso. Para la descarga, se utiliza un pulso de 0V a 5,6V, pudiendo llegar a 8,9V. Este enfoque asegura que no haya cargas no deseadas al descargar o descargas no deseadas al cargar, debido a las características exponenciales de la curva de corriente de inyección, como se muestra en la Figura 3.5. Es decir, cuando la salida del inversor de carga se encuentra a 3,3V o el de descarga este en 0V, para el rango de tensiones de la compuerta flotante (que varía de 0V a 3,3V), los efectos de inyección son insignificantes.

Con todas estas consideraciones, se diseñó el circuito de la Figura 3.34 para la etapa de descarga del sensor. Sin embargo, al abordar el diseño de la última fase de carga, surgió el inconveniente previamente mencionado respecto a la falta de disponibilidad de transistores N de la familia de 15V con bulk aislado en el proceso de fabricación. Como ya se ha señalado, esta limitación impedía la conexión del source del transistor a una tensión V_{SS} menor a 0V, debido a que el bulk estaba conectado al sustrato del chip. Esta problemática se resolvió mediante la incorporación de una carga PMOS, como se ilustra en la Figura 3.35. Con este enfoque, se pueden obtener tensiones V_{SS} menores a 0V, aunque con la limitación de que la tensión de salida en la parte negativa de los pulsos no será V_{SS} exactamente, sino $V_{SS} - V_{GS_{M73}}$. Debido a que la tensión V_{SS} se controla de manera externa, este efecto se puede compensar utilizando tensiones ligeramente más negativas.

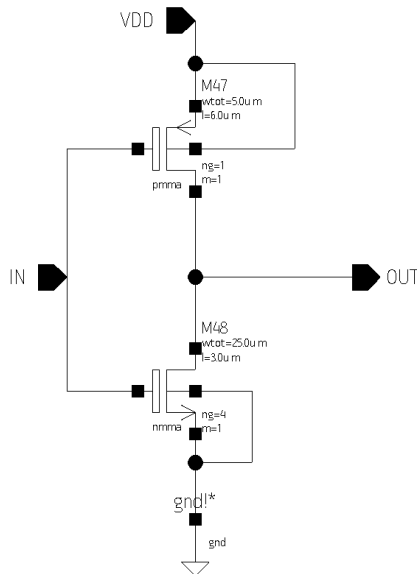


Figura 3.34: Esquemático última etapa de adaptación para descarga.

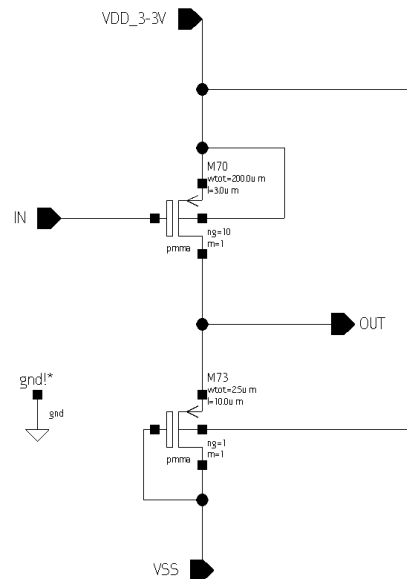


Figura 3.35: Esquemático última etapa de adaptación para carga.

Dimensionado de la última etapa adaptadora:

Para estimar la relación entre las dimensiones de los transistores para el inversor de descarga, se llevaron a cabo los mismo cálculos que para la segunda etapa del adaptador pero para la familia de transistores de 15V. Los valores de la hoja de datos del proceso para esta familia son: $I_{DSNMMAS15} = 52\mu A/\mu m$, $V_{TN15} = 1,55V$ para NMOS, y $I_{DSPMMAS15} = 19,5\mu A/\mu m$, $V_{TP15} = -1,5V$ para PMOS, en las condiciones especificadas (canal corto, $|V_G| = 5V$, $|V_D| = 5V$, $L = 2,9\mu m$, $W = 20\mu m$). Entonces se calculó la relación de constantes α_{15V} como:

$$\alpha_{15V} = \frac{\mu_N C_{oxN}}{\mu_P C_{oxP}} = \frac{I_{DSNMMAS15} (V_{GS} - V_{TP15})^2}{I_{DSPMMAS15} (V_{GS} - V_{TN15})^2} = 2,78 \quad (3.40)$$

Y luego, si se desea obtener una tensión en el punto de inversión de $V_{SP} = 2V$ con una alimentación de $V_{DD} = 5,6V$, de igual manera que para la segunda etapa del adaptador se plantea:

$$\frac{1}{2} \mu_N C_{oxN} \frac{W_N}{L_N} (V_{SP} - V_{TN15})^2 = \frac{1}{2} \mu_P C_{oxP} \frac{W_P}{L_P} (V_{DD} - V_{SP} - V_{TP15})^2 \quad (3.41)$$

$$\left(\frac{W_N/L_N}{W_P/L_P} \right)_{15V} = \frac{(V_{DD} - V_{SP} - V_{TP15})^2}{\alpha_{15V} (V_{SP} - V_{TN15})^2} = 7,8 \quad (3.42)$$

Para el inversor de carga el planteo es similar pero con dos transistores P, con las consideraciones de que uno de ellos esta conectado como una carga al otro. Utilizando un $V_{SP} = 1,65$, $V_{DD} = 3,3V$, $V_{SS} = -2,3V$ y una tensión en el nodo de salida igual a la de entrada, es decir $V_{OUT} = V_{SP} = 1,65V$

$$\frac{1}{2} \mu_N C_{oxN} \frac{W_{P_{control}}}{L_{P_{control}}} (V_{DD} - V_{SP} - V_{TP15})^2 = \frac{1}{2} \mu_P C_{oxP} \frac{W_{P_{carga}}}{L_{P_{carga}}} (V_{OUT} - V_{SS} - V_{TP15})^2 \quad (3.43)$$

$$\left(\frac{W_{P_{control}}/L_{P_{control}}}{W_{P_{carga}}/L_{P_{carga}}} \right)_{15V} = \frac{(V_{OUT} - V_{SS} - V_{TP15})^2}{(V_{DD} - V_{SP} - V_{TP15})^2} = 266 \quad (3.44)$$

Simulación de la última etapa adaptadora:

Partiendo de los valores estimados se iteró en simulaciones y finalmente se obtuvieron los parámetros mostrados en la Tabla 3.11.

	Parámetro	Valor preliminar	Valor final
Inversor de descarga	Tensión de conmutación	2	2
	$\left(\frac{W_N/L_N}{W_P/L_P} \right)_{15V}$	7.8	10
Inversor de carga	Tensión de conmutación	1.65	1.5
	$\left(\frac{W_{control}/L_{control}}{W_{carga}/L_{carga}} \right)_{15V}$	266	266

Tabla 3.11: Valores finales de los parámetros de la última etapa del adaptador.

Por último, se simuló la curva de transferencia de los dos inversores de la última etapa de adaptación y los resultados se presentan en la Figura 3.36. Para la simulación de la etapa de descarga, se utilizó una alimentación de $V_{DD} = 5,6V$, mientras que para la etapa de carga se utilizó una alimentación de $V_{SS} = -7V$. Realizando un barrido de la entrada desde 0V hasta 3,3V, se obtuvo que las transiciones son menos abruptas que en la etapa anterior. Sin embargo, se logra una buena estabilidad de las salidas, con márgenes de al menos 0,8V respecto a la tensión de entrada (marcados con líneas punteadas).

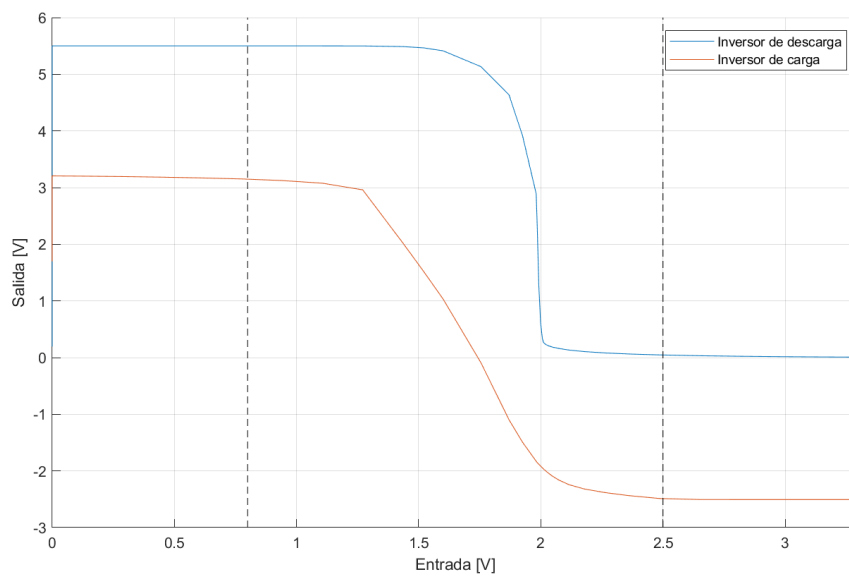


Figura 3.36: Simulación de la respuesta de la última etapa de adaptación tanto para carga como para descarga.

Diseño físico de la última etapa adaptadora:

El diseño físico del adaptador de carga se muestra en la Figura 3.37 donde se observa que el transistor P tiene un canal más largo y un ancho más estrecho, mientras que el transistor N tiene una multiplicidad de 4. Por otro lado, en la Figura 3.38 se presenta el diseño físico del adaptador de descarga, donde se puede observar que el transistor superior está sobredimensionado para aceptar la entrada que oscilará entre 0V y 3,3V.

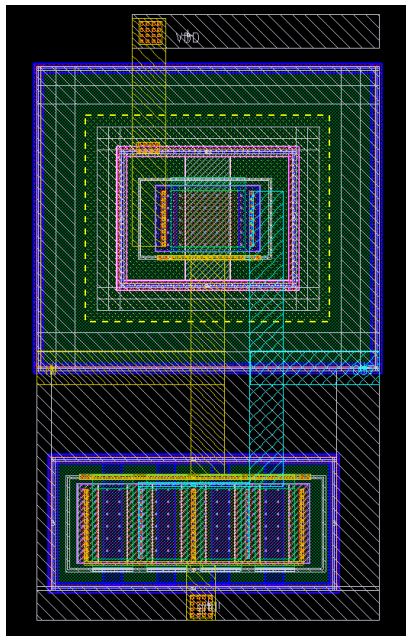


Figura 3.37: Layout última etapa de adaptación para descarga.

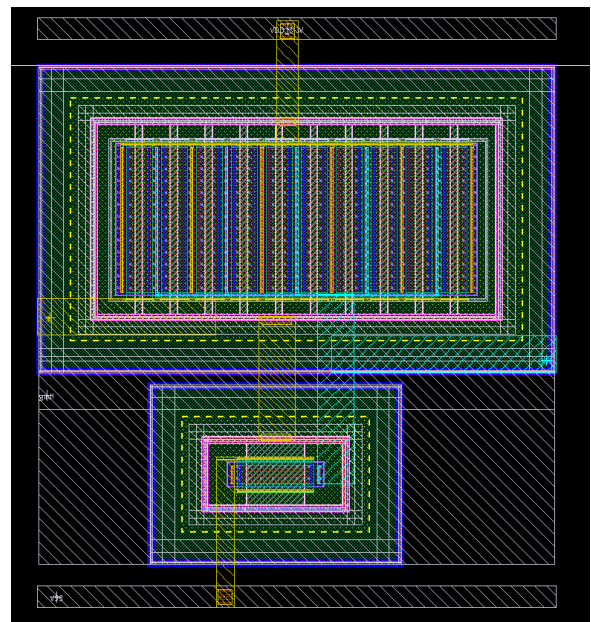


Figura 3.38: Layout última etapa de adaptación para Carga.

Simulación del adaptador completo.

Como simulación del funcionamiento del adaptador se realizó un barrido de 20 segundos variando la señal de reset y la selectora para validar el funcionamiento de toda la etapa adaptadora. En la Figura 3.39 se presentan los resultados.

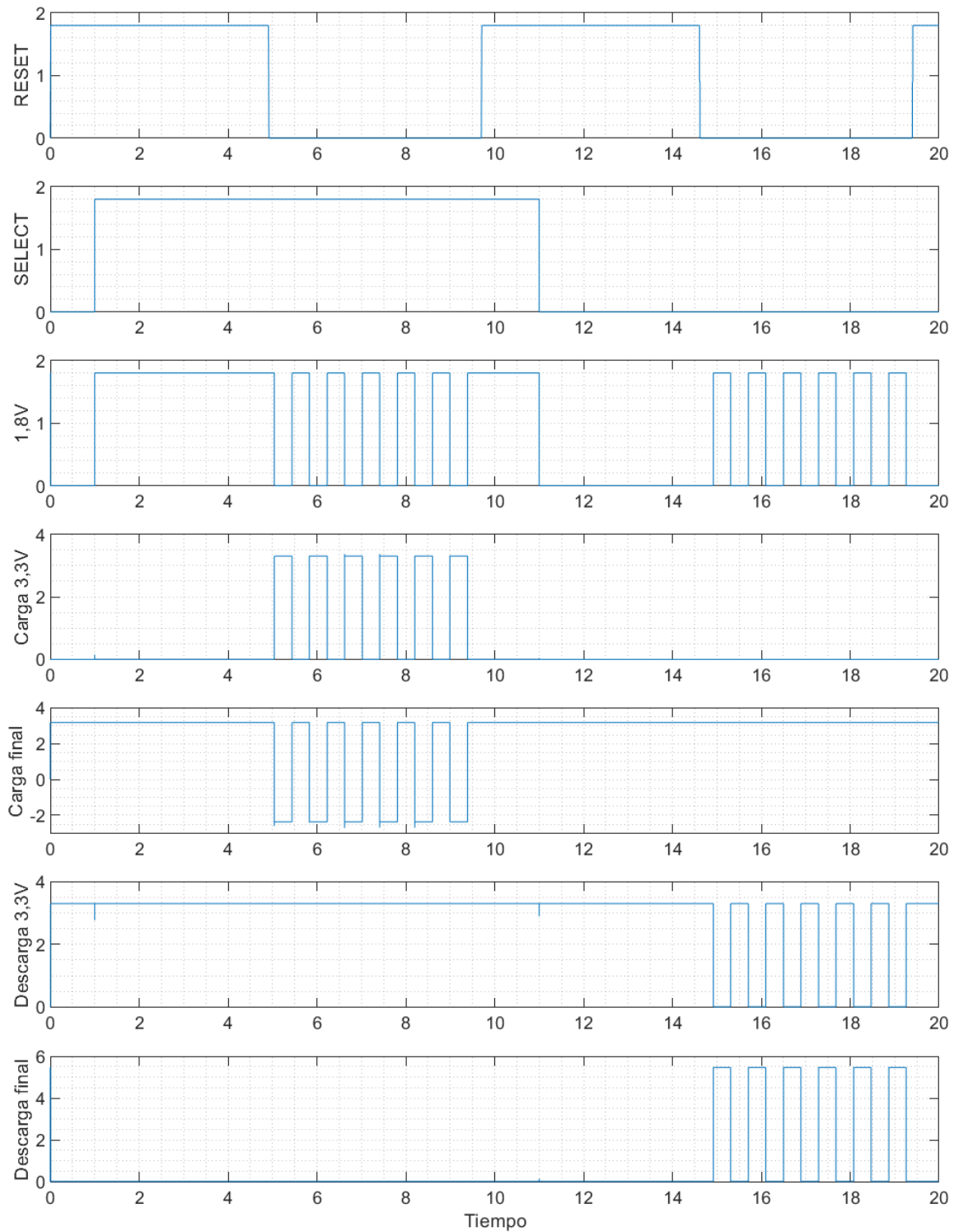


Figura 3.39: Simulación completa de la etapa adaptadora.

Se puede observar que las primeras 3 señales están en el dominio de 1,8V y corresponden a las 2 entradas de control y a la salida de la primera etapa de adaptación. En esta última se puede notar que cuando la señal de reset está en alto la señal varía su estado según la entrada selectora para ir a un estado que no produzca carga ni descarga.

La cuarta y sexta señal son las salidas de la segunda etapa en el dominio de 3,3V, una correspondiente a la carga y otra a la descarga. Bajo cada una de ellas se pueden apreciar las señales finales, donde efectivamente en la señal de carga final el estado cuando el reset está activado es alto y solo oscila a tensiones negativas cuando se desactiva. En el caso de la descarga, el estado por defecto es bajo, solo oscilando cuando la selectora está en estado bajo y el reset también.

Estos resultados demuestran el correcto funcionamiento de toda la etapa adaptadora, asegurando que las señales de carga y descarga se generen adecuadamente y se mantengan en los niveles de tensión deseados para la inyección de carga en el sensor.

3.5. Diseño completo

Una vez finalizado el diseño y verificado el funcionamiento de cada etapa, se procedió a realizar el diseño físico completo para preparar el circuito para su fabricación. Durante este proceso, surgió el desafío de cómo conectar las salidas del circuito de inyección con el sensor. La solución encontrada fue la instanciación de dos inyectores, que quedaron aislados por el policilicio. Este enfoque permite alternar eficientemente entre carga y descarga sin problemas y con un consumo de área reducido. Además, se verificó que el manejo adecuado de las tensiones de estos inyectores asegura un funcionamiento óptimo, como se detalló en la sección anterior.

En la Figura 3.40, se presenta el diseño final del sensor, cuyas dimensiones se repiten en la tabla 3.12. En la parte inferior izquierda, se pueden observar los dos transistores de inyección, y en la parte inferior derecha, el transistor de lectura con dimensiones mayores. En toda la parte superior, se puede ver la extensión de policilicio que permite una mayor generación de cargas, lo que a su vez aumenta la sensibilidad a la radiación.

	Lector	FG extendido	Inyectores
W	15 μm	191,25 μm	220 nm
L	1,5 μm	30 μm	300 nm
A	22,5 μm^2	5737,5 μm^2	0,066 μm^2

Tabla 3.12: Dimensiones del sensor.

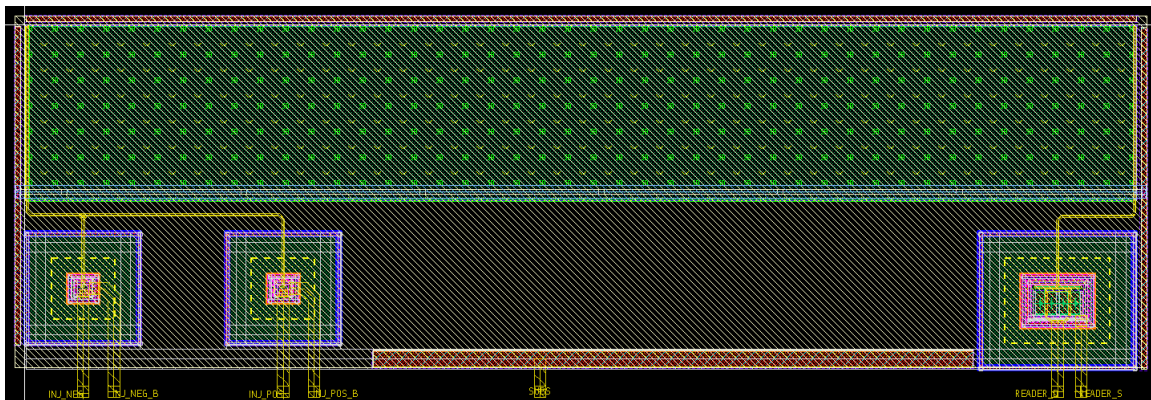


Figura 3.40: Layout del sensor.

El diseño completo del circuito se presenta en la Figura 3.41 en el mismo se pueden observar todos los bloques mencionados, comenzando por el oscilador en anillo en la esquina superior izquierda con su entrada de control en la parte superior. El contador se encuentra a su derecha y bajo ambos se pueden ver las etapas de adaptación llegando por ultimo al sensor en la parte inferior de la imagen. La tensiones de alimentación se agruparon a la izquierda del bloque y las salidas del sensor a la derecha.

Con el fin de facilitar el trabajo experimental y verificar el correcto funcionamiento de las etapas de forma individual, se tomó la decisión de mandar a fabricar bloques separados. Es así como se crearon bloques específicos para el oscilador-contador y el adaptador, además de sensores independientes. Estos bloques se presentan en las Figuras 3.42 y 3.43.

En el diseño del bloque oscilador-contador, se incluyeron buffers con el objetivo de permitir la conexión de puntas de prueba a los pads a los que irán conectadas las salidas. Esta adición fue necesaria, ya que las salidas directas no podían manejar la capacidad de las puntas de prueba.

Este enfoque de diseño modular, con bloques independientes para cada etapa, permite una mayor flexibilidad en el desarrollo y las pruebas. Además, se logra una mayor confiabilidad en la validación de cada bloque por separado antes de la integración completa del circuito. Con todas las etapas diseñadas y verificadas, el circuito está listo para su fabricación y las pruebas experimentales posteriores para demostrar su correcto funcionamiento.

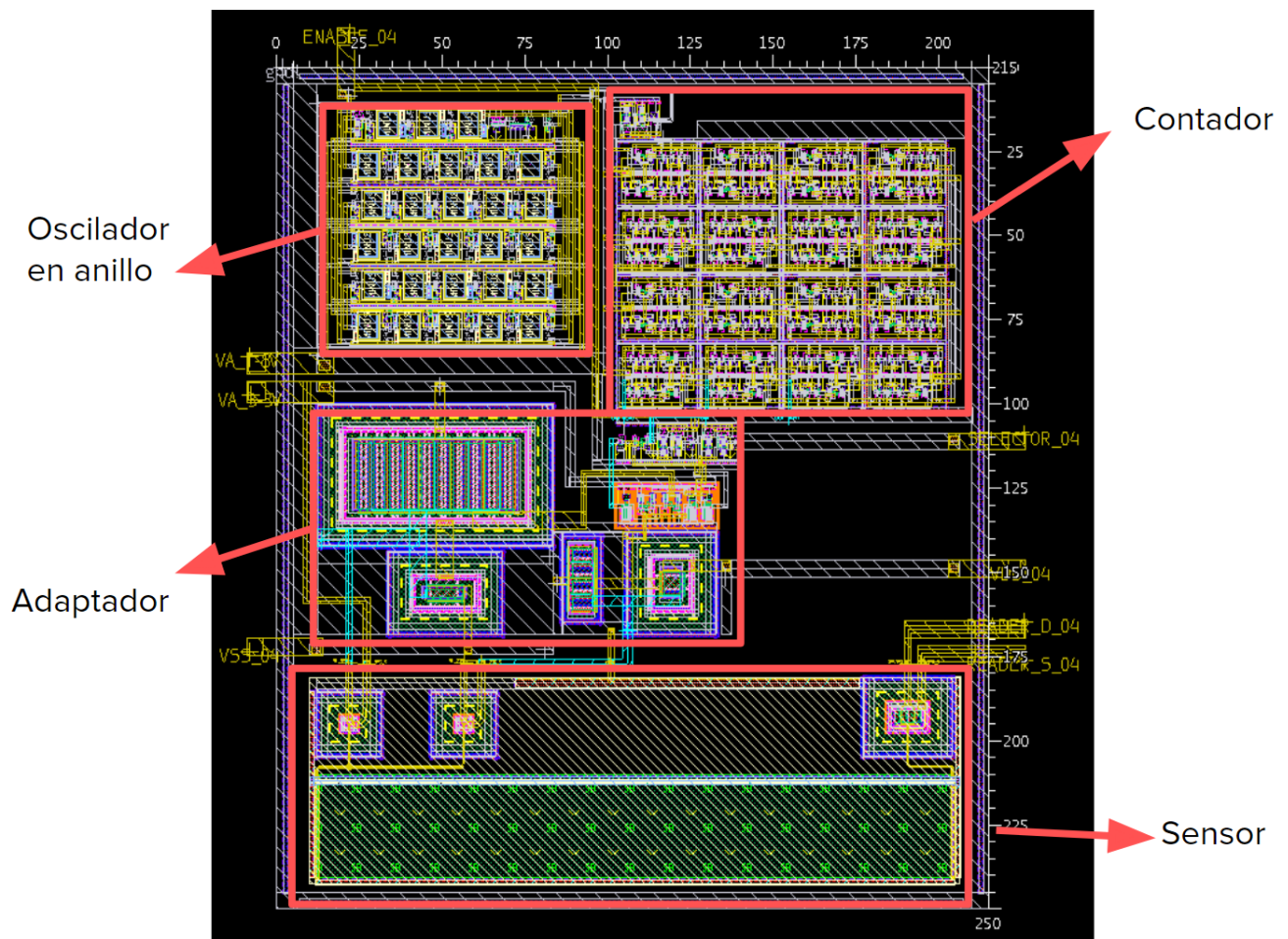


Figura 3.41: Layout del diseño completo.

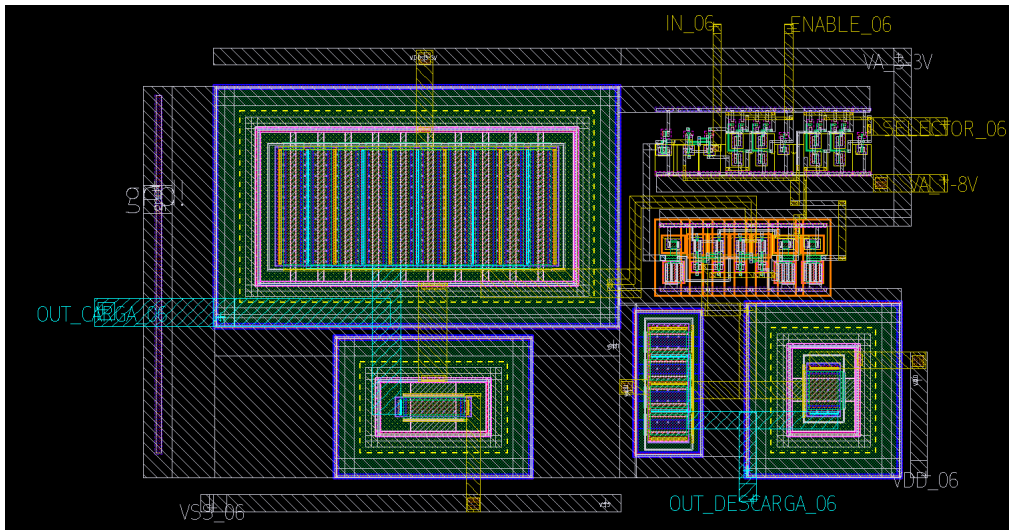


Figura 3.42: Layout de la etapa adaptadora completa.

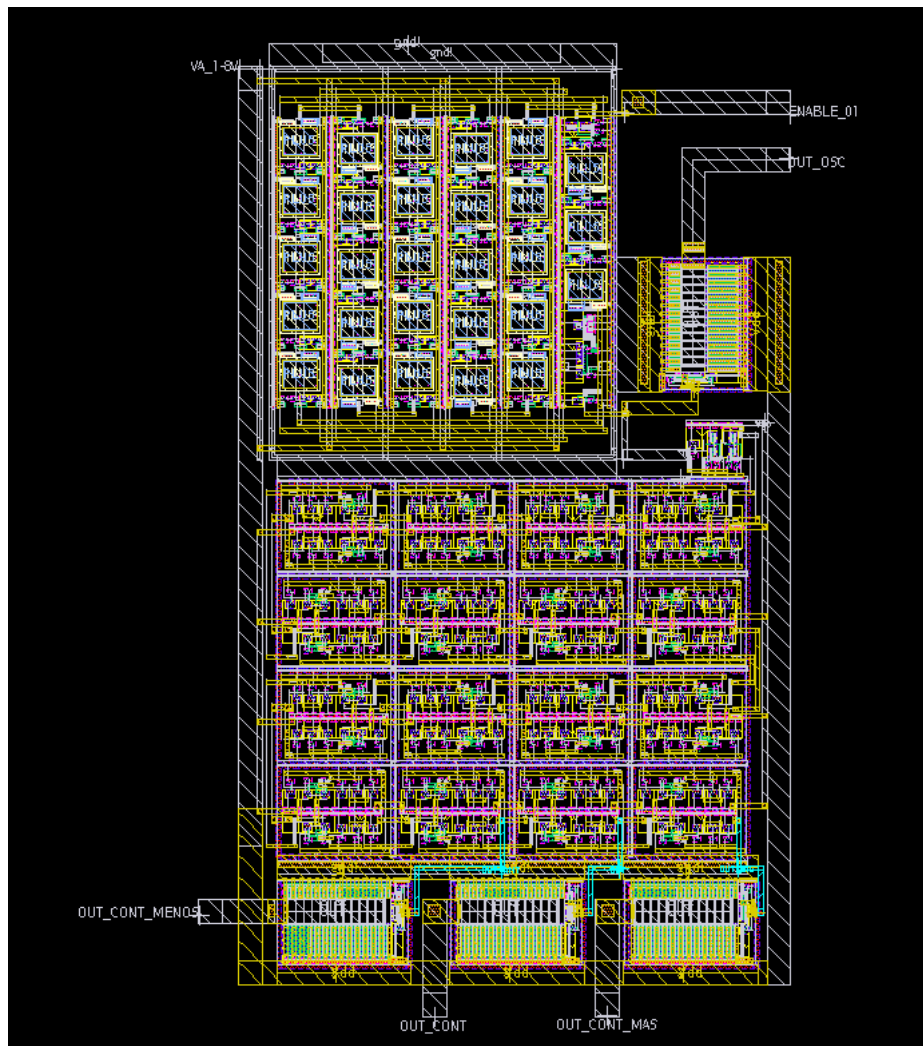


Figura 3.43: Layout del conjunto oscilador-contador con buffers.

3.6. Comentarios finales

En este capítulo, se ha desarrollado con éxito un sensor de radiación basado en un transistor de compuerta flotante y circuitos diseñados para la inyección de carga. El diseño incluye un oscilador en anillo que utiliza inversores con corriente limitada y capacidad agregada para lograr un tiempo de propagación más lento, así como un contador que divide la frecuencia del oscilador para alcanzar el ancho de pulso deseado. Este enfoque ha demostrado ser efectivo para generar los pulsos con el ancho requerido para el manejo del sensor de radiación.

Sin embargo, existen varias oportunidades de mejora y desarrollo futuro en este trabajo. Una de las mejoras potenciales es la sustitución de la fuente utilizada para generar la referencia de limitación de corriente. La adopción de una fuente más robusta y estable, como una fuente Beta o Bandgap, podría aumentar la confiabilidad y la estabilidad del generador de pulsos, especialmente en condiciones variables de temperatura y tensión de entrada.

Además, se ha identificado la posibilidad de ajustar el ancho de pulso de manera más flexible una vez finalizado el procedimiento experimental. Esto podría lograrse mediante la adición de una compuerta lógica al contador, permitiendo la reconfiguración del ancho de pulso según las necesidades específicas de la aplicación.

En relación con la etapa de adaptación de pulso, que ajusta los niveles de tensión necesarios, se ha logrado un diseño exitoso. No obstante, se vislumbra la oportunidad de implementar una etapa de realimentación que estime el nivel de carga del floating gate y adapte la altura del pulso para obtener una carga constante. Ya que no se puede acceder directamente al nivel de tensión de la compuerta flotante, esta mejora podría lograrse mediante la utilización de una copia de corriente derivada desde el transistor de lectura hacia otro transistor de dimensiones idénticas pero sin compuerta flotante. Esta tensión de referencia relacionada con la compuerta flotante podría ser utilizada en conjunto con un circuito de charge pump para realizar ajustes en tiempo real, eliminando así la necesidad de una alimentación ajustable de forma manual y externa.

Finalmente, se plantea la perspectiva de implementar un sistema de realimentación utilizando la misma tensión de referencia mencionada anteriormente. Este sistema podría comparar la tensión de referencia interna con una referencia externa y activar o desactivar automáticamente la carga/descarga del sensor. Esta mejora permitiría un control automático de la operación del sensor, mejorando su rendimiento y eficacia en diversas aplicaciones.

La Figura 3.44 exhibe el diagrama en bloques del circuito final proyectado. En dicho esquema, se distinguen los bloques resaltados en verde, que corresponden a las etapas ya diseñadas en el contexto de este trabajo, y los bloques resaltados en azul, que representan las propuestas de mejora planteadas.

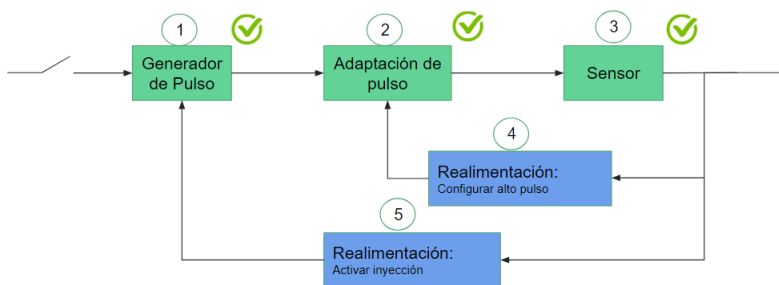


Figura 3.44: Diagrama en bloques proyectado.

En resumen, este diseño ha sentado las bases para futuras investigaciones y desarrollos en el campo de los sensores de radiación, con el potencial de lograr sistemas más avanzados y versátiles que satisfagan las necesidades de diversas aplicaciones en el ámbito de la detección de radiación.

4. Conclusiones

Esta tesis de grado se centró en la evaluación del uso de dispositivos MOS de compuerta flotante como sensores de radiación ionizante. En la literatura, se ha reportado que el incremento en el espesor del óxido puede mejorar la sensibilidad a radiación de los dosímetros MOS, pero también se han reportado inestabilidades en su respuesta debido al fenómeno de fading de la carga atrapada en el óxido de campo así como también una pobre repetibilidad de la respuesta.

Este trabajo se orientó hacia la posibilidad de utilizar dispositivos de compuerta flotante extendida sobre el óxido de campo para mitigar estos problemas, ya que esta estructura sitúa la región eléctricamente activa sobre el óxido de gate, que ofrece una mayor calidad en comparación con el óxido de campo, disminuyendo la densidad de defectos, la posibilidad de captura carga inducida por radiación, y por lo tanto, los efectos de la radiación sobre este óxido.

Además, abordamos otro aspecto importante al explorar la capacidad de inyectar carga en la compuerta flotante por efecto túnel a través de un electrodo de inyección. El proceso de inyección no solo permitiría la reutilización de los dispositivos, sino que también posibilita su funcionamiento sin la necesidad de aplicar polarización externa durante la irradiación, pero incrementando el campo eléctrico en el óxido, y por lo tanto, la sensibilidad. Esta característica, en comparación al MOS convencional, permite su uso reduciendo la dependencia de cables y fuentes de tensión externas sin pérdida de sensibilidad.

A lo largo de este trabajo, hemos llevado a cabo una caracterización de sensores fabricados en un proceso de 500 nm, y hemos diseñado un dispositivo para una tecnología de 180 nm, integrado junto con un circuito que facilita la inyección y extracción de carga en la compuerta flotante, obteniendo varias conclusiones.

Caracterización de un FGMOSFET en 500 nm como sensor de radiación ionizante

En el proceso de caracterización se llevaron a cabo dos metodologías para evaluar la respuesta de un sensor de radiación basado en un transistor de compuerta flotante extendida sobre el óxido de campo, diseñado en un proceso de 500 nm. En la primera metodología, el sensor se encuentra de forma pasiva durante la irradiación, midiendo sus curvas antes y después de ser irradiado. La segunda metodología implica la medición en tiempo real durante la irradiación. Cabe destacar que el proceso de inyección de carga en el FG, que es fundamental para el funcionamiento del dispositivo no resultó una tarea trivial, y conllevó a una serie de dificultades.

Para la caracterización de las muestras, se propuso un método de inyección de carga utilizando una fuente de corriente para cargar el nodo de inyección hasta alcanzar una tensión de aproximadamente 25V, a partir de la cual se iniciaba la conducción de corriente a través del óxido y la carga del sensor. Sin embargo, enfrentamos dificultades al intentar alcanzar los valores deseados de carga, debido a la naturaleza exponencial de la inyección una vez que se alcanzaba dicha tensión. Por otro lado, al realizar mediciones, se produjeron inyecciones indeseadas debido a ruido en el conexionado del electrodo de inyección. Estas complicaciones nos condujeron a la decisión de buscar alternativas para el método de inyección que generaran resultados más controlables y evitando que el electrodo de inyección tenga contacto con el exterior.

En cuanto a la caracterización frente a radiación, la primera metodología se centró en estimar la sensibilidad frente a radiación a partir de la medición de la corriente previa y posterior a la irradiación. Los valores obtenidos oscilaron entre los 3 y los $6\mu A/min$ con una variación de $\pm 0,7\mu A/min$ a una corriente dada y una tasa de dosis estimada posteriormente de $1,14 Gy/min$. Se observó una clara tendencia de aumento en la sensibilidad a medida que se incrementaba la carga en el FG del sensor, consistente con las expresiones teóricas. No obstante, este enfoque experimental se vio afectado por las dificultades relacionadas con el método de medición e inyección como ya fue mencionado.

Al analizar los resultados de dos muestras sometidas a dos ciclos de inyección y radiación, se observó una dispersión significativa en los datos. Esta dispersión podría haberse originado por diversos factores, incluyendo posibles perturbaciones durante la manipulación de las muestras, fluctuaciones de temperatura entre las mediciones, y las limitaciones en la repetibilidad de la tasa de dosis debido a la ubicación de la muestra en el cañón de radiación. Debido a esto, se concluyó que el método pasivo no era preciso, por lo que se buscó hacer cambios en la metodología.

En la segunda metodología, se buscó realizar mediciones durante la irradiación con el objetivo de obtener mejores resultados. A tal fin, varias muestras fueron bondeadas para poder realizar las conexiones eléctricas mientras eran irradiadas. De esta forma, se logró llevar a cabo la medición exitosa de una curva continua de

descarga y la realización de múltiples ciclos de inyección-radiación, los cuales representan un logro central de este estudio. Es relevante destacar que a lo largo de estos ciclos, no se observó degradación evidente en la respuesta del sensor frente a la radiación indicando que el dispositivo FG puede reutilizarse, sin necesidad de ser descartado una vez alcanzada la saturación de la respuesta

A través de la curva continua de descarga obtenida, fue posible analizar la evolución de la sensibilidad en función del nivel de carga, considerando diferentes valores de V_{SD} . Se identificó un rango de corrientes en el cual la sensibilidad del sensor no mostraba dependencia con respecto a la tensión V_{SD} . Sin embargo, para corrientes inferiores a $50\mu A$ y con V_{SD} suficientemente elevado ($> 4,75V$), se observó un fenómeno de inyección de carga que competía con el proceso de neutralización causado por la radiación. Esto generaba que la compuerta flotante del sensor no podía ser completamente descargada, quedando una corriente remanente. Por otro lado, en el caso de corrientes elevadas ($I_D = 230\mu A$), la transición de régimen de saturación a triodo conducía a la obtención de un máximo de sensibilidad, que resultaba en valores similares a los obtenidos mediante el método previamente empleado. Se observó que al aumentar el V_{SD} , el máximo de sensibilidad aumenta y se produce para una I_D cada vez mayor. Por todo esto, se concluye que es conveniente medir con un V_{SD} lo más elevado posible para aumentar no solo el valor máximo de sensibilidad, sino también el rango de trabajo, sin importar el efecto a bajas corrientes, ya que la propia pérdida de sensibilidad sugiere la re-inyección de carga para llevar al sensor a un estado de mayor sensibilidad.

Una vez realizada la calibración, se pudo calcular la sensibilidad en función de la dosis, llegando a una máxima sensibilidad medida de $6,64\mu A/Gy$. Además se determinaron varias figuras de mérito que incluyen un Factor de Error por Temperatura de $137\text{ mGy}/^\circ C$ y una Dosis Equivalente de Ruido de $21mGy$. La comparación de estos valores con los trabajos previamente publicados concluye que si bien no se presenta una mejora significativa en las figuras de mérito, los valores son comparables, indicando que el diseño del sensor fue satisfactorio. Se destaca, sin embargo, el mayor rango de dosis ($\sim 40Gy$), que además se extiende con la posibilidad de reutilizar el sensor, como ya fue mencionado.

Diseño de un sensor de radiación ionizante FGMOSFET en 180 nm

Del proceso de caracterización se concluyó que el método de inyección utilizado para la caracterización de las muestras mediante una fuente de corriente, no permitió un buen control de la carga inyectada. Además, las dificultades experimentadas con la inyección de carga durante la caracterización de los sensores, llevaron a tomar la decisión de diseñar circuitos de inyección integrados como una posible solución. El objetivo de esta iniciativa se basa en un mayor control de los tiempos de inyección, y en la eliminación de factores externos al chip que puedan provocar inyecciones de carga indeseadas. De esta forma, por un lado se busca poder definir con mayor precisión la carga inyectada, y por otro una mayor estabilidad tanto del proceso de inyección como de medición. Dado que el proceso de fabricación al que se tenía acceso no era el mismo del empleado para los sensores caracterizados, se presentó la necesidad de adaptar el diseño de estos dispositivos a la nueva tecnología disponible.

Las diferencias entre los procesos que mayor impacto tenían en el comportamiento del dispositivo fueron los espesores de óxido y el hecho de que no presenta una segunda capa de polisilicio. Esto último obligó a rediseñar el terminal inyector. La solución fue utilizar otro transistor como inyector buscando la minimización de su influencia en la sensibilidad del dispositivo. Además, se llegó a la conclusión de que era necesario utilizar un transistor de compuerta flotante con doble inyector, uno para la carga y otro para la descarga.

Durante el proceso de diseño del circuito de inyección, se evaluaron varias implementaciones, optando por un generador de pulsos como la opción más adecuada debido a su simplicidad, menor probabilidad de fallos y facilidad de control del nivel de carga mediante la cantidad de pulsos generados. Las dificultades del diseño residían en la necesidad de generar pulsos con un ancho significativo y alcanzar amplitudes muy elevadas en tensión, además de asegurar que fueran de signo contrario para la carga y la descarga. Abordamos este desafío enfocándonos en la flexibilidad del diseño. Debido a estar utilizando un nuevo proceso de fabricación y al no tener información sobre los fenómenos de conducción de gate, los valores de tensión necesarios para la inyección eran desconocidos y se calcularon a partir de modelos teóricos. Esto podía generar diferencia respecto al comportamiento real. Por lo tanto, la flexibilidad del circuito era un aspecto crítico, evitando elementos “fijos” que pudieran resultar en un mal funcionamiento en caso de variaciones imprevistas.

Este diseño comprendió un oscilador en anillo y un contador para generar pulsos con el ancho necesario. Para lograr esto, en el oscilador se utilizaron inversores con corriente controlada y capacidad de salida aumentada con capacitores del proceso. Posteriormente, se incorporó una etapa de adaptación para alcanzar el nivel de

tensión requerido para el efecto de inyección por túnel Fowler-Nordheim. Estas tensiones se definen de forma externa para poder variarlas si difieren de las estimaciones teóricas. Finalmente, todas estas etapas de diseño fueron validadas con simulaciones, logrando cumplir satisfactoriamente con el proceso de diseño en tiempo para enviarlo a fabricación.

Perspectivas y trabajos futuros

Si bien se cumplieron los objetivos trazados para este trabajo, queda abierta la posibilidad de profundizar no solo el estudio de sensores, sino también de mejorar el diseño del circuito inyector de corriente, una vez caracterizado el sensor en el nuevo proceso de fabricación.

En cuanto a la caracterización del sensor FG de 500nm , quedó pendiente llevar a cabo una calibración de los sensores utilizando radiación gamma, midiendo el cambio en corriente durante la irradiación, lo que posibilitaría una caracterización más precisa de la sensibilidad del sensor. Otro punto de interés radica en investigar el comportamiento del sensor en relación con el Factor de Error por Temperatura (TEF) en diferentes rangos de corrientes. Esta investigación podría revelar si existe un rango de operación que minimice dicho efecto, contribuyendo así a mejorar la confiabilidad del sensor. Por otro lado, la reducción del ruido de instrumentación se presenta como un punto a mejorar, limitado por el ruido propio del sensor que también puede ser estudiado en profundidad. Adicionalmente, se propone la realización de más ciclos de inyección seguidos de irradiación. Esto permitiría confirmar la estabilidad del sensor a lo largo del tiempo, lo que es esencial para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

En lo que respecta al circuito diseñado, un aspecto importante que debe ser abordado, son las mediciones para caracterizar el nuevo sensor y también validar el funcionamiento del circuito de inyección. A partir de esto, existen múltiples puntos de optimización. La determinación precisa de los parámetros de los pulsos generados y la exploración de la generación de tensiones internas mediante charge pumps son áreas de interés. La flexibilidad en los parámetros de los pulsos puede mejorar el rendimiento del circuito inyector. Un posible punto a mejorar es controlar el ancho del pulso, lo cual es posible al permitir al contador definir un número de cuentas hasta cambiar el estado del pulso. Además, se puede mejorar la fuente de referencia para lograr mayor estabilidad frente a variaciones de V_{DD} y temperatura implementando una fuente Beta o Bandgap.

Distintos lazos de realimentación pueden incluirse en el circuito y mejorar su rendimiento. La inclusión de una realimentación para ajustar la altura de los pulsos de manera integrada y automática mejora la eficiencia de inyección como se mostró en las pruebas de concepto en la sección 3.3.2. Además, la inclusión de un lazo de realimentación que permita automatizar la inyección de carga hasta un nivel deseado simplificaría el proceso y reduciría la intervención manual.

En cuanto al comportamiento frente a temperatura del sensor, existen soluciones a nivel circuital para mejorar el desempeño en este aspecto, como la realización de mediciones diferenciales.

La incorporación de preamplificadores y técnicas de reducción de ruido, como la modulación, se plantea para mejorar la relación señal-ruido del sistema. La resolución del sensor también es un punto a mejorar, especialmente si se desea utilizar en aplicaciones exigentes como los controles en radioterapia. Métodos de lectura alternativos, como la conversión de corriente a voltaje o frecuencia, puede ser beneficiosa para reducir el ruido y mejorar la resolución mínima detectable de dosis. Estas áreas de investigación representan una extensión natural de la presente tesis y ofrecen oportunidades para avanzar en optimización de los sensores de radiación basados en transistores de compuerta flotante, así como para desarrollar soluciones más robustas y versátiles en el ámbito de la dosimetría.

En resumen, los resultados obtenidos respaldan la hipótesis inicial de que los dispositivos de compuerta flotante son prometedores como dosímetros y que la inyección de carga en la compuerta flotante a través del proceso de túnel es factible, lo que permite la reutilización de los dispositivos y reduce la dependencia de fuentes de tensión externas durante la irradiación. Esta investigación proporciona una base sólida para futuros avances en la dosimetría de radiación y la detección de radiación, abriendo nuevas posibilidades en la aplicación de los FGMOSFET en entornos radiológicos, médicos y espaciales.

5. Bibliografía

- [1] F. H. Attix, "Introduction to radiological physics and radiation dosimetry". John Wiley & Sons, Inc., 1986.
- [2] G. F. Knoll, "Radiation detection and measurement". John Wiley & Sons, Inc., forth ed., 2010.
- [3] American Association of Physics in Medicine, "A primer on low-level ionizing radiation and its biological effects", 1986.
- [4] A. Holmes-Siedle and L. Adams, "Handbook of radiation effects". Oxford University Press, second ed., 2002.
- [5] T.R. Oldman, Fellow and F. B. McLean "Total Ionizing Dose Effects in MOS Oxides and Devices", IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol 50, Nro. 3, pp: 483-499, 2003.
- [6] J. M. Benedetto and H. E. Boesch, "The relationship between ^{60}Co and 10-keV X-Ray damage in MOS devices", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 33, pp. 1318-1323, Diciembre 1986.
- [7] J. R. Schwank et al., "Radiation Effects in MOS Oxides", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 55, no. 4, 2008, pp. 1833-1853.
- [8] T.R. Oldham, "Ionizing Radiation Effects in MOS Oxides, International Series on Advances in Solid State Electronics and Technology", World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 1999
- [9] Y. Nissan-Cohen, J. Shappir and D. Frohman-Bentchkowsky: "Dynamic Model of Trapping-Detrapping in SiO_2 ". J. Appl. Phys. 58 (6); pp. 2252-2261, 15 September 1985.
- [10] F.B. McLean, H. E. Boesch, and J. M. McGarrity, "Hole transport and recovery characteristics of SiO_2 gate insulators," IEEE transactions on Nuclear Science, Vol. 23, pp. 1506-1512, Diciembre 1976.
- [11] A. Haran, A. Jaksic, "The role of fixed and switching traps in long-term fading of implanted and unimplanted gate oxide RADFETs", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 52, no. 6, 2005, pp. 2570-2577.
- [12] A. Haran, A. Jaksic, N. Refaeli, A. Eliyahu, D. David, J. Barak, "Temperature effects and long term fading of implanted and unimplanted gate oxide RADFETs", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 51, no. 5, part 3, 2004, pp. 2917-2921.
- [13] A. Faigón, A. Cedola, E. G. Redin, G. Kruszewski, J. Lopez, M. Maestri, J. Lipovetzky, A. Docters, "Modeling Irradiation-Induced Charging-Annealing Dynamics In Metal-Oxide-Semiconductor Devices", in Recent Advances in Interdisciplinary Applied Physics, Proc. of the 1st International Meeting on Applied Physics, APHY 2003, A. Méndez-Vilas, Ed., ISBN-10: 0-08-044648-5, Elsevier 2005.
- [14] J. Lipovetzky, "Efectos de la Radiación Ionizante en dispositivos MOS. Aplicación a dosimetría", Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, 2010. Tesis de doctorado.
- [15] T. P. Ma and P. V. Dressendorfer, "Ionizing radiation effects in MOS devices and circuits". John Wiley & Sons, Inc., 1989.
- [16] M. C. Lavallée, L. Gingras, B. Luc, "Energy and integrated dose dependence of MOSFET dosimeter sensitivity for irradiation energies between 30 keV and ^{60}Co ", Med. Phys., No. 33, pp. 3683-3689, 2006.
- [17] J. Lipovetzky, M. A. Garcia-Inza, S. Carbonetto, M. J. Carra, E. Redin, L. Sambuco Salomone, A. Faigon, "Field Oxide n-channel MOS Dosimeters Fabricated in CMOS Processes", IEEE transactions on Nuclear Science, vol. 60, no. 6, pp. 4683-4691, 2013.
- [18] M. Garcia-Inza, M. Cassania, S. Carbonetto, M. Casalc, E. Redina, A. Faigón "6MV LINAC characterization of a MOSFET dosimeter fabricated in a CMOS process". Radiation Measurements, 117, pp 63-69, 2018.
- [19] M. Garcia-Inza, "Sensores MOS de Radiación Ionizante. Fenómenos Fundamentales, Estructuras y Circuitos", Tesis para la obtención del título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, Área Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, 2013.

-
- [20] G. Cellere, P. Pellati, A. Chimenton, A. Modelli, L. Larcher, J. Wyss, A. Paccagnella, "Radiation effects on floating-gate memory cells". IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 48, pp. 2222–2228, Diciembre 2001.
- [21] Peter. J. McNulty, Sushan Yow, Leif Z. Scheick, and Wagih G. Abdel-Kader, "Charge Removal From FGMOS Floating Gates", IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 49, No. 6, Diciembre 2002.
- [22] M. Garcia Inza, J. Lipovetzky, E. G. Redin, S. Carbonetto, A. Faigon, "Floating Gate PMOS Dosimeters Under Bias Controlled Cycled Measurement", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 58, no. 3, pp. 808-812, 2011.
- [23] M. N. Martin, D. R. Roth, A. Garrison-Darrin, P. J. McNulty and A. Andreou, "FGMOS dosimetry: Design and implementation", IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 48, no. 12, pp. 2050-2055, Dec. 2001.
- [24] B. L. Yang, P. T. Lai, H. Wong: Conduction Mechanisms in MOS gate dielectric films. Microelectronics Reliability 44 (2004) 709-718
- [25] M. C. Fleta Corral: "Efectos de la radiación con protones sobre óxidos de puerta túnel en estructuras MOS". Memoria presentada como Trabajo de Investigación de Tercer Ciclo en Física Bellaterra, Septiembre 2003
- [26] Lenzinger, and E. H. Snow, "Fowler-Nordheim Tunneling into Thermally Grown SiO_2 ". Journal of Applied Physics 40, 278 (1969); doi: 0.1063/1.1657043
- [27] N. G. Tarr, G. F. Mackay, K. Shortt, I. Thompson, "A Floating Gate MOSFET Dosimeter Requiring No External Bias Supply", IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 45, No. 3, pp.1470-1474, 1998.
- [28] E. Garcia-Moreno, E. Isern, M. Roca, R. Picos, J. Font, J. Cesari, and A. Pineda, "Floating gate CMOS dosimeter with frequency output", IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 59, no. 2, pp. 373–378, 2012.
- [29] E. G. Redin, E. A. Miranda y A. Faigón "Transitorios en la corriente de túnel en estructuras poly $Si - SiO_2 - Si$ asociados a captura-liberación de carga en el aislante". Anales de la AFA. Vol 8, p. 163, 1996
- [30] J. Lipovetzky, E. G. Redin, A. Faigón. "Electrically Erasable Metal Oxide Semiconductor Dosimeters", IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 54, No. 4, pp. 1244-1250, 2007.
- [31] H. E. Boesch, F. B. McNeal, "Hole transport and trapping in field oxides", IEEE Transaction on Nuclear Science, vol. 32, no. 6, pp. 3940–3945, 1985.
- [32] Kassabov, J., N. Nedev, and N. Smirnov. Radiation dosimeter based on floating gate MOS transistor." *Radiation Effects and Defects in Solids* 116, no. 1-2 (1991): 155-158.
- [33] Peters, C. J., N. G. Tarr, K. Shortt, I. Thomson, and G. F. Mackay. "A floating-gate MOSFET gamma dosimeter." *Canadian journal of physics* 74, no. 12 (1996): 135-138.
- [34] Tarr, N. Garry, Ken Shortt, Yanbin Wang, and Ian Thomson. "A sensitive, temperature-compensated, zero-bias floating gate MOSFET dosimeter." *IEEE TNS* 51, no. 3 (2004).
- [35] M. Arsalan, A. Shamim, M. Shams, N. G. Tarr and L. Roy, "Ultra Low Power CMOS-Based Sensor for On-Body Radiation Dose Measurements", IEEE journal on emerging and selected topics in circuits and systems, vol. 2, NO. 1, pp. 34-41, 2012
- [36] Zhang, Chaoping, and SM Rezaul Hasan. "A New Floating-gate Radiation Sensor and Readout Circuit in Standard Single-Poly 130-nm CMOS Technology." *IEEE TNS* 66, no. 7 (2019): 1906-1915.
- [37] S. Carbonetto, L. Genovese, L. Sambuco Salomone, M. Garcia-Inza, E. Redin and A. Faigon. "Total Ionizing Dose Effects on Floating Gate Structures. Preliminary Results". IEEE 22nd Latin American Test Symposium LATs, pp 1-6 IEEE, 2021.
- [38] Ignacio Martinez Vazquez, "Diseño, fabricación y caracterización de dosímetros MOS no convencionales", Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
-

- [39] A. Gehring, S. Selberherr, “Modeling of Tunneling Current and Gate Dielectric Reliability for Nonvolatile Memory Devices”, IEEE transactions on device and materials reliability, vol. 4, NO. 3, pp 306-319, September 2004.
- [40] R. Jacob Baker. “CMOS Circuit Design, Layout and Simulation” 3rd Edition. *IEEE Series on Microelectronic Systems*.